

Université catholique de Louvain  
(Louvain-la-Neuve, Belgique)



Université de Namur  
(Namur, Belgique)

Département de biologie à la Faculté des Sciences  
Master 2 Biologie des Organismes et écologie (BOE)  
Année universitaire 2021-2022

---

## **Mémoire de fin d'étude**

# Étude de la photo-perception et du contrôle de l'émission lumineuse chez le polychète marin *Tomopteris helgolandica* (Tomopteridae)

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme  
de Master en Biologie des Organismes et Ecologie

Anne Vanhove

Sous l'encadrement du Dr Laurent Duchatelet  
Sous la supervision du Professeur Jérôme Mallefet



## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier chaleureusement le Pr. Jérôme Mallefet de m'avoir acceptée dans son laboratoire de biologie marine afin que j'y réalise mon mémoire.

Mes plus grands remerciements vont à Laurent (Garf) qui a su me partager ses connaissances en faisant preuve de beaucoup de patience. Je le remercie également pour sa disponibilité, son écoute et son encadrement qui m'ont permis de mener à bien ce travail.

Un grand merci à Constance pour tous les bons moments et les fous rires. Je te remercie d'avoir su être une oreille attentive, merci pour tes conseils et pour tout le temps que tu a su m'accorder.

Je tiens à remercier Marie-Christine pour ses conseils et son savoir-faire lors des nombreuses heures passées au microscope, sans qui je n'aurais pu avoir de si belles images pour illustrer mes résultats.

Je remercie mes parents de m'avoir soutenu tout au long de ce travail, de l'avoir lu et corrigé à de multiples reprises. Merci de me permettre chaque jour de réaliser mes rêves.

Je tiens également à remercier mes plus proches amies, Carina, Laura et Cécile, qui ont su supporter mes monologues sur la bioluminescence durant presque un an. Un grand merci d'avoir été là dans les moments difficiles et surtout merci pour votre écoute, votre patience et votre soutien sans faille.

Pour finir, le plus grand des merci revient à Opium qui a su lui aussi, à sa manière, être à l'écoute, m'accompagner, me réconforter et me rassurer tout au long de la réalisation de ce travail.

Afin d'éviter tout oubli, merci à toutes celles et ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.





## RÉSUMÉ

La bioluminescence est par définition une production de lumière visible par un organisme vivant moyennant une réaction biochimique. Dans l'environnement marin, près de 78% des organismes sont bioluminescents, utilisant cette capacité à des fins variées, telles que la prédation, la communication ou encore la reproduction.

*Tomopteris helgolandica* est un polychète holoplanctonique transparent vivant dans la zone mésopélagique de l'Atlantique Nord. Cet annélide bioluminescent produit une lumière jaune au niveau de ses parapodes au sein de glandes appelées glandes de la rosette. Des études précédentes ont démontrées que son émission lumineuse est sous le contrôle du système nerveux, via l'acétylcholine, les récepteurs nicotiniques ainsi que les canaux calciques de type L.

Plus récemment, la présence de photorécepteurs extra-oculaires associés aux sites d'émission de lumière a été observée chez quatre espèces bioluminescentes, à savoir le cténophore *Mnemiopsis leidyi*, l'ophiure *Amphiura filiformis*, la crevette *Janicella spinicauda* et le requin *Etmopterus spinax*. Ces recherches ont menées à l'hypothèse que la photoréception extra-oculaire de la bioluminescence pourrait jouer un rôle dans la régulation de la production de lumière directement au niveau du site de production de lumière.

Une opsine extra-oculaire, l'opsine 4, ayant été retrouvée dans le transcriptome du corps de *T. helgolandica* lors d'une étude précédente, plusieurs questions se posent, à savoir : (i) *T. helgolandica* dispose-t-il des acteurs moléculaires liés (ia) au contrôle de son émission de lumière via l'acétylcholine; et (ib) à la photo perception via une opsine 4 ? Ensuite, (ii) où se situe les sites d'expression des acteurs principaux impliqués dans les deux phénomènes photo-biologiques chez *T. helgolandica*, à savoir les récepteurs à l'acétylcholine et l'opsine 4?

Les analyses transcriptomiques ont permis la mise en évidence de la présence des protéines impliquées dans les cascades de transduction des récepteurs nicotiniques et de l'opsine 4. Les analyses immunologiques ont quant à elles révélées la présence et la localisation des récepteurs nicotiniques ainsi que l'opsine 4 au sein des glandes de la rosette de *T. helgolandica* situées dans ses parapodes.

Ces résultats démontrent que *T. helgolandica* possède les protéines nécessaires pour contrôler et percevoir sa bioluminescence. Ainsi, les premières évidences d'un couplage entre la photoémission et la photo perception chez un polychète ont été mises en avant lors de ce travail. Les résultats obtenus tendent à renforcer l'hypothèse selon laquelle il y aurait une convergence fonctionnelle évolutive de la régulation de la bioluminescence via la réception de la lumière au niveau des cellules/organes émetteurs de lumière chez les organismes lumineux.



## ABSTRACT

Bioluminescence is, by definition, the production of visible light by a living organism through a biochemical reaction. In the marine environment, about 78% of organisms are bioluminescent, using this ability for various purposes, such as predation, communication or reproduction.

*Tomopteris helgolandica* (Tomopteridae) is a transparent holoplanktonic polychaete found in the North Atlantic mesopelagic zone. This bioluminescent annelid produces a yellow light in specific glands, named rosette glands, located within parapodia. Previous studies demonstrated that its light emission is under a nervous control, via acetylcholine, via nicotinic receptor activation, and a calcium-dependent mechanism involving L-type calcium channels.

Recently, the presence of extraocular photoreceptors associated to luminous sites has been observed in four bioluminescent species - *i.e.* the ctenophore *Mnemiopsis leidyi*, the brittle star *Amphiura filiformis*, the shrimp *Janicella spinicauda*, and the shark *Etmopterus spinax*. Leading to the hypothesis that extraocular bioluminescence photoreception could regulate the light production directly at the luminous site.

As an extraocular opsin, the opsin 4, was found in the body transcriptome of *T. helgolandica* in a previous study, we asked ourselves several questions namely: (i) does *T. helgolandica* have the molecular players related to (ia) the control of its light emission via acetylcholine; and (ib) photoperception via an opsin 4? Then, (ii) where are the expression sites of the main actors involved in the two photobiological phenomena in *T. helgolandica*, namely the acetylcholine receptors and opsin 4?

Transcriptomic analyses revealed the presence of proteins involved in the transduction cascades of nicotinic receptors and opsin 4. Immunological analyses revealed the presence and localization of nicotinic receptors and opsin 4 in the rosette glands of *T. helgolandica* located within parapodia.

These results show that *T. helgolandica* display the needed proteins to control and perceive its bioluminescence. Thus, the first evidence of a coupling between photoemission and photo perception in a polychaete has been put forward in this work. The results obtained tend to reinforce the hypothesis that there is a potential convergent functional evolution of the regulation of bioluminescence via light reception at the level of light-emitting cells/organs in luminous organisms.



## TABLE DES MATIÈRES

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1) Généralité                                         | 1         |
| 2) Émissions lumineuses                               | 2         |
| 2.1) Mécanismes biochimiques                          | 2         |
| 2.2) Structures et organes impliqués                  | 5         |
| 2.3) Fonctions                                        | 6         |
| 2.4) Contrôles                                        | 7         |
| 3) Bioluminescence chez <i>T. helgolandica</i>        | 8         |
| 3.1) Mécanismes biochimiques, structures et fonctions | 8         |
| 3.2) Contrôle de la bioluminescence                   | 10        |
| 3.3) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine       | 11        |
| 3.3.1) Structure                                      | 11        |
| 3.3.2) Fonctionnement                                 | 12        |
| 3.3.3) Cascade de transduction                        | 13        |
| 4) Photoperception                                    | 15        |
| 4.1) Structures                                       | 15        |
| 4.2) Protéines photoréceptrices                       | 16        |
| 4.3) Cascade de transduction de l'opsine 4            | 18        |
| 5) Objectifs du mémoire                               | 20        |
| <b>Matériel et Méthode</b>                            | <b>21</b> |
| 1) Collecte de <i>T. helgolandica</i> et fixation     | 21        |
| 2) Analyse transcriptomique                           | 21        |
| 2.1) Recherche des séquences in silico                | 21        |
| 2.2) Phylogénie des séquences recherchées             | 22        |
| 2.3) Recherche des anticorps                          | 22        |
| 3) Western blot                                       | 23        |
| 3.1) Extraction des protéines                         | 23        |
| 3.2) BCA                                              | 24        |
| 3.3) Migration sur gel                                | 25        |
| 3.4) Trans-blot                                       | 25        |



|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5) Immunomarquage                                                         | 26        |
| 3.6) Révélation                                                             | 27        |
| 4) Immunohistologie                                                         | 27        |
| 4.1) Couplage des anticorps et marquage au DAPI                             | 27        |
| 4.2) Montage des lames                                                      | 28        |
| <b>Résultats</b>                                                            | <b>29</b> |
| 1) Analyse transcriptomique                                                 | 29        |
| 1.1) Séquence protéiques des Unigènes codant pour l'opsine 4 et les nAChR   | 29        |
| 1.1.1) Opsine 4                                                             | 29        |
| 1.1.2) Sous-unité $\alpha 7$ des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine | 30        |
| 1.2) Phylogénie des séquences protéiques trouvées                           | 32        |
| 1.3) Cascades de transduction                                               | 33        |
| 1.3.1) Opsine 4                                                             | 33        |
| 1.3.2) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine                           | 35        |
| 2) Western blot                                                             | 37        |
| 2.1) Dosage protéique pour les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine   | 37        |
| 2.2) Migration de l'extrait protéique                                       | 38        |
| 3) Immunofluorescence                                                       | 39        |
| 3.1) Opsine 4                                                               | 39        |
| 3.2) $\alpha$ -tubuline                                                     | 41        |
| 3.3) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine                             | 43        |
| 4) Double marquage $\alpha$ -tubuline et opsine 4                           | 44        |
| <b>Discussion</b>                                                           | <b>45</b> |
| 1) Photoémission                                                            | 45        |
| 2) Photo perception                                                         | 51        |
| 3) Photoémission et Photo perception                                        | 54        |
| <b>Conclusion et perspectives</b>                                           | <b>55</b> |
| <b>Bibliographie :</b>                                                      | <b>57</b> |
| <b>Annexes</b>                                                              | <b>72</b> |





# INTRODUCTION

## 1) Généralité

La distribution de la lumière dans le milieu marin se fait de manière non uniforme en fonction de la profondeur. Ainsi, nous distinguons deux zones du point de vue de la lumière, la zone photique et la zone aphotique (Warrant & Locket, 2004 ; Gouveneaux, 2016). De la surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur, les rayons lumineux se propagent au travers des couches d'eaux en étant de plus en plus absorbés, c'est la zone photique. C'est dans les 100 premiers mètres que 99% des rayons lumineux sont absorbés. Au delà de 1000 mètres, tous les rayons lumineux sont absorbés, c'est la zone aphotique (Warrant & Locket, 2004 ; Gouveneaux, 2016). De la surface jusqu'aux abysses, il est cependant possible d'observer des émissions lumineuses produites grâce à un phénomène appelé la bioluminescence (Haddock et al., 2010).

La bioluminescence est définie comme étant la production de lumière visible par un organisme vivant moyennant une réaction biochimique (Harvey, 1956 ; Haddock et al., 2010 ; Kahlke & Umbers, 2016).

Cette bioluminescence est apparue à de multiples reprises dans différents phylums au cours de l'évolution de manière indépendante au sein de l'arbre du vivant à plus de 94 reprises (Lau & Oakley, 2021). Sur Terre, de nombreux phylums possèdent des organismes bioluminescents, tel que les mycètes, les diptères ou encore les myriapodes (Sivinski, 1998 ; Causey & Tiemann, 1969 ; Desjardin et al., 2008 ; Verdes & Gruber, 2017). Les écosystèmes marins sont toutefois bien plus riches en organismes bioluminescents que les écosystèmes terrestres. D'après une étude, près de 78% des organismes marins sont bioluminescents (**Figure 1** ; Martini & Haddock, 2017). Cela s'étend de petits organismes de l'ordre des bactéries et des dinoflagellés, jusqu'aux méduses, poissons et requins, en passant par les mollusques et les annélides (Haddock et al., 2010).

Les longueurs d'ondes de ces émissions lumineuses varient en fonction de l'écosystème dans lequel on se situe. Sur terre, le jaune est la couleur émise la plus répandue alors que dans le milieu marin, c'est le bleu, de 450 à 490 nm (Haddock et al., 2010 ; Widder, 2002). Le bleu est la couleur la moins absorbée par l'eau et ainsi celle qui se propage le mieux, étant également visible par la majorité des organismes (Haddock et al., 2010 ; Widder, 2010 ; Verdes & Gruber, 2017). Les mécanismes permettant la mise en place de cette émission lumineuse ont évolués indépendamment les uns des autres à de multiples reprises, ce qui permet la mise en place de différentes réactions biochimiques au travers des phylums (Haddock et al., 2010).



**Figure 1. Exemples d'organismes marins.** (a) bactéries bioluminescentes; (b) colonie de radiolaires *Polycystinea*; (c) hydroméduse *Aequorea victoria*; (d) siphonophore *Erenna sp*; (e) polychète pélagique *Tomopteris*; (f) larve planctonique d'Entéropneustes; (g) fluorescence des photophores d'*Aequorea coerulescens*; (h) Céphalopode *Vampyroteuthis infernalis*, extrémité des tentacules lumineux; (i) chaetognathe *Caecosagitta macrocephala*; (j) cténophore *Beroe forskalii*, iridescence, pas de bioluminescence; (k) céphalopode *Abraliopsis sp*, (l) cténophore *Beroe forskalii*; (m) krill *Thysanoessa sp* (n) poisson pêcheur *Chaenophryne longiceps*; (o) ostracode *Conchoecia sp*; (p) Gasteropelecidae (poisson tropical); (q) grand copépode *Gaussia princeps*; (r) poisson lanterne (Myctophidae) (s) *Tactostoma sp.*, en lumière blanche et (t) sous éclairage fluorescent, photophores rouges et verts. Toutes les images montrent des organismes éclairés par un stroboscope à lumière blanche, sauf a, k et l, qui enregistrent la lumière bioluminescente, et g, p et t, qui utilisent une illumination par fluorescence (Photos: Haddock et al., 2010).

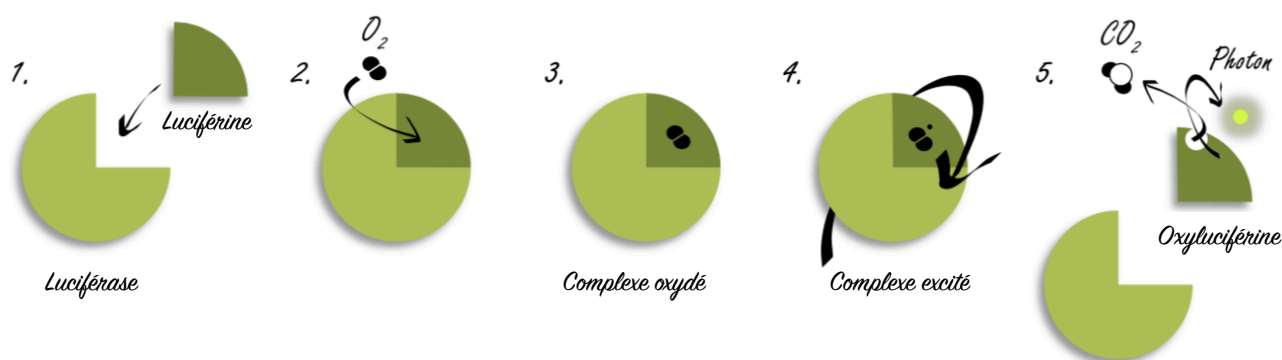
## 2) Émissions lumineuses

### 2.1) Mécanismes biochimiques

La bioluminescence est dépendante d'une réaction biochimique impliquant une enzyme et un substrat (Shimomura, 2012). L'enzyme en question est appelée luciférase et le substrat, luciférine. Outre la luciférine et la luciférase, certains mécanismes nécessitent l'intervention

d'autres molécules afin de permettre la mise en place de cette bioluminescence (Hastings, 1983 ; Hastings, 1995 ; Haddock et al., 2010). La luciférine est un composé organique présent dans certaines cellules chez les organismes bioluminescents et qui, via son oxydation, fournit l'énergie nécessaire pour permettre cette production de lumière (Lee, 2017).

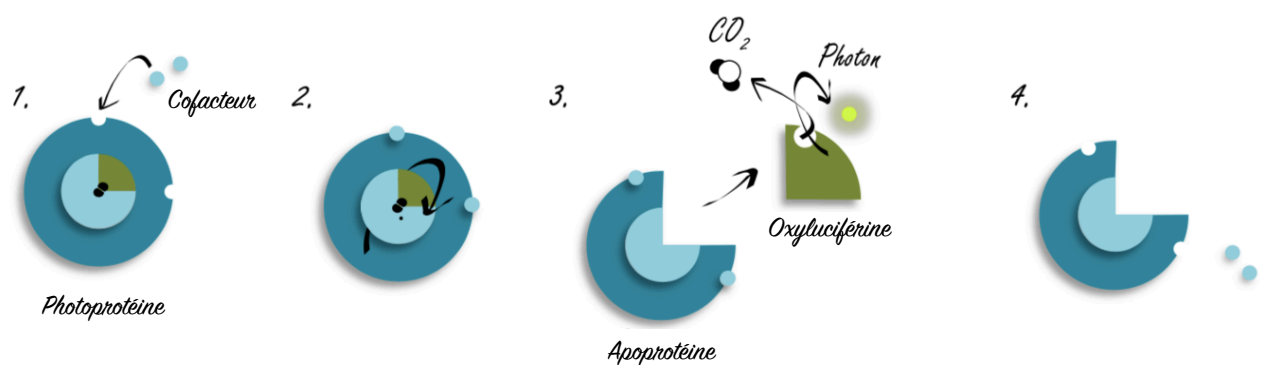
La coelentérazine est la luciférine la plus fréquemment rencontrée dans les phénomènes de bioluminescence marine, retrouvée notamment chez les protozoaires, les coelentérés, les chaetognathes, les mollusques et les poissons (Widder, 2002). Le système luciférine-luciférase est le mécanisme prédominant permettant la mise en place de la bioluminescence. Dans le système luciférine-luciférase, l'enzyme, en présence de molécules d'oxygène, va oxyder le substrat rendant la molécule instable, cette molécule étant appelée oxyluciférine (Haddock et al., 2010 ; Shimomura, 2012 ; Gouveneaux, 2016). En retournant à son état fondamental, l'oxyluciférine va libérer un photon de lumière et une molécule de dioxyde de carbone (**Figure 2** ; Hastings, 1983 ; Gouveneaux, 2016).



**Figure 2: Système luciférine-luciférase.** 1) Association luciférine-luciférase, 2) Formation du complexe, 3) Oxydation de la luciférine (oxyluciférine), 4) formation d'un complexe excité, 5) Retour à l'état fondamental via libération d'un photon et d'une molécule de  $\text{CO}_2$  (Gouveneaux, 2016).

Il existe également un deuxième mécanisme permettant l'émission lumineuse impliquant une photoprotéine, ce mécanisme est appelé système pré-chargé (**Figure 3**). La photoprotéine est un complexe protéique formé d'une partie possédant une activité luciférasique, d'une seconde partie permettant l'accroche d'une luciférine qui peut être pré-oxydée et d'une troisième partie permettant la liaison à l'oxygène (Shimomura, 2012). Pour activer cette photoprotéine, l'intervention d'un co-facteur est indispensable. Ce dernier va se lier à la photoprotéine au niveau de sites de liaisons prévu à cet effet. Cette liaison induit un changement de conformation de la photoprotéine mettant ainsi en contact le substrat avec les molécules d'oxygènes et la partie enzymatique (Shimomura, 2012). La mise en contact des différentes parties de la photoprotéine engendre un complexe protéique actif instable qui s'appelle apoprotéine. En revenant à un état stable, cette apoprotéine

libère un photon de lumière et une molécule de dioxyde de carbone (**Figure 3** ; Shimomura, 2012). L'aequorine fut la première photoprotéine, découverte chez la méduse *Aequorea victoria* (Shimomura et al., 1962 ; Shimomura, 1985 ; Nicolas et al., 2001 ; Shimomura, 2005 ; Gouveneaux, 2016). Divers co-facteurs peuvent intervenir pour activer la photoprotéine. Cela peut être le  $\text{Ca}^{2+}$ , comme c'est le cas chez les coelentérates (*Aequorea victoria*), le  $\text{Mg}^{2+}$  comme chez le millipède *Motyxia et Dosidicus gigas* ou encore le  $\text{Fe}^{2+}$  chez certains annélides (Shimomura, 1981 ; Hastings, 1983 ; Tanaka et al., 1997 ; Shimomura, 2005 ; Daunert & Deo, 2006 ; Haddock et al., 2010 ; Naumann et al., 2010 ; Lee, 2017 ; Fleiss & Sarkisyan, 2019 ; Galeazzo et al., 2019).



**Figure 3: Système pré-chargé ou photoprotéine.** 1) Activation du complexe par un co-facteur ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,...), 2) changement de conformation, 3-4) Libération de l'oxyluciférine, d'un photon et d'une molécule de dioxyde de carbone (Gouveneaux, 2016).

De manière générale, les réactions biochimiques génèrent de la chaleur lors de leur déroulement. Néanmoins, les réactions biochimiques permettant la bioluminescence ne génèrent aucune source de chaleur, libérant leur énergie sous forme de photons lumineux. Enfin, la quantité de lumière produite est fonction de la quantité de luciférine présente dans l'organe lumineux (Shimomura, 2012 ; Kahlke et al., 2016 ; Mallefet et al., 2019).

Pour finir, chez certains organismes, la présence d'une molécule spécifique induit une modification de la longueur d'onde d'émission. Cette molécule en question, la *Green Fluorescent Protein* (GFP), a été découverte chez la méduse *Aequorea victoria*, et isolée par O. Shimomura (Shimomura, 2005). Cette méduse émet initialement une lumière bleue à 470 nm. La GFP, impliquée dans un mécanisme de transfert d'énergie, capte l'énergie lumineuse émise lors de la réaction biochimique permettant la bioluminescence et la ré-émet dans une longueur d'onde différente, ici, le vert à 504 nm (Shimomura, 2005 ; Haddock et al., 2010 ; Malikova et al., 2011 ; Sureda-Vives & Sarkisyan, 2020).

La bioluminescence peut être produite soit par une symbiose bactérienne, tel est le cas chez certains céphalopodes et poissons, soit par l'organisme lui-même comme c'est le cas chez les dinoflagellés, les polychètes, ou encore les requins (**Figure 2**) (Haddock et al., 2010 ; Widder, 2010).

Il existe plusieurs luciférines différentes mais quatre sont responsables de la majorité des émissions lumineuses (Haddock et al., 2010). Il y a tout d'abord la luciférine bactérienne utilisée par les bactéries lumineuses notamment celles en symbiose avec les poissons, la luciférine des dinoflagellés, la luciférine cypridine découverte initialement chez les ostracodes du genre *Cypridina* puis, pour finir, la coelentérazine (Shimomura, 2005 ; Fleiss & Sarkisyan, 2019 ; Lau & Oakley, 2021). À l'heure actuelle un total de 11 luciférines ont été décrites (Kaskova et al., 2016 ; Delroisse et al., 2021). Il reste cependant une grande part d'inconnue concernant la bioluminescence chez de nombreuses espèces. C'est le cas pour les bivalves, les tuniciers ou encore certains polychètes marins tel que *Tomopteris helgolandica* (**Figure 1, photo e**) (Haddock et al., 2010).

## **2.2) Structures et organes impliqués**

Les organismes produisant leur propre lumière possèdent des cellules ou organes spécialisés prévus à cet effet. Une émission lumineuse peut aussi bien provenir d'une simple cellule isolée, appelée photocytes, ou d'un arrangement bien plus complexes de différentes cellules formant un organe appelé photophore (Herring & Locket, 1978 ; Hastings, 1995 ; Herring et al., 2002 ; Renwart et al., 2014). Ces photophores peuvent disposer de structures permettant d'optimiser l'émission lumineuse grâce notamment à des couches pigmentées, des réflecteurs, des lentilles et des filtres sélectifs (Arnold & Young, 1974 ; Arnold et al., 1974 ; Renwart et al., 2014). Certains organismes ont la capacité de sécréter leur bioluminescence, via du mucus par exemple, produit par des cellules glandulaires, c'est le cas pour certains crustacés, céphalopodes et annélides (Robison et al., 2003 ; Lau & Oakley, 2021). Enfin, chez les organismes faisant appel à une symbiose bactérienne pour produire leur bioluminescence, cet organe a une structure morphologique et des conditions physiologique spécifiques permettant le maintien des colonies bactériennes lumineuses (Dunlap, 1984 ; Haygood, 1993 ; Renwart et al., 2014).

### **2.3) Fonctions**

La bioluminescence est utilisée à de nombreuses fins telles que la défense, la prédation et la communication (Hastings, 1995 ; Haddock, 2010). L'émission lumineuse peut être de deux types, une émission supérieure à trois secondes, sous forme de lueurs qui a un effet attractif sur les organismes la percevant et une émission inférieure à trois secondes, sous forme de flash, qui a cette fois-ci un effet répulsif (Morin, 1983 ; Haddock et al., 2010).

L'émission de lumière est principalement utilisées à des fins de camouflage et ce par de nombreuses espèces dont des céphalopodes, des poissons ou encore des requins, cette technique est appelée "contre-illumination". Le principe de ce mécanisme de camouflage repose sur l'émission de lumière au niveau de la face ventrale (Young, 1983). Cette émission de lumière mime la couleur, la distribution angulaire et l'intensité des rayons lumineux provenant de la surface de l'océan (Young, 1983 ; Duchatelet et al., 2020). Ainsi, aucune ombre n'est produite et l'organisme reste invisible pour les prédateurs situés aux niveaux des couches d'eaux inférieures. Outre la contre-illumination, d'autres mécanismes de défense faisant intervenir la bioluminescence existent. Certains organismes, comme la crevette *Heterocarpus sibogae*, utilisent leur bioluminescence pour éblouir leur prédateur en projetant un nuage bioluminescent dans sa direction, laissant ainsi le temps à la proie de fuir (Chan et al., 2008). Cette technique est également employée par les ostracodes, certains céphalopodes, cténophores (**Figure 1, image j**), siphonophores (**Figure 1, image d**) et chaetognates (**Figure 1, image i**) (Young, 1983 ; Kubodera et al. 2007 ; Haddock et al., 2010). Pour finir, la bioluminescence peut également être employée par les proies afin de détourner l'attention de leurs prédateurs. Cette technique utilisée par certains organismes tel que des méduses, des annélides ainsi qu'une classe d'échinodermes (ophiures) consiste à sacrifier un de leurs membres, ainsi appelé leurre sacrificiel, afin de détourner l'attention du prédateur pendant que sa proie prend la fuite (Haddock et al., 2010). Dans certains cas, ce membre sacrifié peut continuer à émettre de la lumière et ce même dans le système digestif du prédateur, il va ainsi permettre d'attirer le prédateur du prédateur initiale de la proie (Abrahams & Townsend, 1993). Cette technique est appelée *burglar alarm* et prend tout son sens lorsque l'on sait que de nombreux prédateurs suivent les pistes bioluminescentes de leurs proies afin de les traquer (Haddock et al., 2010).

La bioluminescence est également utilisées à des fins de prédation et peut impliquer l'utilisations de leurres lumineux. C'est le cas de certaines espèces appartenant à l'ordre des *Lophiiformes*, aussi appelé poisson-pêcheurs (**Figure 1, photo (n)**), qui possèdent un filament pêcheur lumineux, situé au dessus de la gueule pour attirer des proies. Ce filament dispose d'une glande à son extrémité, nommée l'esca qui a pour rôle d'accueillir des bactéries bioluminescentes

symbiotiques (Young, 1983 ; Haddock et al., 2010). Certains systèmes de prédation impliquant la bioluminescence sont plus complexes que d'autres. Le poisson *Malacosteus niger* utilise sa bioluminescence à la fois pour se camoufler et pour détecter ses proies. Des photophores ventraux émettent une lumière bleue, c'est la contre-illumination. D'autres photophores, situés sous l'orbite du poisson, émettent une lumière rouge (705 nm), non perceptible par leurs proies, ainsi, *M. niger* peut voir ses proies sans qu'elles ne le voient, grâce à ses photophores sous-orbitaux, tout en se camouflant grâce à ses photophores ventraux (Herring & Cope, 2005 ; Haddock et al., 2010).

Pour finir, la bioluminescence est parfois employée à des fins de communication. Ce système est notamment utilisé lors des parades nuptiales par certains ostracodes (Morin & Cohen, 2010) mais aussi chez les lucioles (Lewis & Cratsley, 2008). En effet, lors de la période de reproduction, les lucioles utilisent la bioluminescence sous forme de flash clignotants, chaque espèce ayant son propre "langage" (Lloyd, 1983). Certains annélides marins communiquent également grâce à leur bioluminescence. C'est le cas pour *Odontosyllis*, aussi appelé *fireworms* signifiant "ver de feu" (Gaston & Hall, 2000 ; Haddock et al., 2010). Chez cette espèce de polychète, la femelle va sortir des sédiments, migrer vers la surface et relâcher les oeufs bioluminescents dans le but d'attirer un mâle qui viendra les féconder (Gaston & Hall, 2000).

Un autre système de communication, propre aux populations bactériennes a été observé, appelé *quorum sensing* ou encore système d'auto-induction. Ce système d'auto-induction est capable de servir d'inducteur de bioluminescence pour tout une série d'autres espèces bactériennes bioluminescentes et ainsi peut être utilisé comme système de communication intra et interspécifique (Nealson & Hastings, 1979 ; Al Ali, 2010).

## **2.4) Contrôles**

Chez les vertébrés, l'émission lumineuse est principalement sous contrôle du système nerveux (Strum, 1969). Ce type de contrôle a été étudié chez *Porichthys notatus* où il a été observé que le système nerveux se ramifie jusqu'aux cellules photogéniques (Strum, 1969). Les principaux médiateurs du système nerveux intervenant lors du contrôle de la bioluminescence sont l'acétylcholine chez les annélides et les échinodermes, l'adrénaline chez les cnidaires, les protozoaires et les cténophores et enfin l'adrénaline et la noradrénaline chez les chordés (Anctil, 1985 ; Mallefet et al., 2004 ; Duchatelet, 2019 ; Mallefet et al., 2019). Des injections de molécules analogues aux agonistes du système nerveux permettent de déterminer les voies impliquées dans le contrôle de l'émission lumineuse. Ainsi, si cette injection induit une émission de lumière chez l'organisme testé, on peut, en fonction des molécules testées, savoir quels récepteurs sont impliqués

dans cette émission lumineuse (Gouveneaux & Mallefet, 2013 ; Mallefet et al., 2019). Un contrôle nerveux des cellules bioluminescentes permet à l'organisme d'ajuster rapidement son émission lumineuse.

Les requins font exception à cette généralité, utilisant un contrôle hormonal, induisant des réponses plus lentes que celles médiées par le système nerveux (Duchatelet et al., 2020). Dans le cas d'un contrôle hormonal, les principales molécules impliquées sont la mélatonine (MT) et la prolactine (PRL), qui déclenchent l'émission lumineuse ; l'hormone mélanotrope de type  $\alpha$  ( $\alpha$ -MSH) et l'hormone adénocorticotropique (ACTH) inhibent la bioluminescence chez les requins lanternes (Duchatelet et al., 2020 ; Mallefet et al., 2021). La plupart des hormones ( $\alpha$ -MSH, MT, ACTH) activent des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) permettant la mise en place de la cascade de transduction dépendante de l'adénylate cyclase (Duchatelet et al., 2020).

Enfin, comme expliqué plus haut (section 1.2.3), les bactéries ont un mécanisme de contrôle d'auto-induction médiée par le relargage d'un auto-inducteur dans leur milieu, ce type de contrôle est appelé *quorum sensing* (Tanet et al., 2019). Cet auto-inducteur est produit grâce à la régulation de l'opéron *Lux* (Nealson & Hastings, 1979 ; Tanet et al., 2019). Une fois cet auto-inducteur en concentration suffisante, il va servir de signal extracellulaire pour induire la mise en place de la bioluminescence (Tanet et al., 2019 ; Sureda-Vives & Sarkisyan, 2020). Il a été démontré que l'auto-inducteur produit par une espèce bactérienne peut également servir d'inducteur de bioluminescence pour tout une série d'autres espèces bactériennes bioluminescentes (Nealson & Hastings, 1979 ; Al Ali, 2010).

### **3) Bioluminescence chez *T. helgolandica***

#### **3.1) Mécanismes biochimiques, structures et fonctions**

*Tomopteris helgolandica* (*Tomopteridae*) est un polychète holoplanctonique transparent et bioluminescent que l'on retrouve dans la zone mésopélagique de l'Atlantique Nord (**Figure 4.1 et 4.2** ; OBIS Ocean Biogeographic Information System).

Les mécanismes biochimiques responsables de la bioluminescence des polychètes et en particulier des *Tomoptéridés* restent à l'heure actuelle inconnus (Poupin et al., 1999). Des photoprotéines ayant comme cofacteur le fer et le peroxyde ont été isolées chez certains polychètes (*Chaetopterus* et *Harmothoe*). Les luciférines impliquées dans l'émission lumineuse des *Tomoptéridés* restent à l'heure actuelle inconnues (Shimomura, 2012).

L'émission lumineuse chez *T. helgolandica* a lieu dans les parapodes, au sein de glandes spécialisées appelées glandes de la rosette (**Figure 4**). Ces glandes se situent à l'extrémité intérieure



de chaque parapode, l'une situé au niveau de l'apex du notopode et l'autre sur l'apex du neuropode, toutes deux se faisant face et ayant un diamètre allant de 200 à 350  $\mu\text{m}$  (**Figure 4.3 et 4.4**).

La lumière émise au niveau de ces glande a une longueur d'onde de 573 nm, correspondant au jaune (Dales, 1971). Une étude menée par Gouveneaux & Mallefet (2013) a démontré que cette émission de lumière se produit après une stimulation cholinergique.

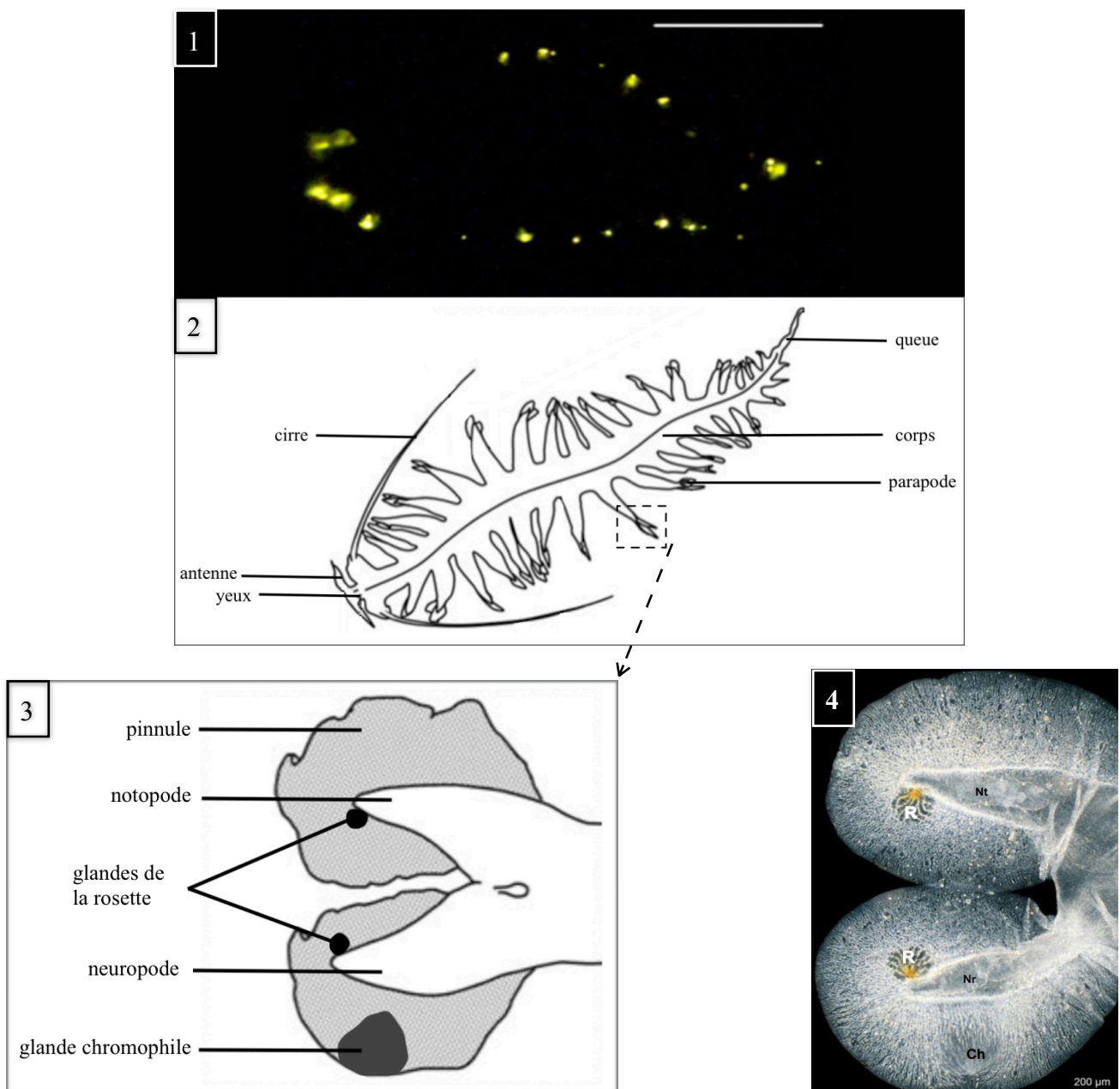


Figure 4: (1) Photo de la bioluminescence de *T. helgolandica* après induction au KCl (Gouveneaux & Mallefet, 2013 ; schéma du corps (1) et d'un des parapode biramé (2) du polychète (Gouveneaux et al., 2018) ; (3) image en lumière blanche d'un parapode de *T. helgolandica*.

R: glande de la rosette ; Nr: neuropode ; Nt: notopode ; Ch: glande chromophile (Gouveneaux, 2016).

Dans le milieu aquatique, l'émission de cette longueur d'onde (573 nm) est peu fréquente et peu d'organismes sont capables de la percevoir (Warrant & Locket, 2004). Lors de tests comportementaux impliquant des leurres lumineux bleus ou jaunes, il a été observé que *T. helgolandica* exprimait des comportements différents en fonction de la longueur d'onde de la lumière émise (Gouveneaux et al., 2018). Tout d'abord, aucune bioluminescence chez *Tomopteris* n'a été émise en réponse à ces stimuli lumineux. Ensuite, il en est ressorti que les stimuli lumineux bleus émis sous forme de flash ainsi que ceux émis sous forme de leur durant une période supérieure à quinze secondes avaient un effet répulsif sur le vers. Enfin, les signaux jaunes, qu'ils soient émis sous forme de flashes ou de leurs, attiraient *T. helgolandica* (Gouveneaux et al., 2018).

L'hypothèse selon laquelle *T. helgolandica* utilise une longueur d'onde atypique dans le but d'une communication intra-spécifique, tend à être renforcé grâce à l'attraction du vers pour la lumière jaune (Gouveneaux et al., 2018).

Lors d'une précédente étude, deux transcriptomes de *T. helgolandica*, l'un dans la tête et l'autre dans le corps, ont été réalisés par L'Institut de Génomiques de Beijing (BGI – Hong Kong) (Delroisse *et al.*, 2016). Ces transcriptomes sont des bases de données comportant, dans notre cas, les ARNm (acide ribonucléique messenger) exprimés dans la tête ou dans le corps de l'espèce étudiée. Ces séquences ARNm sont assemblés en contigues pouvant eux-même former des unigènes. Ce sont ces deux transcriptomes qui ont préalablement permis de découvrir une opsine extra-oculaire chez *T. helgolandica*, l'opsine 4 (Otjacques et al., 2018).

### **3.2) Contrôle de la bioluminescence**

Chez *T. helgolandica*, il a été suggéré que l'émission lumineuse est sous contrôle du système nerveux, plus précisément des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (nAChR). En effet, une injection de carbachol, agoniste cholinergique, a induit l'émission lumineuse chez l'annélide. Cette induction est proportionnelle à la quantité de carbachol injecté (Gouveneaux & Mallefet, 2013). De plus, l'utilisation d'inhibiteur de cholinestérase ont induit une inhibition de l'émission lumineuse lorsque cette dernière est induite par de l'acétylcholine. L'utilisation d'agents bloquants des récepteurs nicotiniques ont quant à eux induit une inhibition de l'émission lumineuse que cette dernière soit induite par le carbachol ou l'acétylcholine. Enfin, l'incubation des vers dans de l'eau de mer artificielle dépourvue de calcium a entraîné une inhibition de l'induction lumineuse par le carbachol de l'ordre de 100% (Gouveneaux & Mallefet, 2013). De même, l'utilisation d'inhibiteurs calciques ont entraîné une baisse significative de l'émission lumineuse. Ces deux expériences ont mis en avant l'implication du calcium dans la réaction lumineuse. L'utilisation d'inhibiteurs de canaux calciques spécifiques ont permis de déterminer l'implication des canaux calciques de type L.

Ainsi, il est fortement suggéré que le contrôle de la bioluminescence chez *T. helgolandica* est sous contrôle du système nerveux via les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine ainsi que les canaux calciques de type L.

### **3.3) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine**

#### **3.3.1) Structure**

Les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (nAChR) sont des récepteurs transmembranaires appartenant à la super famille des récepteurs "cys-loop" (récepteurs pentamériques) (Karlin, 2001 ; Lester et al., 2004 ; Wu et al., 2016 ; LaLone et al., 2017). Ils se localisent soit dans les muscles (jonctions neuro-musculaires) soit au niveau du système nerveux (Lukas et al., 1999 ; Jones & Sattelle, 2010). Ils sont composés de cinq sous-unités protéiques possédant chacune un domaine N-terminal servant de site de liaison à l'acétylcholine (Jones & Sattelle, 2010). Cette dernière est formée grâce à la choline acétyltransférase qui ajoute à la choline un groupe acétyl provenant de l'acétyl-CoA. Une fois l'acétylcholine dans la fente synaptique, l'acétylcholine-estérase va l'hydrolyser en choline et acétate, la choline sera ensuite recyclée (Zach, 1994).

Les récepteurs nAChR peuvent être des homopentamères ou des hétéropentamères, le premier étant constitué uniquement de sous-unités alpha et le second résultant d'un assemblage de diverses sous-unités (Patrick et al., 1993 ; Lukas et al., 1999 ; Millar & Harkness, 2008 ; Amara, 2012). Les sous-unités alpha possèdent deux résidus cystéines adjacents jouant un rôle dans le site de liaison à l'acétylcholine (Jones & Sattelle, 2010 ; Lalone et al., 2017). Chez les vertébrés, 17 sous unités différentes peuvent, une fois assemblées en pentamère, former un récepteur nAChR ( $\alpha 1$ - $\alpha 10$ ,  $\beta 1$ - $\beta 4$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  et  $\epsilon$ ) (Lukas, 1999 ; Wu et al., 2016). Chaque sous unité a une structure commune à savoir les domaines N-terminal et C-terminal qui sont extracellulaires, quatre domaines trans-membranaires (M1-M4) et une boucle intracellulaire qui relie M3 à M4 (Lukas et al., 1999 ; Smit et al., 2003 ; Dacher, 2005 ; Jones & Sattelle, 2010 ; Kabbani et al., 2013). Les récepteurs musculaires sont composés des sous-unités  $\alpha 1$ ,  $\beta 1$ ,  $\delta$  et  $\epsilon$  alors que ceux du système nerveux sont composés de deux sous-unités alpha ( $\alpha 2$ ,  $\alpha 3$ ,  $\alpha 4$ ,  $\alpha 5$ ,  $\alpha 6$   $\alpha 7$ ,  $\alpha 8$ , et  $\alpha 9$ ) et trois sous-unités  $\beta$  ( $\beta 2$ ,  $\beta 3$  ou  $\beta 4$ ) (Le Novere et al., 2002 ; Dacher , 2005). Les récepteurs neuronaux homomères sont généralement formés de sous unités  $\alpha 7$ ,  $\alpha 8$  ou  $\alpha 9$  (Lukas et al., 1999 ; Dacher, 2005). La sous-unité  $\alpha 7$  des vertébrés possède un haut taux d'homologie avec la sous-unité  $\alpha 7$  des arthropodes (Dacher, 2005). Elle serait apparue avant la séparation entre les Deutérostomiens et Protostomiens (Le Novere et al., 2002 ; Dacher, 2005). Les récepteurs nAChR  $\alpha 7$  sont dans le système nerveux central et périphérique chez les mammifères ainsi que sur certaines cellules immunitaires (par exemple les

macrophages et les cellules dendritiques) (Wu et al., 2016). Dans le système nerveux, ces récepteurs se situent au niveau des jonctions synaptiques. Le système nerveux de l'abeille est doté de deux sous-unités alpha similaires à 76 et 55% à la sous-unité  $\alpha 7$  de l'humain (Dacher, 2005). Des sous-unités homologues à la sous-unité  $\alpha 7$  des mammifères sont présentes également chez la drosophile ainsi que chez *Caenorhabditis elegans* où cette sous-unité est appelée ACR-16, homologue à 47% à celle du poulet (Ballivet et al., 1996 ; Mongan et al., 2002 ; Dent, 2006). Les nAChR ont une masse molaire de 300 kDa (Valera, 1993 ; Amara, 2012 ; Venot, 2015). Chaque sous-unité a une masse molaire différente, dépendant du type de sous-unité qui la compose. En règle général, la sous-unité  $\alpha$  a une masse molaire allant de 40 à 57 kDa,  $\beta$  (50 kDa),  $\gamma$  (60 kDa) et  $\delta$  (66 kDa) (Valera, 1993 ; Guan et al., 1999 ; Dadoune, 2006 ; Bencherif et al., 2011).

Chez certains organismes, le mécanisme des nAChR diffère légèrement, nécessitant l'intervention de protéines liant l'acétylcholine (AchBP), c'est le cas chez certains mollusques dulcicoles (gastéropodes), marins (bivalves), certaines araignées (chélicérates) ainsi que chez *Capitella teleta*, un annélide (Smit et al., 2003 ; Jones & Sattelle, 2010 ; McCormack et al., 2010 ; Amara, 2012 ; Bao et al., 2017). Ces protéines sont sécrétés par les cellules gliales et sont similaires au domaines N-terminal des nAChR. Ces AchBP sont constituées de cinq sous-unités alpha, formant des homopentamères ressemblant aux homopentamères nAChR- $\alpha 7$  (Smit et al., 2003). Ces protéines possèdent également un domaine "cys-loop" et deux cystéines adjacentes, tout comme les récepteurs homomères nAChR- $\alpha 7$  ; elle a un poids moléculaire de 27 kDa (Bao et al., 2017).

### **3.3.2) Fonctionnement**

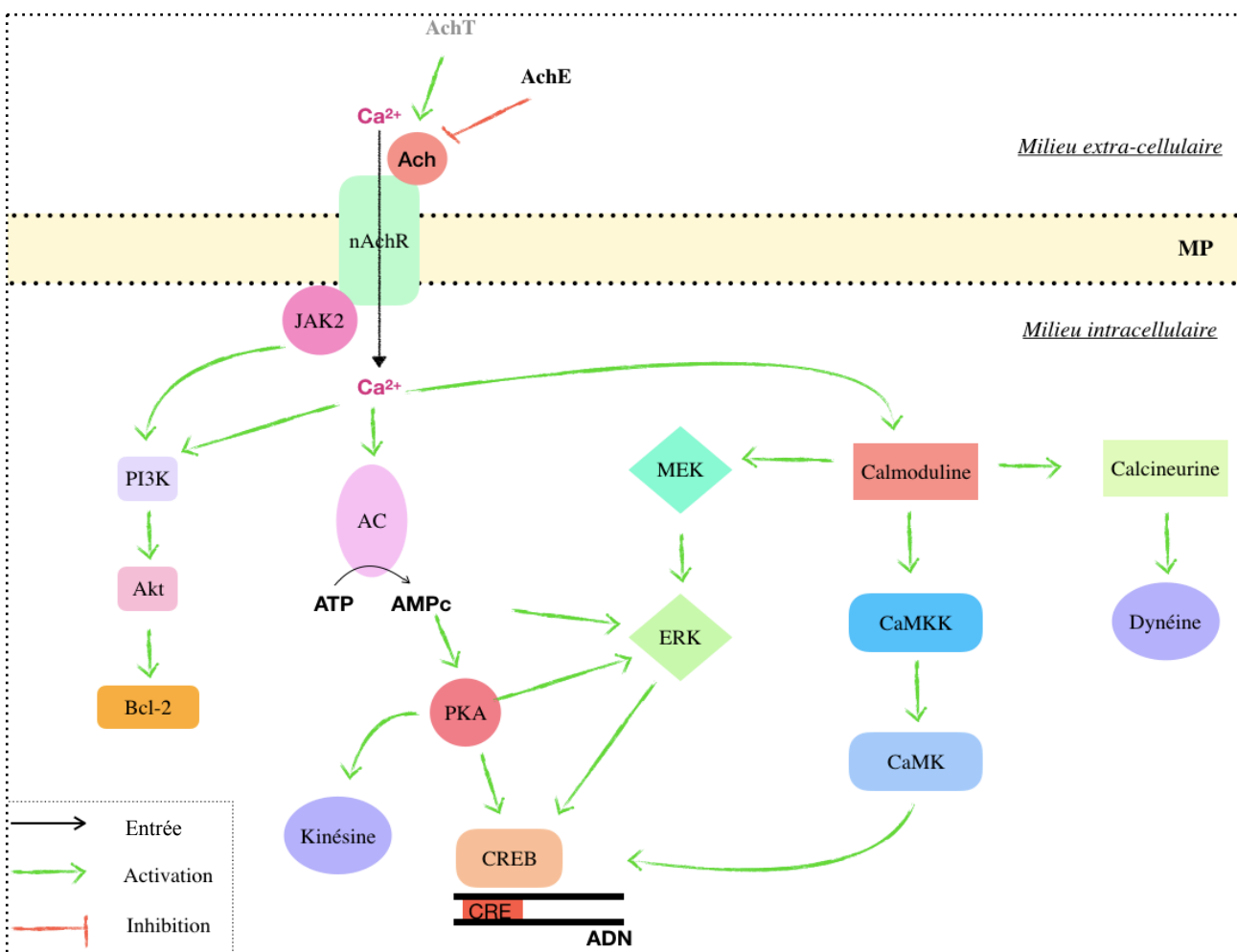
Les récepteurs nicotiques, une fois liés à l'acétylcholine via les sous-unités alpha, subissent un changement de conformation induisant une entrée d'ions  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ , et  $\text{K}^+$  dans le milieu intracellulaire (Kabbani et al., 2013). Quand le neurone est au repos, les ions sodium se situent dans le milieu extracellulaire et les ions potassium dans le cytoplasme de la cellule. Ainsi, au repos, l'intérieur du neurone est chargé négativement avec un potentiel de repos de -70 mV. La liaison de l'acétylcholine sur le récepteur nicotinique entraîne son ouverture, laissant passer les ions sodium du milieu extracellulaire vers le cytoplasme. Cette entrée d'ions  $\text{Na}^+$  se fait également par les canaux sodium et entraîne une dépolarisation de la membrane. Une fois le seuil d'excitation atteint (+30 mV), les canaux sodium se referment et les canaux potassium s'ouvrent laissant ainsi passer les ions  $\text{K}^+$  du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire ce qui entraîne la repolarisation du neurone suivi d'une hyperpolarisation (-80 mV). La pompe Na/K permet un retour à la normal en faisant entrer des ions potassium et sortir des ions sodium pour retrouver le potentiel

de repos de -70 mV. Tous les potentiels d'action possèdent une amplitude de 100 mV (Zach, 1994 ; Martini & Bartholomew, 1997 ; Barnett & Larkman, 2007).

### 3.3.3) Cascade de transduction

L'activation des récepteurs cholinergique nicotiniques se fait grâce à la liaison de l'agoniste avec son récepteur ce qui induit une cascade de transduction (**Figure 5**) permettant la propagation et l'amplification du message nerveux reçu par la cellule. L'activation du récepteur nicotinique active la protéine janus kinase 2 (JAK2) qui lui est associé. Cette dernière va activer le phosphoinositide 3-kinase (PI3K) qui va elle phosphoryler et activer la protéine kinase B (PKB), une sérine/thréonine kinase aussi appelée Akt. Cette cascade de transduction permet la stimulation des membres de la famille du lymphome à cellules B 2 (Bcl-2), qui agissent comme des facteurs anti-apoptotiques (Dajas-Bailador & Wonnacott, 2004).

### Cascade de transduction des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.



**Figure 5:** Schéma de la cascade de transduction induite par la fixation d'une molécule d'acétylcholine sur un récepteur nicotinique.

L'activation du récepteur va activer la protéine JAK 2 tout en permettant l'entrée d'ions calcium dans la cellule. JAK 2 active la voie du PI3K/PKB et Bcl-2. Le calcium va activer la calmoduline et l'AC. La calmoduline va activer la voie CAMKK/CAMK qui va agir sur la protéine CREB, elle va également activer la calcineurine qui va interagir avec la dynéine. La calmoduline permet également d'activer la voie MEK/ERK qui va elle aussi interagir avec la protéine CREB. Enfin, le calcium active l'AC qui va former l'AMPc, activateur de la PKA qui interagit avec la protéine CREB, la kinésine et la protéine ERK.

**AchT:** acétyltransférase; **AchE:** acétyl estérase; **Ach:** acétylcholine; **nAchR:** récepteur nicotinique de l'acétylcholine; **JAK2:** janus kinase 2; **PI3K:** phosphoinositide 3-kinase; **Akt:** protéine kinase B; **Bcl-2:** famille de gène; **AC:** adénylate cyclase; **ATP:** adénosine triphosphate; **AMPc:** adénosine monophosphate cyclique; **PKA:** protéine kinase A; **CREB:** facteur de transcription; **MEK:** Mitogen-activated protein kinases; **ERK:** kinase régulée par un signal extra-cellulaire; **CAMKK:** protéine kinase kinase dépendante du calcium et de la calmoduline; **CAMK:** protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline.

L'entrée de calcium dans la cellule, via l'activation de différents canaux induits par le potentiel d'action, active l'adénylate cyclase (AC) (Dajas-Bailador & Wonnacott, 2004). Cette dernière va convertir l'ATP en AMPc qui est un messenger secondaire intracellulaire. L'AMPc va se fixer sur les sous-unité catalytiques de la protéine kinase A (PKA). Ces sous unité catalytiques peuvent migrer jusqu'au noyau et activer, via une phosphorylation, le facteur de transcription CREB (Corcoran & Means, 2001). Ce facteur de transcription reconnaît des séquences spécifiques (CRE) présente pour la régulation de nombreux gènes. La transcription du gène est induite après recrutement d'une protéine de liaison (CBP) par la protéine CREB (Corcoran & Means, 2001 ; Kabbani et al., 2013 ; LaLone et al., 2017).

L'entrée de calcium, associé à la calmoduline et la PKA présentes dans la cellule vont déclencher une cascade de transduction impliquant des petites protéines qui vont *in fine* activer la voie MEK/ERK (Impey et al., 1999 ; Soderling, 1999). La protéine ERK est également appelée Protéine kinase par des agents (MAPK) (Impey et al., 1999). L'association du calcium avec la calmoduline induit l'activation de la voie MAPKK ainsi que la calcineurine. Cette dernière peut interagir avec la dynéine (protéine motrice) qui est responsable du déplacement rétrograde des vésicules le long des microtubules cytoplasmiques (de l'extrémité de la cellule vers le noyau) (Duchatelet et al., 2020). La PKA quant à elle peut interagir avec la kynésine, autre protéine motrice qui est, elle, responsable du mouvement antérograde des vésicules le long de ces mêmes microtubules (du noyau vers l'extrémité de la cellule) (Matthies et al., 1993 ; Duchatelet et al., 2020).

Concernant la voie des MAPKK, la CaM-kinase kinase (CAMKK) permet l'activation de la CaM-kinase (CAMK) qui elle va agir au niveau transcriptionnel en activant la protéine CREB (Eto et al., 1999 ; Soderling, 1999).

Cette cascade de transduction reste très peu connue chez les annélides. Cependant, nous savons que chez *T. helgolandica*, l'émission lumineuse est régulée par les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Ainsi, nous supposons fortement que cette cascade de transduction prend place au sein de cet organisme lors de la transmission de messages nerveux.

Une dernier type de contrôle a été découvert chez d'autres organismes impliquant des opsines extra-oculaires jouant un rôle dans la perception de l'émission lumineuse. Cette capacité à percevoir une lumière émise est appelée photoperception. Cette photoperception a été mise en avant chez quatre organismes via la co-localisation des organes lumineux avec les protéines photoréceptrices. C'est le cas chez le cténophore *Mnemiopsis leidyi*, l'ophiure *Amphiura filiformis*, le requin *Etmopterus spinax* et la crevette *Janicella spinicauda* (Schnitzler et al., 2012 ; Delroisse et al., 2014 ; Delroisse et al., 2017 ; Duchatelet et al., 2020 ; Bracken-Grissom et al., 2020).

#### **4) Photoperception**

##### **4.1) Structures**

La perception de la lumière est une des capacité ayant joué un rôle clé dans l'évolution, permettant aux organismes d'interagir non seulement entre-eux mais également avec leur environnement (Gehring, 2014). Différents organes permettent cette photoréception à savoir les yeux, les ocelles et les cellules photosensibles extra-oculaires, possédant une organisation moins complexe (Purschke, 2005 ; Purschke et al., 2006). Indépendamment de l'organe visuel, cette photoréception est permise par deux types de cellules photoréceptrices (CPR), les cellules ciliaires et rhabdomériques (**Figure 6** ; Arendt, 2003). Ces CPR contiennent des protéines capables de réagir avec l'énergie lumineuse, appelées opsines (Arendt, 2003). Les cellules ciliaires possède des opsines au niveau de la membrane d'une microvillosité modifiée et les cellules rhabdomériques les possèdent au niveau de leurs microvillosités apicales (Eakin, 1965 ; Martin, 2002 ; Koyanagi & Terakita, 2014 ; **Figure 6**). Ces cellules photoréceptrices peuvent aussi bien être seules ou regroupées, réparties dans tous le corps ou localisées à un endroit précis existant aussi bien chez les vertébrés que les invertébrés. Dans certains cas, comme dans les yeux par exemple, ce type de cellule transforment l'information lumineuse en signal électrique qui sera *in fine* traduit en une image. Cependant, d'autres cellules exprimant des opines extra-oculaires ne permettent pas la



**Figure 6:** Représentation schématique des cellules photoréceptrices. **A:** cellule rhabdomérique ; **B:** cellule ciliaire (Otjacques et al., 2018).

formation d'images au niveaux neural mais sont impliquées dans de nombreux comportements en lien avec les variations lumineuses tel que le frai chez certains cnidaires, l'expansion et la contraction chez les coraux et les étoiles de mer ou encore la phototaxie (Litvin et al., 1978 ; Martin, 2002 ; Suzuki et al., 2003). En effet, ces opsines extra-oculaires permettent la photoperception sans la formation d'images. Ainsi, de nombreux cnidaires dépourvus d'ocelles migrent dans la colonne d'eau et frayent en fonction de la luminosité perçue par ces cellules photosensibles extra-oculaires (Martin, 2002).

#### **4.2) Protéines photoréceptrices**

La perception de la lumière par les cellules photoréceptrices est permise grâce à la présence de protéines photosensibles transmembranaires (Terakita, 2005). La sensibilité de ces cellules à la lumière dépend de la quantité de protéines photosensibles présentes (Martin, 2002). Ces protéines photosensibles sont également appelées photorécepteur, composé d'une protéine photoréceptrice (opsine) et d'un chromophore (rétinal) (Koyanagi et al., 2002 ; Terakita, 2005). À l'heure actuelle, deux types d'opsines sont recensées, les rhodopsines bactériennes et les rhodopsines animales (Terakita, 2005). Ces dernières sont des récepteurs membranaires couplés aux protéines G (GPCR) qui vont permettre la mise en place d'une cascade de transduction (Koyanagi et al., 2002 ; Davies et al. 2012 ; Ernst et al., 2013, 2014). Les GPCRs sont une famille de récepteur très répandus dont les trois principales familles sont nommées A, B et C. La première famille (A), est la plus répandue et contient les opsines. La famille B contient les grands peptides comme calcitonine et la sécrétine ainsi que des récepteurs d'adhésion. La famille C quant à elle est constituée des récepteurs au glutamate, au GABA ainsi qu'au  $\text{Ca}^{2+}$  entre autre (Bockaert, 2015).



Parmi les rhodopsines animales, nous trouvons les opsines (Terakita, 2005). Ces dernières seront employées pour le reste de ce mémoire. Les opsines ont une structure typique, ce sont des protéines possédant sept hélices transmembranaires (Koyanagi et al., 2002 ; Terakita, 2005 ; Davies et al. 2012 ; Gehring, 2014). Elles forment, avec leur chromophore, un photorécepteur. Ce chromophore est relié au septième domaine transmembranaire de l'opsine, grâce à une lysine en position 296 (Terakita, 2005). Une fois le photon perçu, ce rétinale passe d'une structure 11-cis au tout transmembranaire (Hardie & Postma, 2008). Deux exceptions existent, les peropsines et les photoisomérases rétinales pour lesquelles le rétinale passe de la conformation tout-trans en 11-cis (Koyanagi et al., 2013 ; Koyanagi & Terakita, 2014).

Il existe une grande diversité d'opsines ayant pour chacune sa propre cascade de transduction, c'est pourquoi un classement a été effectué (**Figure 7** ; Terakita, 2005 ; Koyanagi & Terakita, 2014). Les opsines sont, à l'heure actuelles classées en huit groupes majeurs, dont six de ces groupes lient leur rétinale en position 11-cis (Koyanagi & Terakita, 2014). Ces six groupes

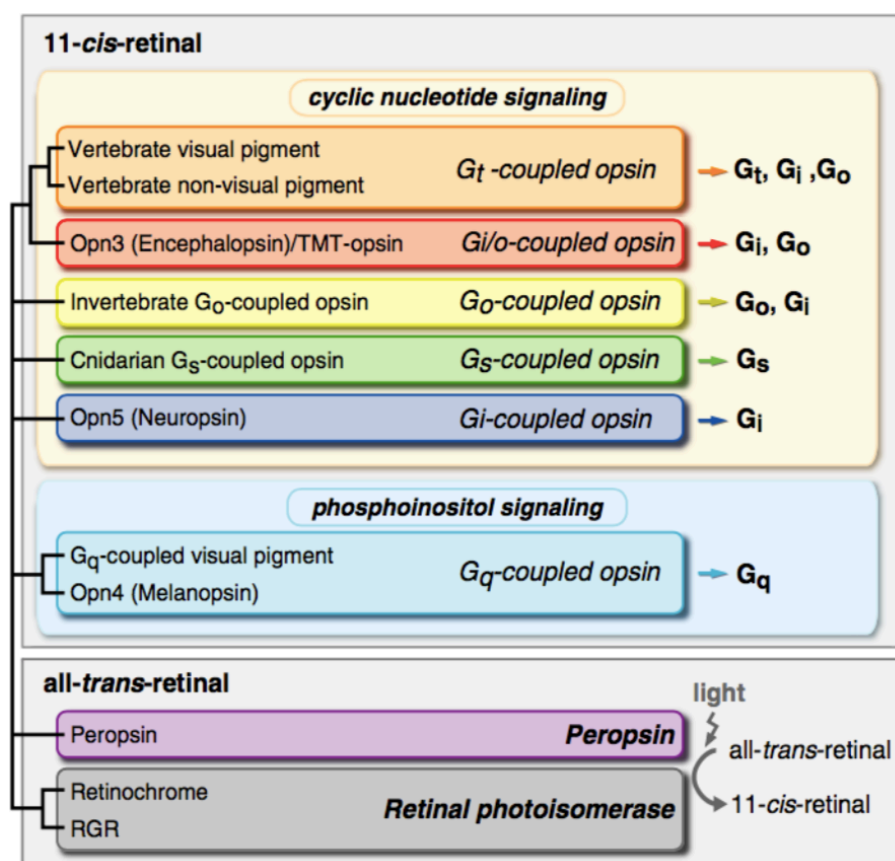


Figure 7: Diversité fonctionnelle des opsines. Pour chaque groupe il est indiqué les sous-types de protéines G activées à la suite de la réception du photon par l'opsine concernée (Koyanagi & Terakita, 2014).

activent des cascades de transduction faisant intervenir des protéines G via un signal par des nucléotides cycliques, ces groupes incluent les pigments visuels et non visuels (Gt), l'encéphalopsine (Gi/o), des opsines d'invertébrés (Go), les opsines des cnidaires (Gs) et la neuropsine (Gi). Enfin, le sixième groupe est activé par une signalisation au phosphoinositol, il s'agit des opsines couplées à la protéine Gq dont la mélanopsine (Opsine 4) .

Pour finir, les deux derniers groupes lient leur rétinal en position tout-trans, il s'agit des péropsines et des photoisomérases (**Figure 7** ; Terakita, 2005 ; Koyanagi & Terakita, 2014).

#### **4.3) Cascade de transduction de l'opsine 4**

La cascade de transduction est initiée par la réception d'un photon sur une opsine (Davies et al. 2012). Deux grands groupes de protéines photoréceptrices sont impliqués dans la réponse nerveuse, les rhodopsines et les cryptochromes (Cronin & Porter, 2014 ; Gehring, 2014). Il existe également une troisième classe de protéine photoréceptrices appelés phytochromes, qui sont eux, présents dans les plantes, les algues et certaines cyanobactéries (Quail, 2010).

L'arrivée du photon va induire l'isomérisation du 11-cis rétinal en tout-trans rétinal, entraînant un changement de conformation de l'opsine et induisant la scission des sous-unités de la protéine G associée (**Figure 8** ; Burns & Baylor, 2001 ; Davies et al. 2012 ; Koyanagi & Terakita, 2014). Cette protéine G est de type Gq, l'opsine que l'on étudie étant l'opsine 4, également appelée mélanopsine et présente au niveau des cellules rhabdomériques (**Figure 7**). Cette protéine Gq va alors permettre l'activation de la voie dépendante de la phospholipase C (PLC) (Yarfitz & Hurley, 1994 ; Chyb et al., 1999 ; Burns & Baylor, 2001 ; Koyanagi & Terakita, 2014). La protéine Gq est composée de trois sous-unités à savoir les sous-unités  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$ . La sous unité  $\alpha$  va alors activer la PLC qui va cliver le phosphatidylinositol bisphosphate (PIP<sub>2</sub>) en deux messagers cellulaires, le phosphatidylinositol triphosphate (IP<sub>3</sub>) et diacylglycerol (DAG) (Yarfitz & Hurley, 1994 ; Chevesich et al., 1997 ; O'Day et al., 1997 ; Huang et al., 2010 ; Kadamur & Ross, 2013 ; Cronin & Porter, 2014 ; Koyanagi & Terakita, 2014). Chez la drosophile, la déplétion de PIP<sub>2</sub> induit une ouverture des canaux TRP et TRPL, ce qui génère une dépolarisation (Huang et al., 2010). L'entrée de calcium va activer la protéine kinase C (PKC) cytosolique qui va alors migrer jusqu'au feuillet intracellulaire de la membrane plasmique où la protéine DAG va interagir avec la PKC. Cette interaction induit une phosphorylation de la protéine INAD par la PKC. Cette protéine INAD peut affecter la fonction des canaux ioniques TRP et l'entrée de calcium peut également influencer les canaux ioniques TRPL, faisant entrer des ions sodium et étant capables de se lier à la calmoduline (Shieh & Zhu, 1996 ; Chevesich et al., 1997 ; Hardie & Postma, 2008).

## Cascade de transduction des cellules rhabdomériques composées de l'opsine 4.

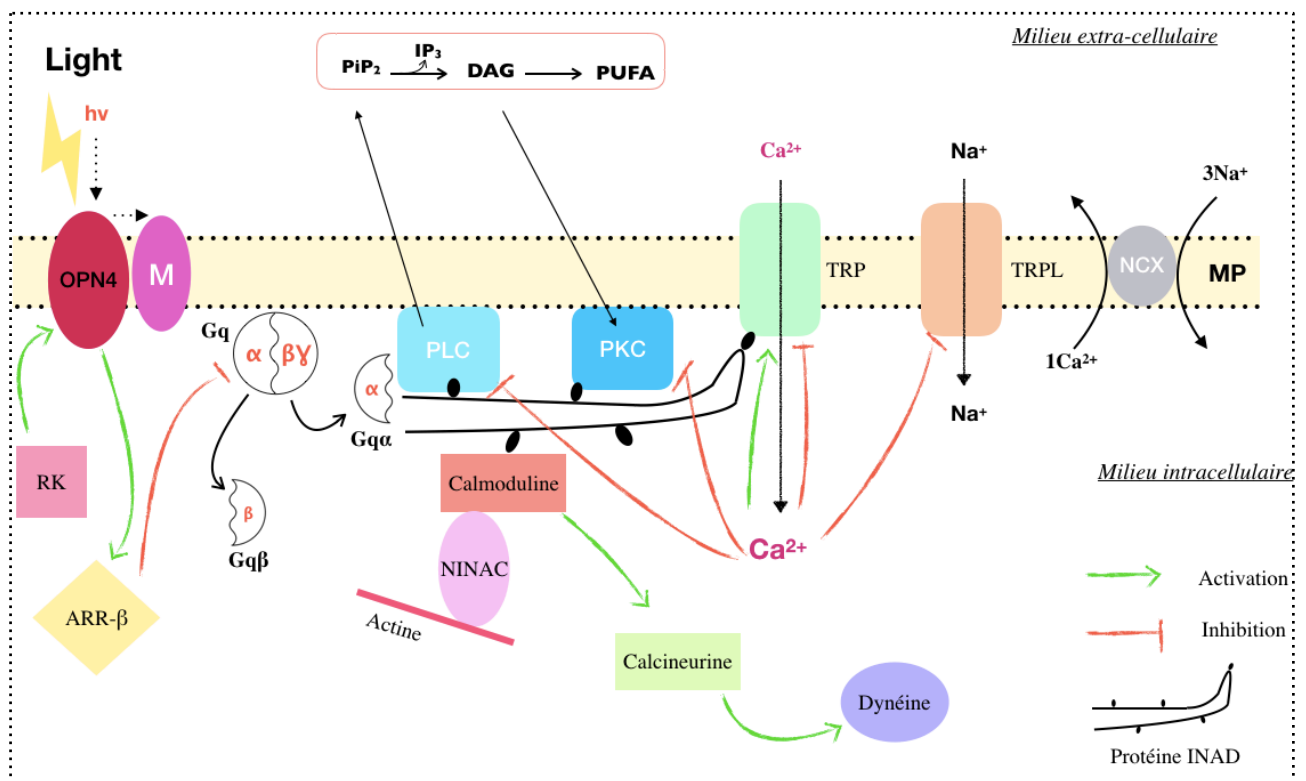


Figure 8: Schéma de la supposée cascade de transduction liée à l'opsine 4. **OPN4**: opsine 4; **M**: métarhodopsine; **Gq**: protéine Gq; **Gqα**: sous-unité α de la protéine Gq; **Gqβγ**: sous-unité βγ de la protéine Gq; **PLC**: phospholipase C; **PKC**: protéine kinase C; **TRP** et **TRPL**: canaux ioniques; **NCX**: pompe échangeuse de sodium/calcium; **INAD**: protéine échafaudage; **NINAC**: protéine de liaison; **Arrβ**: arrestine β; **RK**: rhodopsine kinase; **Ca<sup>2+</sup>**: ions calcium; **Na<sup>+</sup>**: ions sodium.

La protéine INAD est une protéine d'échafaudage qui possède 5 domaines de liaison, l'un relié à la PKC, un autre à la PLC, un troisième aux TRP et un quatrième à NINAC (Huber et al., 1996 ; Shieh & Zhu, 1996 ; Tsunoda et al., 1997 ; Hardie & Postma, 2008). La protéine INAD permet de relier le complexe protéine TRP, PKC et PLC à la calmoduline et à la protéine NINAC (Hardie & Postma, 2008). Cette dernière et une myosine de classe III spécifique des photorécepteurs (Chyb et al., 1999 ; Hardie & Postma, 2008).

La calmoduline, une fois activée par l'entrée d'ions calcium va à son tour stimuler la calcineurine qui va elle interagir avec la dynéine. Cette dernière est utilisée dans certains mécanismes de contrôle de l'émission lumineuse (Duchatelet et al., 2020)

Une haute concentration en ions calciums dans la cellule provoque l'inhibition de la PLC, inactive les canaux TRP et TRPL. Le mécanisme d'inhibition de la PKC reste encore flou bien que l'on suspecte que la PLC et le calcium y jouent un rôle important (Hardie & Postma, 2008).

L'échangeur  $\text{Na}^+/\text{Ca}^+$  (NCX) exprimé sur la membrane des microvillosités est le principal mécanisme d'extrusion du calcium, ce qui permet de compenser l'entrée d'ions calcium après la réception du photon par l'opsine (Wang et al., 2005).

Pour mettre fin à cette cascade de transduction, la rhodopsine kinase (RK) induit une phosphorylation de l'opsine, permettant ainsi sa liaison avec l'arrestine- $\beta$  (Arr- $\beta$ ). Cette liaison met fin aux signaux envoyés par la rhodopsine et ainsi, inhibe la cascade de transduction (Hardie & Postma, 2008 ; Gurevich et al., 2011).

Ce mécanisme complexe impliquant diverses protéines jouant toutes un rôle définit permet à l'organisme de percevoir les variations lumineuses de son environnement. Ces variations lumineuses peuvent tout aussi bien provenir de variations des rayonnements solaires, de la bioluminescence émise par un prédateur ou simplement sa propre bioluminescence. Cette perception de la lumière pourrait-être une étape clé pour le contrôle de l'émission lumineuse.

## **5) Objectifs du mémoire**

Les connaissances scientifiques concernant la bioluminescence de *T. helgolandica*, que ce soit au niveau biochimique ou structurel sont relativement faibles. L'objectif principale de ce mémoire est de fournir des données étayant l'hypothèse selon laquelle *T. helgolandica*, tout comme *M. leidy*, *A. filiformis*, *E. spinax* et *J. spinicauda*, possède au niveau des cellules lumineuses les protéines nécessaires pour percevoir sa bioluminescence. Ces protéines seraient impliquées dans un mécanisme de régulation en *feed back* de la lumière émise.

Dans l'optique d'apporter des éléments de réponses à l'hypothèse formulée, plusieurs questions se sont posées ; dans un premier temps, (i) *T. helgolandica* dispose-t-il des acteurs moléculaires liés (ia) au contrôle de son émission de lumière via l'acétylcholine; et (ib) à la photoperception via une opsine 4 ? Ensuite, (ii) où se situe les sites d'expression des acteurs principaux impliqués dans les deux phénomènes photo biologiques chez *T. helgolandica*, à savoir les récepteurs acétylcholine et l'opsine 4?

Pour ce faire, nous avons (i) recherché la présence des protéines impliquées dans les cascades de transduction (ia) des récepteurs nicotiniques et (ib) de l'opsine 4 via des analyses transcriptomiques. Après validation de la présence de ces protéines dans le transcriptome, nous avons (ii) déterminé la localisation des récepteurs nicotiniques et de l'opsine 4 au sein des parapodes de *T. helgolandica* via différentes techniques d'immunomarquage.

## MATÉRIEL ET MÉTHODE

### 1) Collecte de *T. helgolandica* et fixation

En raison des conditions sanitaires, il nous a été impossible d'aller en Norvège récolter nos vers. Ainsi, le Dr Ragnhild Irene Jacobsen, chercheuse au Kavli Institute for Systems Neuroscience (Norvège) nous a envoyé 5 spécimens fixés dans du *Phosphate Buffer Saline* (PBS; 137 mM NaCl + 2.7 mM KCl + 10 mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O + 1.76 mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, pH 7.7) - 4% paraformaldéhyde (PFA), provenant d'un fjord adjacent à la ville de Trondheim.

Nous avons également été contraints, au vu de la situation sanitaire, d'utiliser des spécimens d'une campagne précédente datant de 2014. Ces spécimens ont été récoltés à 250 mètres de profondeur dans le Raunefjord (60°16'25.0"N, 5°11'05.6"E) en Norvège à l'aide d'un filet à plancton et fixés dans du PBS-PFA4% pour les immunomarquages *in toto*, et à -80°C pour les *Western blots*.

### 2) Analyse transcriptomique

#### 2.1) Recherche des séquences *in silico*

Nous avons approfondi les recherches transcriptomiques sur l'opsine 4 en se focalisant sur les protéines impliquées dans la cascade de transduction dépendante de cette opsine (**Figure 7 ; Annexe 1**). Pour ce faire, nous avons effectué une liste composée de séquences d'opsines de référence des métazoaires trouvées dans la base de donnée NCBI (National Center of Biotechnology Information, NCBI, 1988). Avec ces séquences, nous avons réalisé des tBLASTx afin de mettre en avant la présence, dans le transcriptome, des séquences d'ARNm pouvant correspondre à chacune des protéines impliquée dans cette cascade de transduction. Un BLAST est un outil de recherche basé sur l'alignement local de base entre différentes séquences. Chaque séquence d'ARNm trouvée a ensuite été soumise à un BLAST réciproque (BLASTx) dans les bases de données de NCBI ce qui permet de mettre en évidence les séquences présentant une grande similarité avec les protéines de la cascade de transduction.

En ce qui concerne les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, nous avons également listé une série de séquences de sous-unités protéiques de ces récepteurs chez certains métazoaires puis avons cherché une séquence homologue dans le transcriptome de notre annélide (**Annexe 2**). Un tBLASTn a été effectué dans le transcriptome de *T. helgolandica* et les séquences obtenues ont ensuite été rentrés dans NCBI pour un blast réciproque (BLASTx). Par la suite, nous avons

également recherché les séquences d'ARNm correspondant aux protéines impliquées dans la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques.

## **2.2) Phylogénie des séquences recherchées**

Une fois la séquence des nAChR prédite trouvée, elle a été incluse dans un arbre phylogénétique après avoir été alignée avec les autres séquences grâce au logiciel Bioedit (*Bioedit software* ; Hall, 1999) en effectuant un raccourcissement des extrémités C- et N-terminales. Cette phylogénie nous permet de certifier que cette séquence correspond à celle de la sous-unité du récepteur nicotinique recherchée. Les séquences protéiques utilisées pour réaliser cet arbre se situent dans l'**Annexe 3**. L'arbre phylogénétique de l'opsine a quant à lui été réalisé dans une étude précédente (Otjacques et al., 2018 ; **Annexe 4**). En **Annexe 5** se situe la liste des séquences protéiques utilisées pour réaliser l'arbre phylogénétique des opsines.

Les arbres phylogénétiques ont été réalisés grâce au logiciel MEGA7 (Sudhir et al., 2015) en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance avec comme modèle évolutif le modèle GTR +  $\gamma$ . Une analyse des *Bootstraps* a également été réalisée sur base de 1 000 répétitions. Afin d'enraciner la phylogénie de nos arbres, nous avons utilisé des séquences d'opsines C et le récepteur GABA pour la phylogénie des opsines et du récepteur nAChR respectivement.

## **2.3) Recherche des anticorps**

Au commencement de ce mémoire, aucun immunomarquage des récepteurs nicotiniques n'avait été effectué sur *T. helgolandica*. Par conséquent, aucun anticorps n'est connu pour marquer ce récepteur chez le polychaete étudié, nous avons donc recherché des anticorps reconnaissant une séquence similaire à celle de *T. helgolandica*. Pour chaque anticorps vendu, il est en règle général, indiqué la séquence en acides aminés reconnues par l'anticorps. Ainsi, les anticorps pour lesquels la séquence reconnue n'était pas indiquée ou trop courte ont été éliminés. L'anticorps retenu pour le récepteur nicotinique de l'acétylcholine est l'anticorps monoclonal 7F10G1 produit par Thermofisher (Rockford, IL, USA) qui reconnaît les acides aminés 52 à 259 de la séquence protéique de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAChR de l'humain. Nous avons alors comparé l'homologie de séquence entre la séquence protéique  $\alpha 7$  des nAChR de l'homme et celle prédite chez *T. helgolandica* qui se sont révélés être homologues à 46%. Concernant l'anticorps anti-OPN4, une étude avait d'ores et déjà effectué un marquage de l'OPN4 sur un seul spécimen (Delroisse *et al.*, 2016), nous avons alors conservé cet anticorps qui est l'anticorps anti-opsine 4 (GTX87627), produit chez le lapin par GeneTex (Irvine, CA, USA). Quant à l'anticorps dirigé contre l' $\alpha$ -

tubuline, nous avons commandé le même que celui utilisé par Otjacques et al (2018) à savoir l'anticorps monoclonal anti-tubuline acétylée (T6793) produit par Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA).

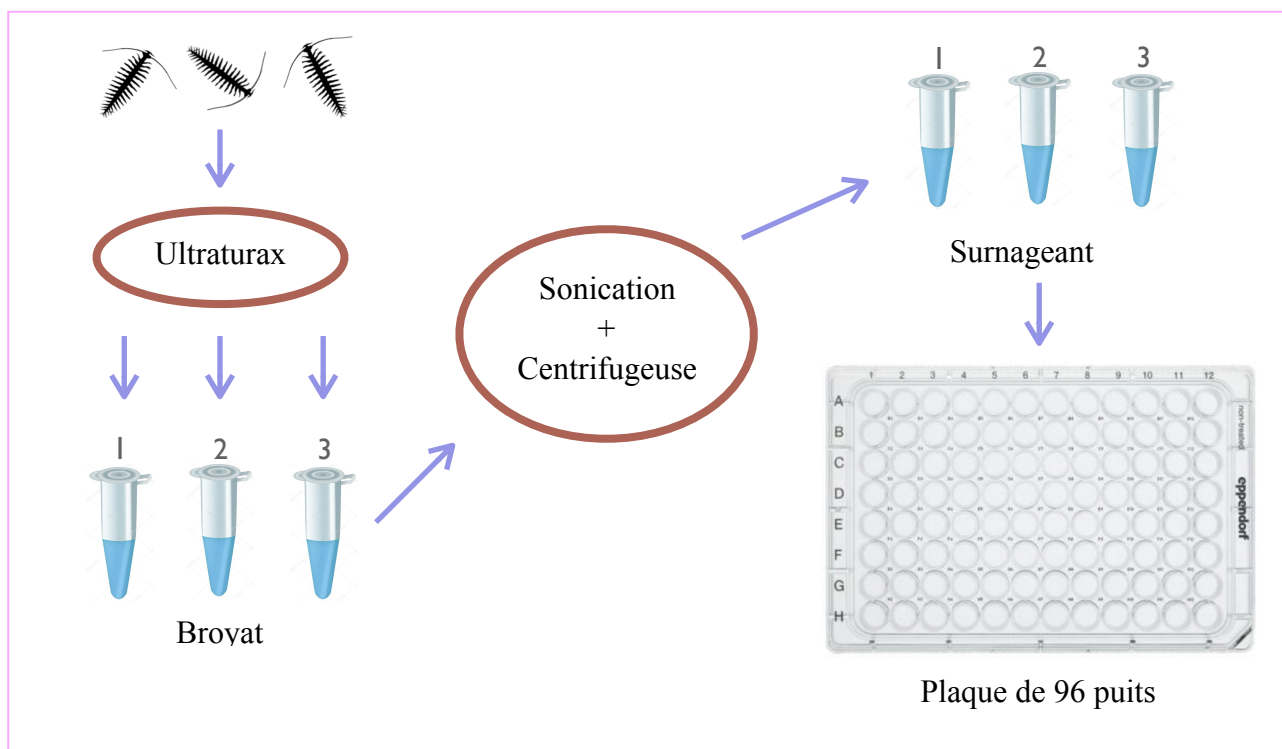
Lors de la sélection des anticorps secondaire, il a fallu être attentif aux longueurs d'ondes d'excitation et d'émission de chaque fluorochrome afin de ne pas les confondre lors de l'observation au microscope. L'anticorps secondaire des nAChR et de l' $\alpha$ -tubuline est le même, c'est un anticorps produit chez le poulet dirigé contre des antigènes de souris (A21200) qui émet à 288 nm, produit par Thermofisher. Par conséquent, il sera impossible d'effectuer un double marquage impliquant l' $\alpha$ -tubuline et les récepteurs nicotiniques simultanément. Pour l'opsine, nous avons choisi un IgG goat anti-rabbit (A31576) émettant à 635 nm, produit par Thermofisher.

### **3) Western blot**

Le *Western blot* est une méthode de détection et d'identification de protéines largement répandu en biologie moléculaire. La protéine d'intérêt est marquée grâce à un anticorps spécifique, ce qui nous permet de confirmer la présence de la protéine en question et également son poids moléculaire.

#### **3.1) Extraction des protéines**

Les vers conservés au congélateur à  $-80^{\circ}\text{C}$  ont été placés dans 1mL PBS 2% Triton X-100 (137 mM NaCl + 2.7 mM KCl + 10 mM  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  + 0.11 mM  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  + inhibiteur de protéase (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA), pH 7.4) pour l'extraction protéique. Afin d'éviter au maximum les biais lors des manipulations, les trois réplicats ont été traités en même temps, subissant ainsi exactement les mêmes paramètres lors des différentes manipulations (centrifugation, sonication, migration sur gel ...). L'inhibiteur de protéase est employé dans le but d'empêcher les protéases de dégrader nos protéines lors de la mise en suspension des contenus cellulaires. Après homogénéisation à l'ultraturax, la solution a été soniquée trois fois durant vingt secondes, avec un passage au vortex entre chaque sonication, puis centrifuger à 3220 rpm durant 15 minutes à  $4^{\circ}\text{C}$  (**Figure 9**). Le surnageant a été récupéré et placé dans des Eppendorff. Ici, le Triton X-100 est utilisé dans le but de solubiliser les protéines membranaires cytoplasmique et nucléaire en agissant comme un surfactant non ionique.



**Figure 9:** Schéma du protocole de l'extraction protéique

### **3.2) BCA**

Afin de standardiser les manipulations et de mettre la même quantité de protéine dans chaque gel SDS utilisé pour les *Western blot*, un dosage BCA a été réalisé. Le dosage protéique BCA est réalisé dans une plaque à 96 puits prévue à cet effet et est permis grâce l'acide bicinchoninique (BCA), réactif chromogène ayant une absorption à 562 nm. La variation d'absorbance est proportionnellement linéaire avec la variation de quantité de protéines présente dans le milieu. La réaction est continue dans le temps, c'est pourquoi il est important de mesurer l'absorbance directement à la fin de la manipulation. De plus, il est préférable de lire la plaque à plusieurs reprise afin de faire une moyenne des absorbances mesurées dans chacun des puits.

Une gamme d'étalonnage doit être réalisée afin d'avoir une variation d'absorbance en fonction de concentrations protéiques connues, ces protéines étant du sérum d'albumine de boeuf (BSA). Ainsi, une courbe étalon peut être tracé et le volume à prélevé pour avoir 30 µg de protéine par puit peut être connu.

La dilution du standard BSA a été réalisée en suivant le protocole fournit dans le kit (Kit de Pierce: *BCA Protein assay kit*, Thermo-Fisher, Rockford, IL, USA ). Dans une plaque de 96 puits, 25 µL d'extrait protéique ou de standard BSA ont été déposés en fonction du puits concerné (BSA

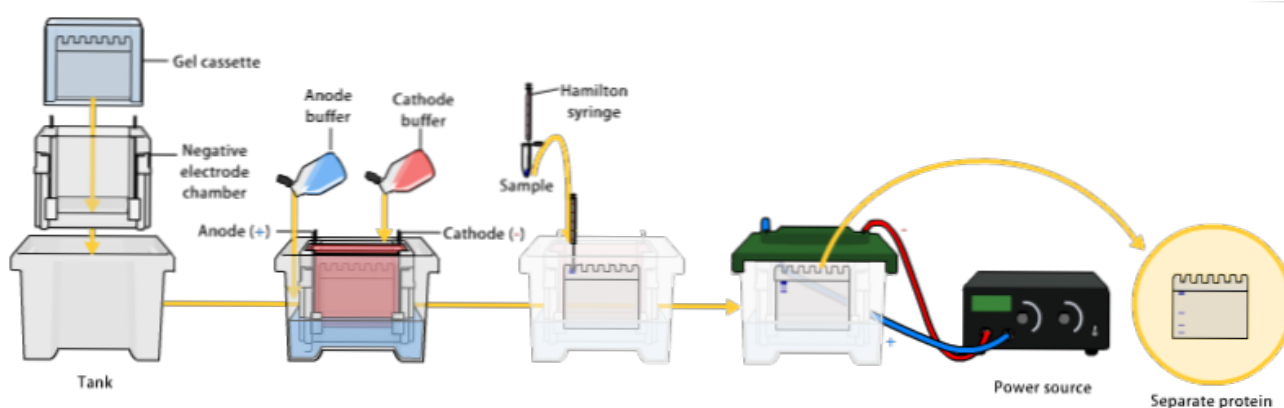


dans les 9 puits des deux premières rangées et extrait protéique dans les rangées suivantes). 200  $\mu\text{L}$  de la solution réactive (200  $\mu\text{L}$  fois le nombre de puits utilisés + solution B au volume de 1/50 du volume de A) ont été ajoutés dans chaque puits contenant de la BSA ou de l'extrait protéique. La plaque a été agitée 30 secondes et incubée à 37°C durant 30 minutes. Enfin, l'absorbance des puits a été mesurée à 562 nm et la concentration protéique contenue dans nos surnageants a été calculée sur base de la courbe étalon.

### **3.3) Migration sur gel**

Le *Western blot* est réalisé avec 30  $\mu\text{g}$  de protéines par puits afin d'éviter toute surcharge protéique et ainsi un biais lors de la migration. Dans un Eppendorf, mettre un volume correspondant à 30  $\mu\text{g}$  de protéine, ajouter du Laemmli 4X ( $\frac{1}{4}$  du volume total) et compléter jusqu'à 30  $\mu\text{L}$  avec de l' $\text{H}_2\text{O}$  milli-Q. Le tout a été homogénéisé, placé 5 minutes dans un bain marie à 95°C puis centrifugé durant 5 minutes à 13 000 rpm. L'étape du bain marie est cruciale car elle permet de dénaturer les protéines en brisant les liaisons intramoléculaires. Ainsi, nos protéines sont entièrement déroulées et peuvent migrer en fonction de leur poids moléculaire.

Ensuite, la totalité de la solution (30  $\mu\text{L}$ ) a été placée dans les puits et 30  $\mu\text{L}$  de marqueur de poids moléculaire (161-0373, Bio Rad, Marne-la-Coquette, France) a été déposé dans un autre puit. Les protéines ont migré durant 35 minutes à 200 mV, 360 mA dans du Tris- glycine SDS (TGS) buffer (**Figure 10**). Une fois le front de migration proche du rebord inférieur du gel, éteindre le générateur et ce même si les 35 minutes ne sont pas entièrement écoulées.



**Figure 10:** Schéma explicatif du déroulement de la migration sur gel.

### **3.4) Trans-blot**

Les éponges, les papiers filtres et la membrane en nitrocellulose ont été placés dans du tampon de transfert (Tris-Glycine Buffer) durant 10 minutes. Le gel d'électrophorèse a été récupéré,

la partie supérieure comportant les puits a été retirée et le gel a été placé le tampon de transfert. Le montage pour le transfert double nécessite de placer, du côté transparent de la plaque (Borne +), deux éponges, deux papier filtres par dessus, y mettre la membrane en nitrocellulose puis le gel et enfin deux papiers filtres et deux éponges (**Figure 11**). Une fois refermée, la plaque a été placée dans la cuve à électrophorèse, elle même situé dans un bac à frigolite. Un pain de glace a été disposé au centre, le tout submergé de tampon de transfert (TG buffer) et de la glace a été mise autour de la cuve pour éviter toute surchauffe. Le transfert a duré 1h30 à 200 mV, 360 mA. A la fin du transfert, la membrane en nitrocellulose est placée dans de l'H<sub>2</sub>O milli-Q.

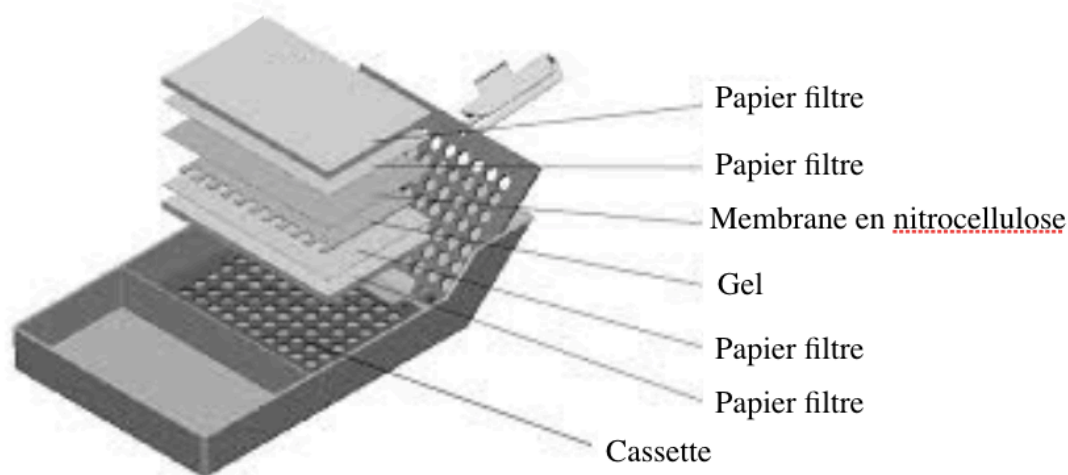


Figure 11: Schéma du montage de la cassette de transfert.

### **3.5 Immunomarquage**

Une fois le transfert terminé, la membrane a été rincée deux fois dix minutes sur plaque agitatrice dans du Tris Buffer Saline (TBS: 20 mM Tris Base + 154 mM NaCl, pH 7.4) + 0.1% Tween 20, également appelé TTBS (Tween Tris Buffer Saline). La membrane a été placée dans une solution de blocage (TTBS-5% lait dégraissé) durant 1h à température ambiante. Par la suite, la membrane a été placée dans 5 mL de TTBS-1% lait avec l'anticorps primaire (7-F10G1, 1:1500) dans un four d'hybridation à température ambiante durant une nuit. Une fois l'incubation terminée, la membrane a été rincée trois fois dix minutes dans du TTBS-1% lait. Elle a ensuite été incubée avec l'anticorps secondaire couplé à la HRP (1:2000, 1706516) dans un four d'hybridation durant 1h à température ambiante. Pour finir, la membrane fut rincée deux fois dix minutes dans du TTBS.

### **3.6) Révélation**

La membrane a été placée dans une chemise plastique, le tout disposé dans une cassette de révélation. Dans la chambre noire, 1 mL de solution de détection (50% solution A + 50% solution B du kit de détection) a été disposé sur la membrane. Le surplus de liquide a été épongé et la membrane photo a été placée par dessus la chemise plastique durant 15 à 30 secondes. La membrane photo a par la suite été placée dans le bain de révélation durant 10 secondes, rincée dans l'eau mili-Q puis déposée dans le bain de fixation. L'opération a été répétée autant de fois que nécessaire afin d'obtenir un marquage net des bandes.

## **4) Immunohistologie**

### **4.1) Couplage des anticorps et marquage au DAPI**

Les spécimens de *T. helgolandica* préalablement stockés dans le PBS-PFA4% ont subi trois bains de rinçage d'une durée de 10 minutes chacun dans du PBS. Ils ont ensuite été placés dans une solution de blocage (PBS 1x + 2% Triton X-100 (Sigma-Aldrich) + 6% BSA (AMRESCO, Solon, OH, USA)) durant 2h à température ambiante avec agitation. Cette solution de blocage permet de saturer les sites non spécifiques pour que les anticorps anti-OPN4 ou anti nAChR se fixent uniquement sur l'opsine 4 ou les récepteurs nicotiniques respectivement. Les spécimens ont été coupés en deux puis placés dans la solution contenant l'anticorps primaire (Ac1) (PBS 1x + 1% Triton X-100 + 6% BSA + 0.15mM NaN<sub>3</sub> (Sigma, St Louis, MO, USA) + d'Ac1) à 4°C avec agitation durant 48 à 72 heures. Après cette incubation, ils ont subi six rinçages d'une heure chacun dans une solution de PBS (1% Triton X-100) avec agitation. Ensuite, les vers ont été placés dans la solution avec l'anticorps secondaire (Ac2) (PBS 1x + 1% Triton X-100 + 6% BSA + 0.15mM NaN<sub>3</sub> + 3.5µL d'Ac2) à 4°C avec agitation durant 48 à 72h. Enfin, ils ont été rincés à six reprises durant une heure dans une solution de PBS (1% Triton X-100) avec agitation.

Les anticorps utilisés sont l'anticorps anti-opsine 4 (GTX-87627, rabbit anti-human, 1:400, GeneTex, Irvine, CA, USA), l'anticorps anti-nAChR (7-F10G1, mouse anti-human, 1:350, Thermofisher) et l'anticorps anti-tubuline (T-7451, mouse anti-sea urchin, 1:500, Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA).

Nos anticorps secondaires sont l'IgG Goat anti-rabbit (A-31576, 635 nm, 1:1000, Thermofisher, Waltham, MA, USA) et l'IgG Chicken anti-mouse (A-21200, 488 nm, 1:1000, Thermofisher, Waltham, MA, USA). Ce dernier est utilisé comme anticorps secondaire pour le marquage de l' $\alpha$ -tubuline et des récepteurs nAChR.

Le DAPI est une molécule fluorescente utilisée pour marquer les noyaux des cellules. Elle est capable de se lier aux bases adénines et thymines en émettant une fluorescence bleue aux alentours de 460 nm. Nos échantillons sont incubés dans le DAPI durant une heure. Ils ont par la suite été rincés dans deux bains de PBS (1% Triton) de 10 minutes chacun.

#### **4.2) Montage des lames**

Après l'immunomarquage, les spécimens ont été transférés, via des bains croissant de glycérol (25%, 50%, 75% et 100%) dans une solution contenant 90% glycérol / 10%PBS 10x. Puis, ils ont été montés sur lames en utilisant du Mowiol. Afin de bien étaler les parapodes, ils ont été sectionnés un par un à l'aide d'une lame de scalpel puis placés sur la goutte de Mowiol précédemment déposée sur la lame. Les parapodes sont ensuite délicatement étalés à l'aide d'une aiguille droite. La lamelle est ensuite déposée délicatement sur la lame en veillant au bon étalement du parapode ainsi qu'à l'absence de bulles. Afin d'éviter la formation de bulles, il est possible de déposer une goutte de Mowiol sur la lamelle et de l'étaler à l'aide du tips de la micropipette. Pour finir, exercer une légère pression sur la lamelle afin d'accentuer l'étalement du pinnule et ainsi de la glande. Ces lames ont ensuite été conservées à 4°C et observées au microscope confocal LSM 710 (Zeiss, Oberkochen, Allemagne) à 460 nm pour le DAPI, 635nm pour l'OPN4 et 488nm pour les récepteurs nicotiniques et l' $\alpha$ -tubuline.

## RÉSULTATS

### 1) Analyse transcriptomique

#### 1.1) Séquence protéiques des Unigènes codant pour l'opsine 4 et les nAChR

##### 1.1.1) Opsine 4

La séquence de l'ARNm codant pour l'opsine 4 chez *T. helgolandica* a été découvert lors d'une précédente étude, grâce à une analyse transcriptomique identique à celle que nous avons effectué pour les récepteurs nicotiniques (Otjacques et al., 2018). Cette séquence codante est l'Unigène\_320\_All constitué de 1286 nucléotides. Nous avons traduit cette séquence ARNm en séquence protéique grâce au logiciel Expasy (Gasteiger et al., 2003) et avons obtenu une séquence de 367 acides aminés avec un poids moléculaire de 42.1 kDa (**Figure 12**).

MTNDSYNYFPDGMFMHPHWRQFIPQLEAIPNGFWIGVSFLYFVLTSISVLGNFLVIYIFSTS  
QTLRSPKNLLIMNLAASDLLFSVLNGFPMLSVSALYKKWHFGQIGCDIYAGGSAVFGFNS  
MASLTCISLERYVICHAIQSIYSLTYKRAVMQIIGCWVWSIVWSIPPFIFGKWITEGLQV  
SCSFDYLSEDIYTKVYSHLIFWFCFVLLIFLNGYCYMAIIRCVIAHNKYIKTINENTASIPNV  
ELALTKIAIIAVGMFIISWAPYGIITQLGVWGYSDYINIYTA MVPSVFAKCSAIWNPIIYSFK  
HPNFRAELKTRSSHYIYTENIEKNSQYSLDDCTYGHELRTFNETERCSVTL MRSESP

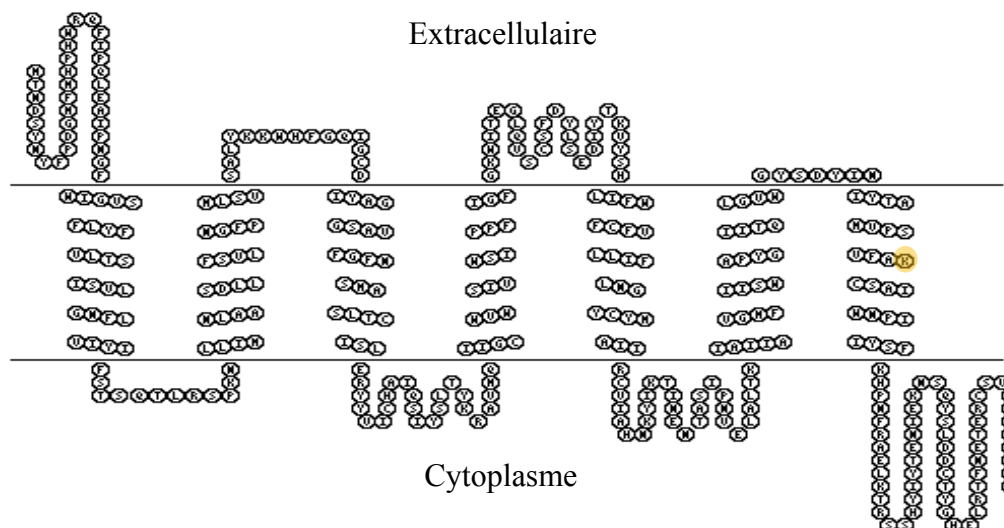
**Figure 12:** Séquence protéique prédite de l'Unigène\_320\_All chez *T. helgolandica*.

Afin de connaître l'homologie de notre séquence prédite avec des séquences connues d'OPN4, nous avons effectué un Blast protéique à l'aide de la base de donnée de NCBI. Notre séquence est ressortie comme étant homologue entre autre à la rhodopsine d'un requin, d'une grenouille et d'un poisson (**Tableau 1**).

| Espèces                        | Query cover | Taux d'homologie | GenBank        |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| <i>Chiloscyllium plagiosum</i> | 73 %        | 40.65 %          | XP_043534645.1 |
| <i>Rana temporaria</i>         | 77 %        | 40.00 %          | XP_040176453.1 |
| <i>Salmo trutta</i>            | 77 %        | 39.52 %          | XP_029554079.1 |

**Tableau 1:** Références des 3 meilleurs résultats du BLAST de notre séquence protéique prédite (Unigène 320) de l'opsine 4 avec la base de donnée de NCBI.

Dans le but de visualiser la structure secondaire de notre protéine, nous avons utilisé le logiciel en ligne MEMSAT (**Figure 13**).



**Figure 13:** Schéma de la structure secondaire de la séquence protéique prédite de l'opsine 4 de *T. helgolandica*. La lysine (K) en position 297 est mise en évidence via une surbrillance jaune.

Nous obtenons une protéine avec sept domaines transmembranaires possédant une lysine en position 297. Cette structure secondaire est extrêmement similaire à celle de la rhodopsine bovine, possédant également sept domaines transmembranaires, une lysine en position 296 et un poids moléculaire d'environ 40 kDa. Cela nous confirme donc que l'Unigène\_320\_All code bien pour l'opsine 4 chez *T. helgolandica*.

### **1.1.2) Sous-unité $\alpha 7$ des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine**

La séquence prédite de la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques a été trouvée grâce aux recherches effectuées dans les transcriptomes de *T. helgolandica*. L'Unigène\_11258\_All composé de 1822 acides nucléiques, semble être la séquence d'ARNm codant pour la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine chez notre sujet d'étude. Cette séquence ensuite traduite en séquence protéique grâce au logiciel Exapsy (Gasteiger et al., 2003 ; **Figure 14**).

La séquence obtenue est composée de 487 acides aminés et possède un poids moléculaire de 57 kDa, ce qui correspond aux caractéristiques d'une sous-unité  $\alpha 7$  dans le règne animal (Chen & Patrick, 1997 ; Guan et al., 1999 ; Dadoune, 2006 ; Bencherif et al., 2011).

```

MDTISSLPRWSMRTFLAHILFLIFVKDGLQGQHEERLINELLVKRRYQKLARPVEKETDP
LIIKFGANLQQIVGVDEKNEMLHTNMWLDYEWHDYKLKWNESYGGVKSIRLPSKMIW
TPDILMYNSADEDIDSKFPTNVVIYSEGRLTWIPLGLYISSCSIDIKWFPFDDQTCSMKFGS
WTYDGSKLNLTLKKPTVDISNYQESGEWDLIAYPAKRNVKSYDCCQEEYIDITFTLHIRRR
ILYYGFNLIIPCALISTLTLLTFLLPDAGEKISLGMNCLLALSMFSLIVAELVPSTSLEVPLIG
IYFASIMLMCTFSVIMTVLVNLFHHRNPDMYEMPMWIRQLVCEWLAWILRMSRPGKELS
RQFLLRKAKMRELESKTPPSLSLISNVKDVDNAIPLNEFSSVRSVRLYEDANYLNVRNELL
AILNELRYITHKLKEDTVAVEDTNDWKFAAMVIDRLCFWVFSVFMIVTTCAIYLSAPNLL

```

**Figure 14:** Séquence protéique prédite de l'Unigène 11258 de *T. helgolandica*.

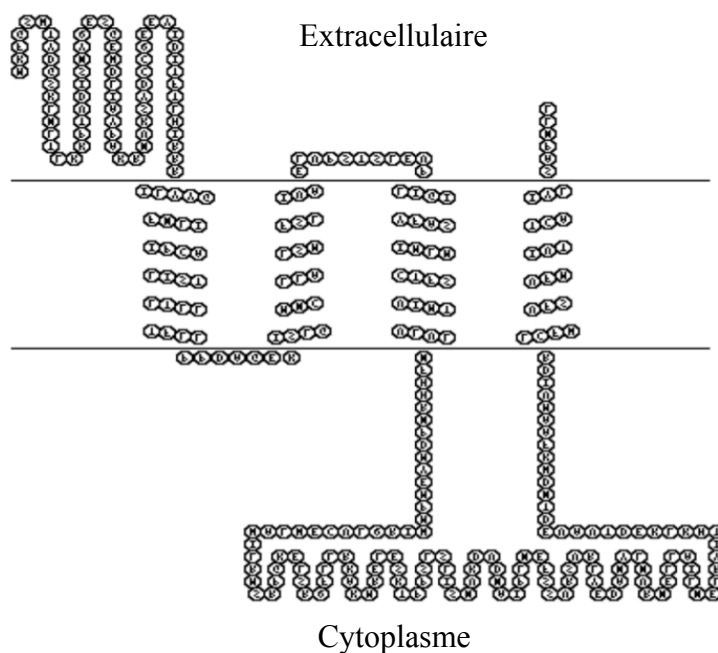
Par la suite, nous avons effectué un BLAST protéique afin de vérifier la similarité de notre séquence prédite avec celles de séquences protéiques connues pour les récepteurs nicotiniques.

Nous obtenons des homologie très élevées avec les récepteurs nicotiniques de deux espèces d'annélides à savoir *Capitella teleta* (Polychète) et *Hirudo verbana* (Achète) (**Tableau 2**).

| Espèces                 | Query cover | Taux d'homologie | GenBank    |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| <i>Capitella teleta</i> | 100 %       | 72.99 %          | ELU07054.1 |
| <i>Hirudo verbana</i>   | 98 %        | 63.34 %          | AWJ68152.1 |
| <i>Hirudo verbana</i>   | 100 %       | 62.42 %          | AWJ68161.1 |

Tableau 2: Références des 3 meilleurs résultats du BLAST de notre séquence protéique (Unigène 11258) de la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques avec la base de donnée de NCBI.

Pour finir, afin de visualiser la structure de notre protéine, nous avons réaliser sa structure 2D à l'aide de l'outil en ligne MEMSAT (**Figure 15**). Nous observons un important domaine N-terminal extra-cellulaire, quatre domaines trans-membranaires, une grande boucle intra-cellulaire reliant le troisième et quatrième domaine transmembranaire puis une séquence C-terminal de courte longueur. Cette description correspond à l'organisation structurale typique d'une sous-unité d'un récepteur nicotinique de l'acétylcholine.



**Figure 15:** Schéma de la structure 2D de notre séquence protéique de la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques de *T. helgolandica*.

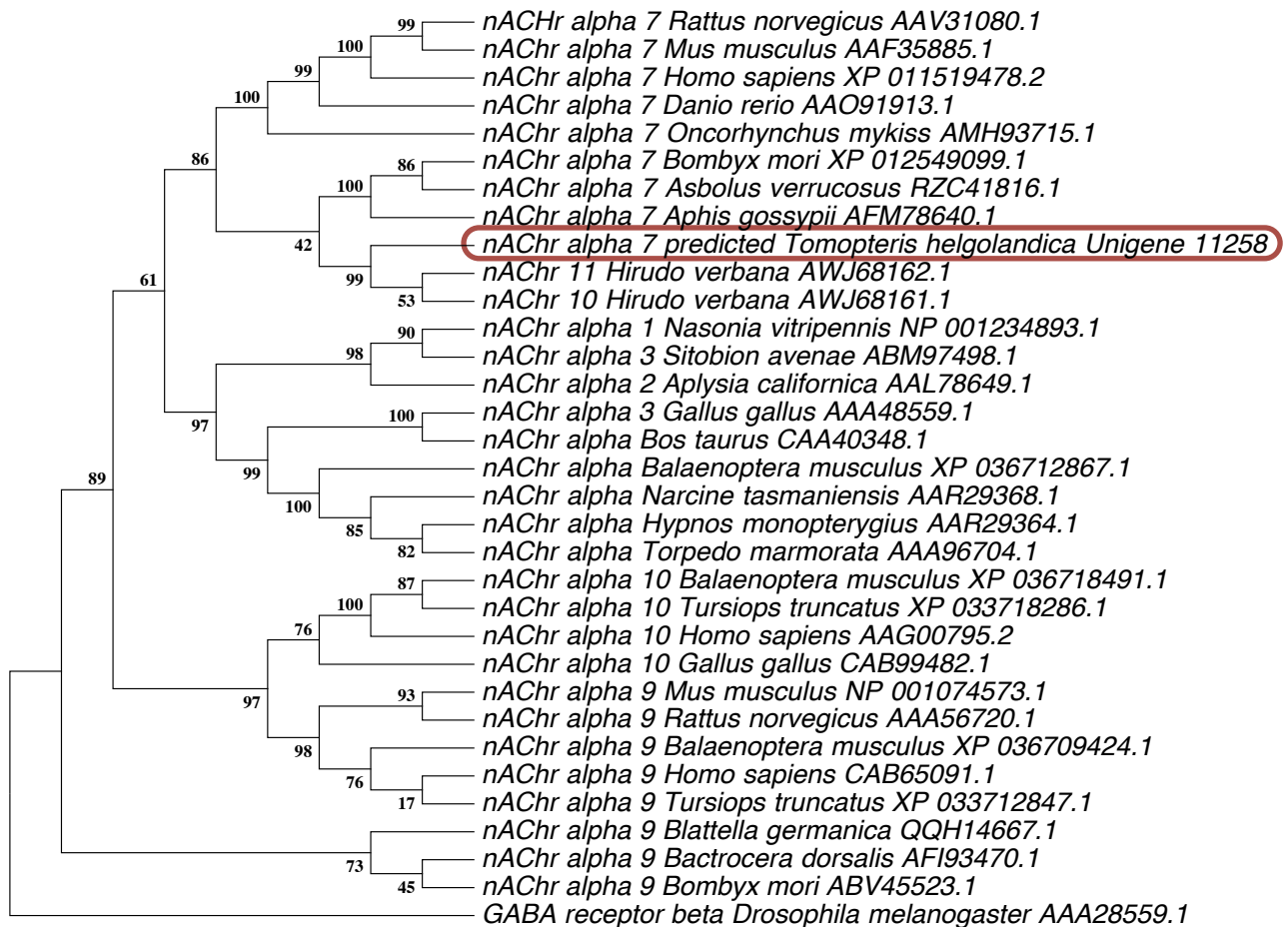
### **1.2) Phylogénie des séquences protéiques trouvées**

La séquence protéique de l'opsine 4 correspondant à L'unigène\_320\_All a été inclut parmi la liste de plusieurs séquences protéiques d'opsines de métazoaires dans le but de construire un arbre phylogénétique. Cet arbre a été réalisé dans une précédente étude (**Annexe 4**). Nous pouvons constater que notre séquence se situe au niveau des rhodopsines de lophotrocozoaires, très proche des séquences de *Platynereis dumerili* et *C. teleta*, deux espèces d'annélides.

La même méthode a été employée afin de créer un arbre phylogénétique comprenant la séquence protéique de l'Unigène\_11258\_All (**Figure 16**). Pour ce faire, nous avons établi une liste de séquences protéiques de métazoaires correspondant à des sous-unités des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (**Annexe 3**).

Ainsi, nous pouvons observer que notre séquence se situe au niveau d'autres sous-unités  $\alpha 7$ , notamment celle d'*H. verbana* (nommé nAChR 10 et 11 dans NCBI), un annélide (**Figure 16**).





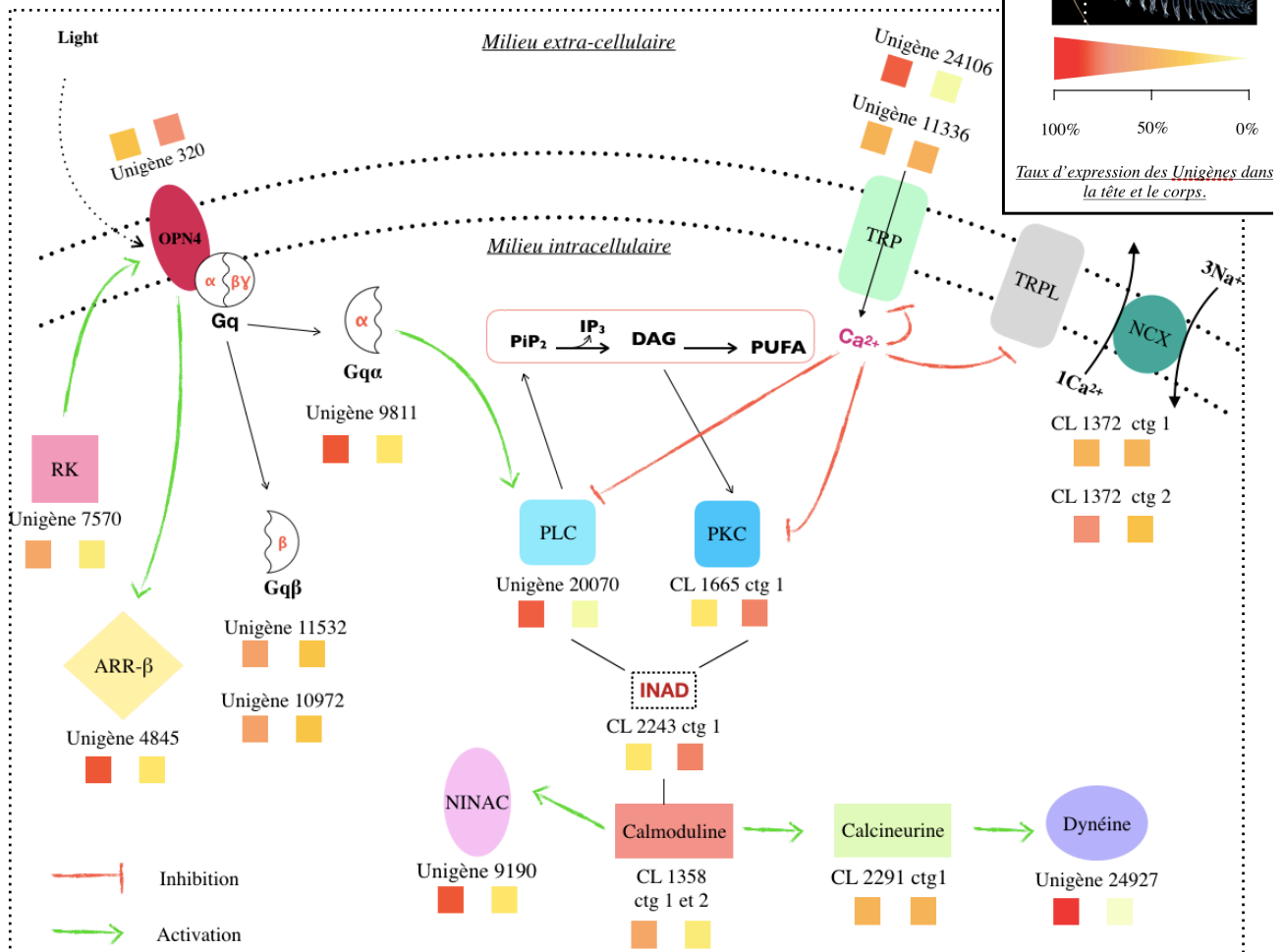
**Figure 16:** Arbre phylogénétique des récepteurs nicotiniques incluant la séquence protéique prédite de l'Unigène\_11258\_All de *T. helgolandica*.

### **1.3) Cascades de transduction**

#### **1.3.1) Opsine 4**

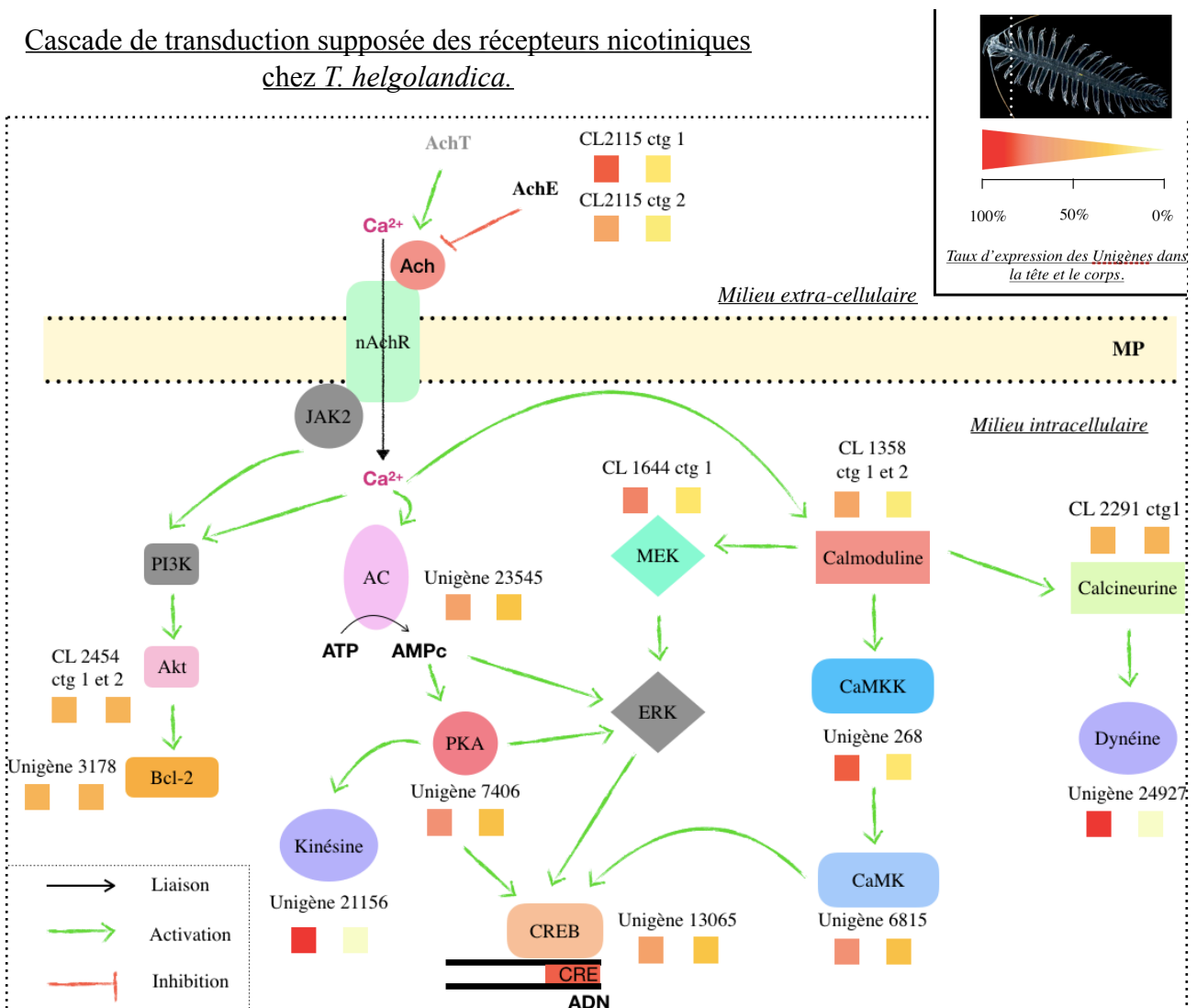
Les recherches transcriptomiques ont mis en avant la présence de plusieurs protéines impliquées dans la cascade de transduction se déroulant après activation de l'opsine 4 (**Figure 17**). Cependant, nous avons été dans l'incapacité de trouver l'ARNm codant pour la protéine TRPL. Pour chaque protéine, il est indiqué le taux d'expression de chaque gène dans la tête et le corps de *T. helgolandica*. L'unigène correspondant à l'ARNm codant potentiellement pour la protéine en question est également indiqué. Lorsque plusieurs unigènes ont été trouvés, seuls les deux unigènes les plus homologues à des séquences connues ont été indiqués sur le schéma. Tous les unigènes codant pour chaque protéine sont recensés dans l'annexe 1.

## Cascade de transduction supposée de l'opsine 4 chez *T. helgolandica*.



### 1.3.2) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine

Un schéma du même type que pour la cascade de transduction de l'opsine 4 a été réalisé pour la cascade de transduction dépendante des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (**Figure 18**). La plupart des protéines ont été retrouvées dans le transcriptome à l'exception de la protéine ERK (*Extracellular signal-regulated kinases*). Au vu de ces résultats, il est fortement suggéré que la cascade de transduction schématisé dans la **figure 8** peut avoir lieu chez *T.helgolandica* à la suite de la fixation de l'acétylcholine sur le récepteur nicotinique. Tous les unigènes codant pour chaque protéines sont recensés dans l'annexe 2.



**Figure 18:** Schéma supposé de la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine chez *T. helgolandica*.

La cascade de transduction est initiée par la fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques. Ceci entraîne une entrée de calcium dans la cellule qui active l'adénylate cyclase qui va permettre la production d'AMPc. En parallèle l'entrée de calcium induit une activation de la calmoduline qui produit elle aussi de l'AMPc. Cet AMPc active la protéine MEK et la PKA qui

vont toutes deux agir sur la protéine CREB qui agit au niveau transcriptionnel. La calmoduline active également la CAMKK qui va activer la CAMK et ainsi agir sur la protéine CREB également.

Pour chaque unigène retrouvé, le pourcentage de la valeur d'expression (FPKM) est représenté sous forme de carré de couleur, à droite pour les transcriptions provenant du corps et à gauche pour ceux de la tête de *T. helgolandica*. Le référentiel de couleur est exprimé par un gradient en haut à droite de l'image. Les protéines non retrouvées dans le transcriptome ont été schématisées en gris.

**Ach**: acétylcholine; **AchT**: acétylcholine transférase; **AchE**: acétylcholine estérase; **nAchR**: récepteur nicotinique de l'acétylcholine; **AC**: adénylate cyclase; **APMc**: adénosine monophosphate cyclique; **MEK**: Protéine kinase régulée par le signal extracellulaire et activée par des agents mitogènes; **PKA**: protéine kinase A; **CaMKK**: protéine kinase kinase dépendante du calcium et de la calmodulin; **CaMK**: protéine kinase dépendante de la calmoduline et du calcium; **CREB**: *C-AMP Response Element-binding protein*.

#### 1.4) Recherche des anticorps

Un anticorps dirigé contre l'opsine 4 était déjà en notre possession, aucune recherche n'a donc dû être effectuée contrairement aux récepteurs nicotiniques.

Au commencement de cette étude, aucune recherche nécessitant des anticorps reconnaissant les sous-unité  $\alpha 7$  des nAchR n'avait été menée sur un annélide. Nous avons dû effectuer des BLAST entre notre séquence prédite et les séquences reconnues par les anticorps. De ce fait, les anticorps pour lesquels la séquence reconnue n'était pas fournie ont été éliminés de notre sélection ainsi que tous les anticorps n'étant pas recommandés pour l'immunofluorescence.

Suite à ce *screening*, nous avons sélectionné l'anticorps 7F10G1, cet anticorps monoclonal produit dans la souris qui reconnaît la séquence protéique humaine de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAchR de l'acide aminé 52 à 259. La séquence prédite de *T. helgolandica*, de l'acide aminé 52 à 259 a alors été comparée à celle reconnue par l'anticorps chez l'humain (**Figure 19**). Nous avons obtenu une homologie de 46% entre ces deux séquences.



**Figure 19:** Comparaison des séquences d'acides aminés 52 à 259 de la séquence prédite de *T. helgolandica* (nachr  $\alpha 7$ ) et celle reconnue chez l'humain par l'anticorps (neural). La séquence consensus est nommée *Sequence Logo*, mise en évidence par l'augmentation de la taille des lettres, elles même soulignées par les traits verts.

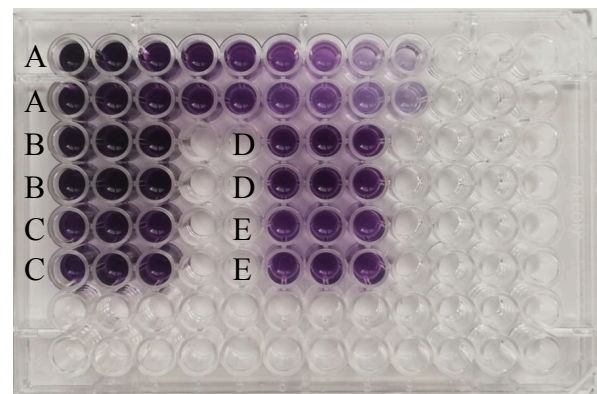
## **2) Western blot**

### **2.1) Dosage protéique pour les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine**

Dans le but de standardiser nos différents *Western blot*, il fut nécessaire de quantifier la quantité de protéine présente dans chacun des homogénat. Un total de 16 spécimens a été utilisé afin de réaliser nos *Western blot*, 5 spécimens dans les deux premiers Eppendorfs et 6 dans le troisième. Après incubation à 37°C durant 30 minutes, nous avons placé notre plaque de 96 puits (**Figure 20**) dans le spectrophotomètre afin d'y lire l'absorbance de chaque puit. La lecture a été faite à deux reprise afin de calculer l'absorbance moyenne de chaque puit (**Annexe 6**).

A l'aide des absorbances moyennes mesurées dans les puits correspondant au standard BSA, nous avons pu tracer notre courbe étalon (**Annexe 7**). Avec cette courbe est fourni le  $R^2$ , aussi appelé coefficient de corrélation qui permet d'évaluer la qualité de notre droite. Dans notre cas, le  $R^2$  était égal à 0.9917.

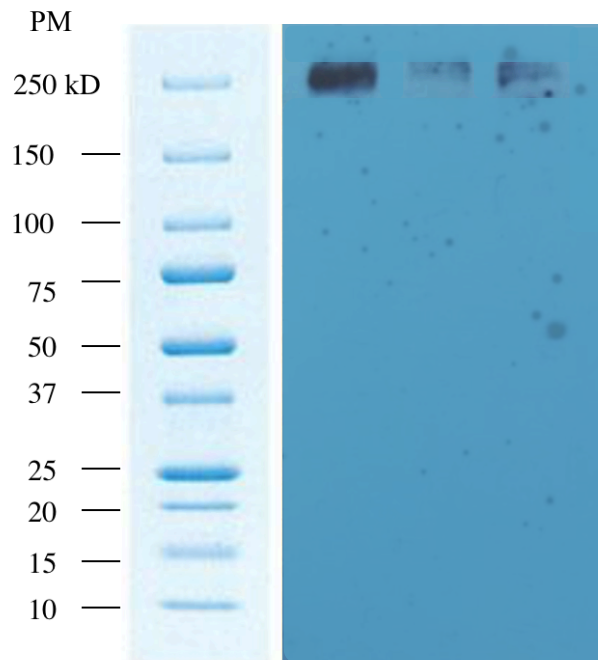
Ainsi donc, nous pouvons, grâce à l'équation de cette courbe, déterminer nos volumes à prélever pour avoir 30  $\mu\text{g}$  de protéines par puit (**Annexe 8**) pour les *Western blot*. Une fois ce volume connu, nous avons calculé le volume de Laemmli et d'eau à rajouter dans chaque lysat afin d'obtenir un volume total de 30  $\mu\text{L}$  dans chacun des extraits (**Annexe 9**).



**Figure 20:** Plaque de 96 puits pour le dosage protéique. Les deux premières lignes (A) sont le standard BSA. Les puits B, C, D et E comportent l'extrait protéique de l'échantillon 1 (puits de gauche), l'échantillon 2 (puits du milieu) et l'échantillon 3 (puits de droite) à des concentrations diverses. B: aucune dilution; C: dilution à 1/2 ; D: dilution à 1/4 ; E: dilution à 1/10.

## 2.2) Migration de l'extrait protéique

A la fin de notre *Western blot*, nous avons obtenu une bande à 250 kDa pour chacun de nos extrait protéique (**Figure 21**).



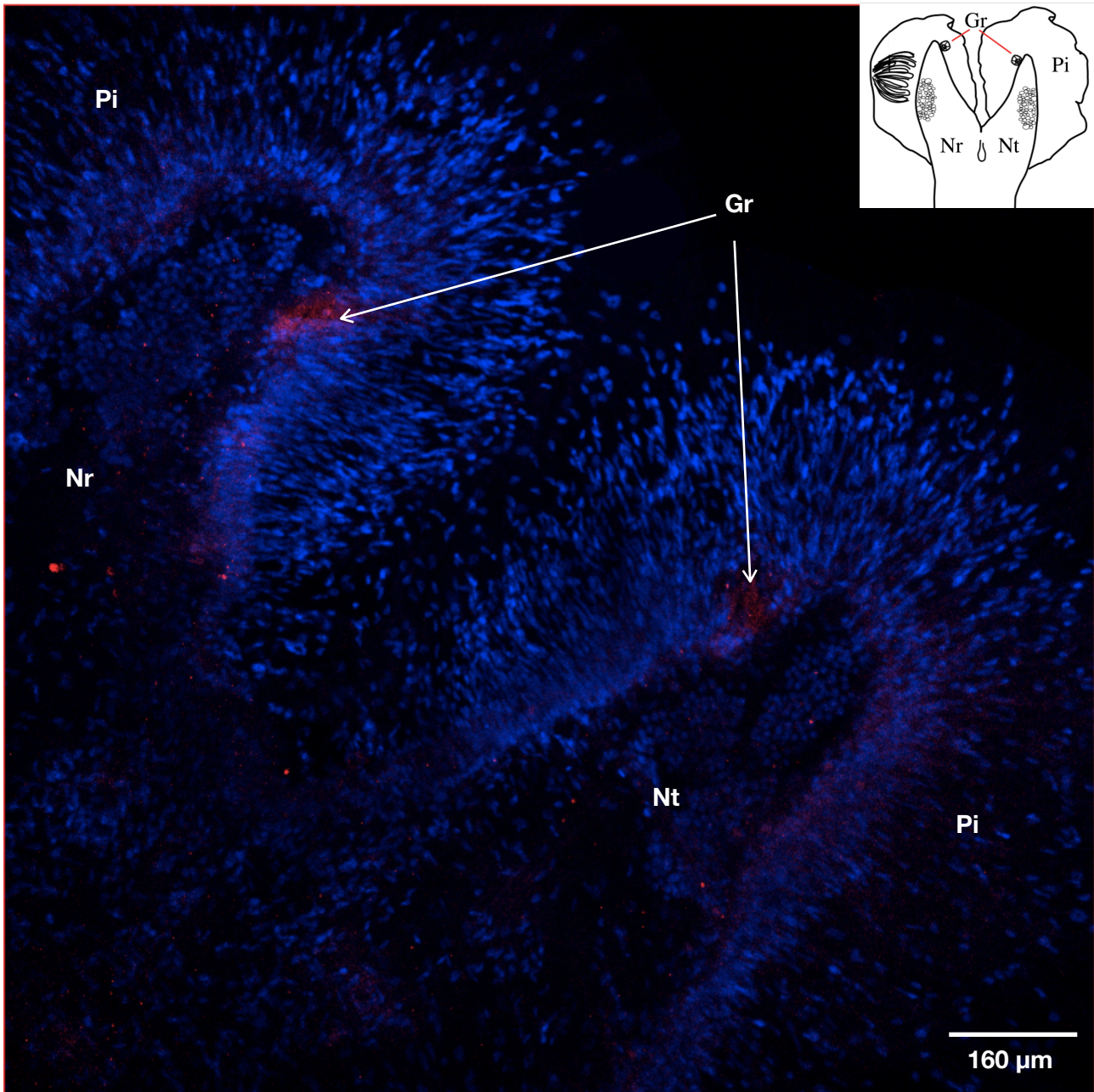
**Figure 21:** Résultat des *Western blot* réalisés sur les extraits de *T. helgolandica* ciblant les sous-unités  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques. Le marqueur de poids moléculaire (PM) allant de 10 à 250 kDa. Les puits 1, 2 et 3 contiennent respectivement les extraits protéiques 1, 2 et 3.



### 3) Immunofluorescence

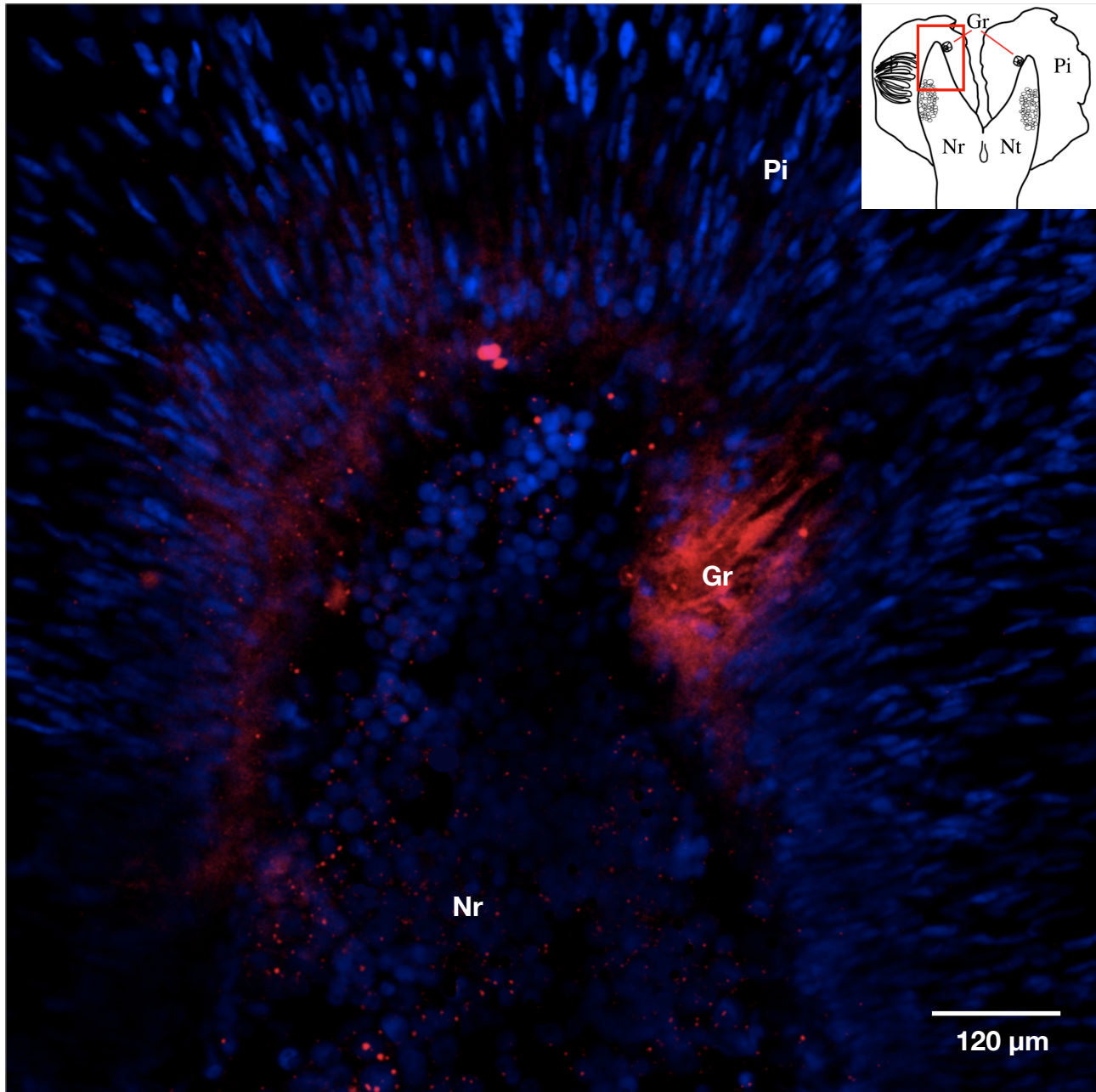
#### 3.1) Opsine 4

Les anticorps dirigés contre l'opsine 4 ont montré une forte immunoréactivité au niveau des glandes de la rosette (**Figure 22**). Le contrôle que nous avons effectué en omettant l'anticorps primaire n'a montré aucun marquage a-spécifique.



**Figure 22:** Marquage immunofluorescent de l'opsine 4 (rouge) et marquage des noyaux (bleu) avec du DAPI dans les parapodes *T. helgolandica*. Gr: glandes de la rosette ; Nr: neuropode ; Nt: notopode ; Pi: pinnule

Au vu des résultats obtenu ci-dessus, nous avons observé les glandes de la rosettes sous un grossissement 25x (**Figure 23**). Nous avons observé un marquage de l'opsine dans la glande lumineuse faisant ressortir la structure glandulaire de cette dernière.

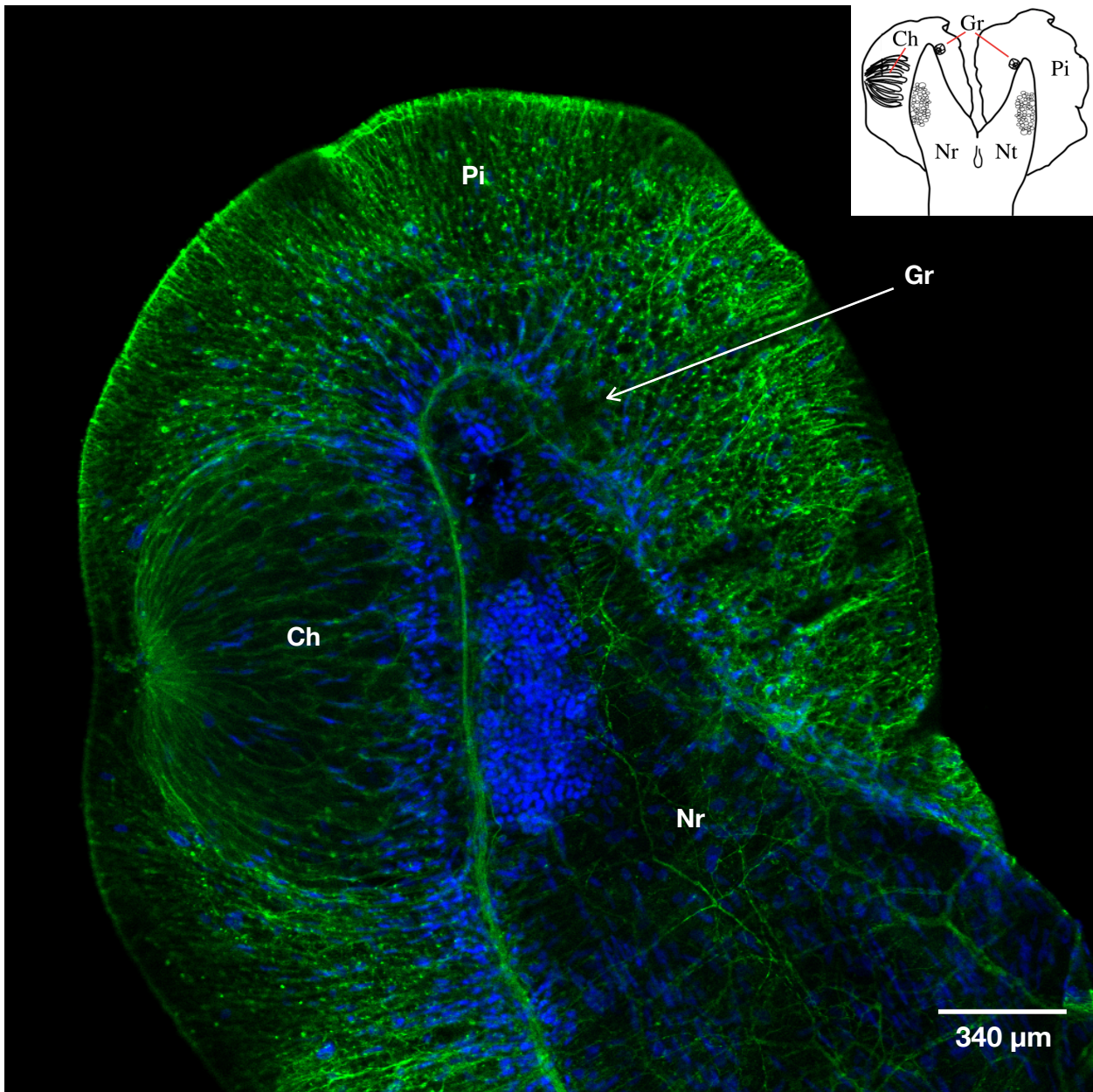


**Figure 23:** Marquage immunofluorescent de l'opsine 4 (rouge) et des noyaux (bleu) au DAPI dans les parapodes de *T. helgolandica*. Image d'un zoom 25x sur la glande de la rosette (Gr) d'un neuropode (Nr). Gr: glande de la rosette ; Nr: neuropode ; Pi: pinnule.



### 3.2) $\alpha$ -tubuline

Les anticorps dirigés contre l' $\alpha$ -tubuline ont mis en avant le système nerveux de *T. helgolandica* (**Figure 24**). On observe la présence de fibres nerveuses au sein même du parapode ainsi qu'au niveau des glandes de la rosette.



**Figure 24:** Marquage immunofluorescent de l' $\alpha$ -tubuline (vert) et des noyaux au DAPI (bleu) dans les parapodes de *T. helgolandica*. Gr: glandes de la rosette ; Ch: glande chromophile ; Nr: neuropode ; Pi: pinnule

On peut observer en **Figure 25** le marquage des pores des cellules tubulaires au niveau du pinnule de *T. helgolandica*, ce marquage est typique du marquage anti- $\alpha$ -tubuline (Gouveneaux, 2016).

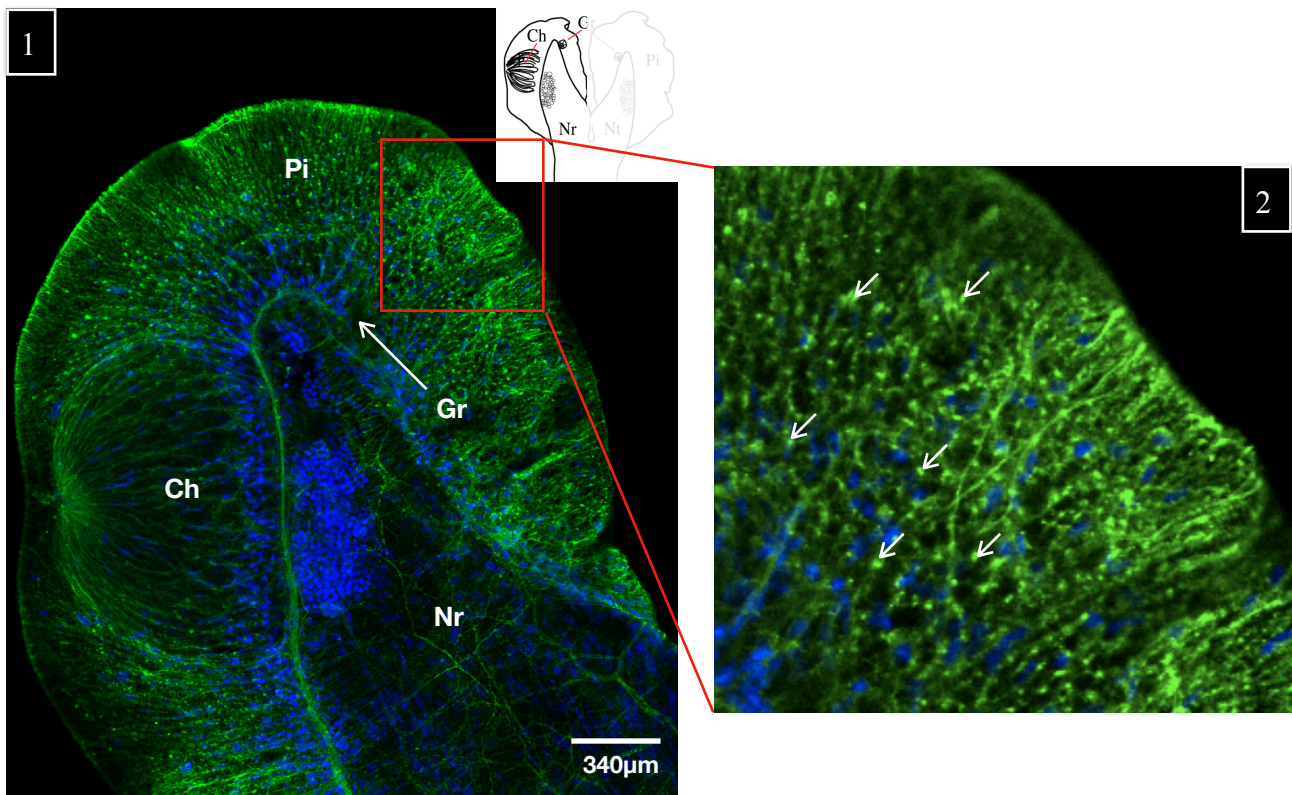
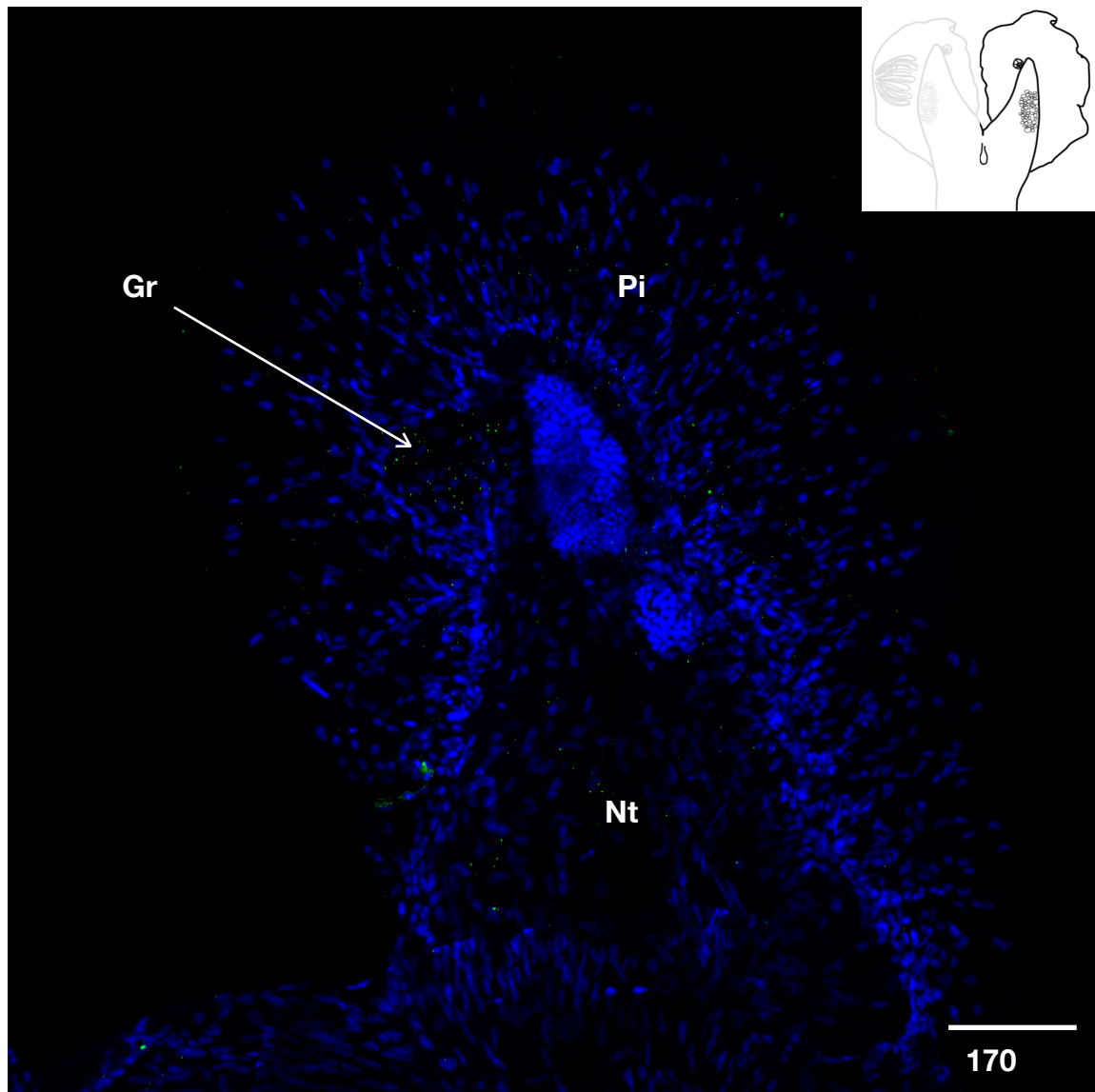


Figure 25: Immunomarkage de l' $\alpha$ -tubuline (vert) et des noyaux au DAPI (bleu) d'un parapode de *T. helgolandica* (1). Vue agrandie des pores des cellules tubulaires marqués par l' $\alpha$ -tubuline au niveau du pinnule (2). Gr: Glande de la rosette ; Ch: glande chromophile ; Nr: neuropode ; Pi: pinnule ; Flèches blanches: pores.

### 3.3) Récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine

L'immunomarquage dirigé contre la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine a mis en avant la présence de terminaisons nerveuses au niveau de la glande de la rosette (**Figure 26**). Ce résultat suggère fortement que cette glande lumineuse est innervée et donc sous contrôle du système nerveux via les récepteurs nicotiniques.



**Figure 26:** Marquage immunofluorescent de la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (vert) et des noyaux (bleu) au DAPI dans les parapodes de *T. helgolandica*. Gr: glande de la rosette ; Nt: notopode ; Pi: pinnule



#### 4) Double marquage $\alpha$ -tubuline et opsine 4

Dans le but de compléter nos précédents résultats, nous avons réalisé un double marquage sur l' $\alpha$ -tubuline et l'opsine 4. Ce double marquage a mis en évidence le système nerveux de notre polychète ainsi que la présence d'opsine 4 dans la glande de la rosette (**Figure 27**).

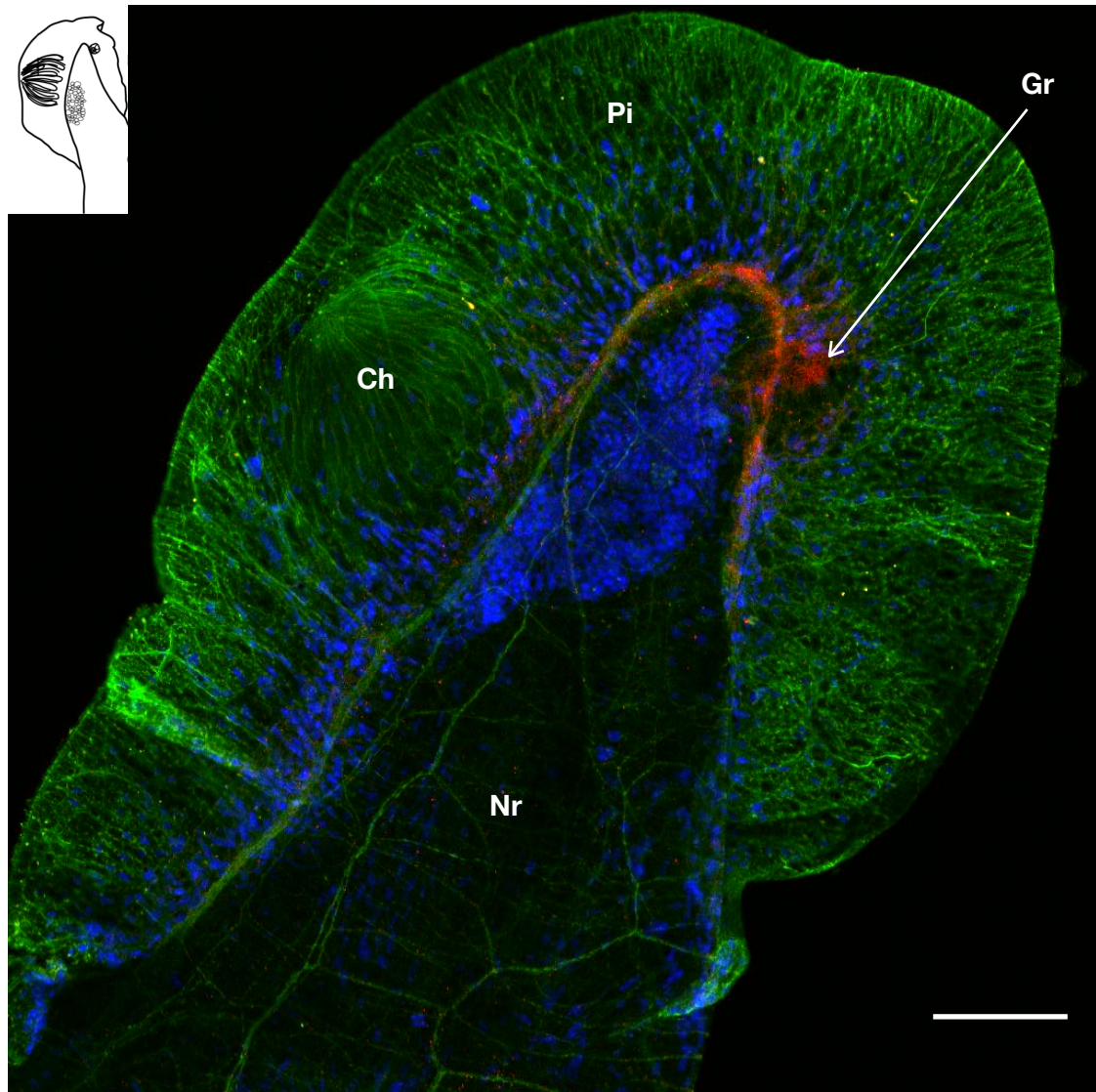


Figure 27: Double immunomarquage de l'opsine 4 (rouge) et de l' $\alpha$ -tubuline (vert) avec les noyaux marqués au DAPI (bleu). Gr: glande de la rosette ; Nr: neuropode ; Ch: glande chromophile ; Pi: pinnule.

## DISCUSSION

La bioluminescence est un phénomène courant dans le milieu marin, produite par près de 78% des organismes (Martini & Haddock, 2017). Certaines espèces d'annélides marins sont bioluminescentes et appartiennent toutes à la classe des polychètes (Verdes & Gruber, 2017). Cette émission lumineuse peut avoir différentes fonctions pouvant être impliquée dans la reproduction chez les polychètes du genre *Odontosyllis* (Gaston & Hall, 2000), dans la fuite avec l'utilisation de leurres sacrificiels comme le fait la famille des *Polynoïdes* (Nicol, 1953) ou encore dans la communication intraspécifique, comme c'est le cas avec *T. helgolandica* (Verdes & Gruber, 2017 ; Gouveneaux & Mallefet, 2018). Afin de contrôler cette émission lumineuse, différentes voies sont impliquées telles que la voie hormonale chez certains requins de grandes profondeurs ou encore le système nerveux chez la plupart des organismes bioluminescents (Strum, 1969 ; Haddock et al., 2010). Un autre système de contrôle a été suggéré chez plusieurs organismes à savoir *M. leidy*, *A. filiformis* et *J. spinicauda* puis démontré chez *E. spinax* (Schnitzler et al., 2012 ; Delroisse et al., 2014 ; Delroisse et al., 2017 ; Duchatelet et al., 2019 ; Bracken-Grissom et al., 2020). Ce contrôle se fait via la photoperception grâce à une opsine extra-oculaire localisée dans l'organe lumineux. L'hypothèse émise est que *T. helgolandica* est lui aussi capable de percevoir sa bioluminescence. Afin d'y répondre, nous avons dans un premier temps effectué des analyses transcriptomiques puis des immunomarquages sur les récepteurs nicotiniques puis l'opsine 4.

### **1) Photoémission**

Les recherches menées afin de mettre en évidence la localisation des récepteurs nicotiniques dans l'organe lumineux de *T. helgolandica* ont débuté par la recherche de la séquence codante pour une des sous-unités composant ces récepteurs. Après des recherches bibliographiques, nous avons découvert que la sous-unité  $\alpha 7$  était très conservée et répandue notamment chez les invertébrés (*C. elegans*), les arthropodes (*Drosophila melanogaster*) ou encore les mammifères (Ballivet et al., 1996 ; Mongan et al., 2002 ; Dacher, 2005 ; Dent, 2006). Cette sous-unité peut faire partie des récepteurs hétéromères mais elle est également l'une des trois principales sous-unités capables de former des récepteurs nicotiniques homomères. Enfin, les protéines de liaison à l'acétylcholine (AChBP) présentes chez certains organismes notamment le polychète marin *C. teleta*, sont formées de sous-unités homologues à la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques. Nos recherches *in silico* ont fait ressortir une séquence de 1822 acides nucléiques, l'Unigène\_11258\_All, comme étant la potentielle séquence codante pour la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques. Une fois traduite,

cette séquence est composée de 487 acides aminés et possède un poids moléculaire de 56 kDa. Conformément à la littérature, ce poids moléculaire correspond à celui d'une sous-unité  $\alpha 7$  (Bencherif et al., 2011), ainsi, toutes ces informations renforcent l'hypothèse selon laquelle l'unigène\_11258\_All code pour la sous-unité  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques. De plus, cette séquence protéique est homologue à 72.99 % à celle des nAChR  $\alpha 7$  de *C. telata* (Annélide) et à 63.34 % et 62.42% aux sous-unités  $\alpha 7$  prédites d'*H. verbana* (Annélide). Enfin, la structure 2D de cette séquence protéique est similaire à celles des autres sous-unités  $\alpha 7$  du règne animal (**Figure 15**), avec un domaine extra-cellulaire N-terminal et C-terminal, quatre domaines transmembranaires avec une boucle intra-cellulaire entre le troisième et quatrième domaine transmembranaire, comme décrit dans la littérature (Lukas et al., 1999 ; Smit et al., 2003 ; Dacher, 2005 ; Jones & Sattelle, 2010 ; Kabbani et al., 2013).

Enfin, nous avons effectué un arbre phylogénétique en y incorporant notre séquence prédite des nAChR (**Figure 16**). Notre séquence se situe au niveau d'autres sous-unités  $\alpha 7$ , notamment celle d'*H. verbana* (nommé nAChr 10 et 11 dans NCBI), un annélide (**Figure 16**). Les valeurs de *bootstrap* de cet arbre phylogénétique montre qu'il est soutenu, nous pouvons donc avoir confiance en cette phylogénie.

La taille de la séquence protéiques ainsi que son poids moléculaire ajouté à l'homologie structurales, séquentielle et phylogénique entre la séquence protéique prédite chez *T. helgolandica* et celles d'autres annélides permettent de soutenir que l'Unigène 11258 code pour la sous-unité  $\alpha 7$  nAChR de *T. helgolandica*.

Une fois que la séquence prédite de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAChR trouvée, les recherches transcriptomiques se sont poursuivies en étant cette fois-ci axées sur la recherche des protéines impliquées dans la cascade de transduction de ces récepteurs nicotiniques.

La cascade de transduction prédite est schématisé en **Figure 5** et les résultats de la recherche transcriptomique sont représentés en **Figure 18**. La majorité des protéines présentes dans la **Figure 5** ont été retrouvées dans le transcriptome de *T. helgolandica* (**Figure 18 ; Annexe 2**). Pour certaines protéines, plusieurs unigènes ou contigues sont ressortis comme pouvant coder pour une seule et même protéine, ceci peut s'expliquer par l'homologie de plusieurs ARNm qui peuvent coder pour des protéines homologues. En effet, les séquences protéiques ont été recherchées sur base d'une liste de séquences protéiques de métazoaire, ainsi, il se peut que plusieurs unigènes correspondent à plusieurs séquences codantes chez divers organismes et ce pour une seule et même protéine. De plus, lorsque plusieurs unigènes sont ressortis comme potentiellement codant pour une protéine, le pourcentage d'identité a été relevé et permet de sélectionner l'Unigène le plus probant.

Enfin, sur le schéma (**Figure 18**) un maximum de deux unigènes sont listés par protéine, il est cependant possible de trouver la liste complète des unigènes en **Annexe 2**.

Au niveau de la cascade de transduction des nAChR, on observe que toutes les protéines trouvées ont une valeur FPKM (taux d'expression) plus élevée dans la tête que dans le corps, ce qui peut être corrélé avec la présence du cerveau, organe principal du système nerveux.

Les résultats de cette analyse transcriptomique, surtout ceux montrant l'absence d'une protéine dans la cascade de transduction sont à interpréter avec précaution. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence d'une protéine, d'une part, l'ARNm codant pour la protéine d'intérêt peut ne pas être exprimé au moment de la réalisation du transcriptome. En effet, le transcriptome est effectué à un moment précis, recueillant les ARNm exprimé au sein de l'organisme à ce moment précis. De plus, le transcriptome résulte d'un assemblage de fragments d'ARNm, il se peut alors que l'assemblage ait été erroné à un certain moment, induisant un mauvais assemblage de certains fragments et ainsi la disparition de notre séquence codante pour notre protéine d'intérêt. De plus, il se peut également que la séquence codante pour une protéine chez *T. helgolandica* soit trop différente des séquences avec lesquelles nous avons recherché l'ARNm de cette protéine dans le transcriptome de *T. helgolandica*. Enfin, nous avons dans certains cas trouvé des séquences correspondantes à des protéines recherchées dans le transcriptomes mais une fois le BLAST réciproque effectué, soit aucune séquence similaire n'a été trouvée dans la base de donnée NCBI, soit des séquences homologues étaient trouvées mais ne correspondaient pas à la protéine recherchée.

Afin d'illustrer ces dires, voici l'exemple d'une protéine marquée comme introuvable dans la cascade de transduction des récepteurs nicotinique de *T. helgolandica*, la protéine ERK (*extracellular signal regulated kinase*). Lors des recherches transcriptomiques, plusieurs unigènes (Unigènes 4286, 2603 et 5951) sont ressortis comme étant homologues à des séquences de la protéine ERK présente chez d'autres organismes. Cependant, lors du BLAST réciproque, ces trois unigènes sont ressortis comme étant des séquences correspondantes à une MAP kinase 1 (Unigène 4286) et à une MAP kinase 14 (Unigènes 2603 et 5951). Ainsi donc, nous avons des correspondances lors de l'analyse transcriptomique mais aucune correspondance lors du BLAST réciproque. C'est pour ces raisons que l'acétylcholine transférase, la Janus kinase 2, PI3K et ERK sont notées comme étant introuvables.

Cependant, ces protéines sont également impliquées dans d'autres cascades de transductions. En effet, la voie JAK/STAT est également impliquée dans la réponse immunitaire chez *Mytilus spp* (Canesi et al., 2006) et *D. melanogaster* (Brown et al., 2001) et la protéine PI3K est elle aussi impliquée au niveau de la réponse immunitaire cellulaire, retrouvée autant chez les vertébrés que les invertébrés (Koyasu, 2003 ; Sun et al., 2016). La cascade MEK/ERK quant à elle

joue également un rôle central dans beaucoup de cascades de transduction notamment dans l'intégration des signaux de surface cellulaire (Sweatt, 2001). Enfin, l'acétylcholine transférase est une protéine hautement répandue dans les phylum car responsable de la formation d'acétylcholine, indispensable à la transmission des signaux nerveux. De plus, elle a été trouvée chez des mollusques, crustacés ou encore chez le polychète *Nereis diversicolor* (Emson et al., 1974 ; Scaps et al., 1997). Au vue de son rôle crucial et de sa distribution au sein des phylum, il semble peu probable que l'acétylcholine transférase soit absente chez *T. helgolandica*.

Ces protéines notées comme absentes dans la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques de *T. helgolandica* sont également impliquées dans plusieurs mécanismes physiologiques différents au sein des phylums. Il semble donc plus judicieux d'émettre l'hypothèse que ces protéines sont présentes dans cette cascade de transduction mais que leur séquence n'a pas été trouvée dans le transcriptome pour les raisons expliquées plus haut. Pour finir, cette analyse transcriptomique a permis de mettre en avant la présence des séquences ARNm pouvant coder pour les protéines impliquées dans la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques ce qui suggère que cette cascade de transduction (**Figure 18**) peut avoir lieu chez *T. helgolandica*. Cependant, nous ne pouvons guère émettre de conclusion avec pour seule étude une analyse transcriptomique. Il serait en effet intéressant, dans une étude future, d'utiliser des inhibiteurs spécifiques à certaines protéines afin de déterminer leur implication dans la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques. Ainsi, en inhibant une protéine et en induisant l'émission de lumière, avec injection d'acétylcholine (ou de carbachole), par exemple, on pourrait conclure quant à l'implication des protéines dans la cascade de transduction via une absence d'émission lumineuse si la protéine inhibée est impliquée ou à l'inverse, une émission lumineuse.

Ces analyses transcriptomiques concernant les récepteurs nicotiniques se sont achevées avec la recherche d'un anticorps spécifique reconnaissant la séquence prédite de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAChR chez *T. helgolandica*. Ainsi donc, nous avons trouvé l'anticorps monoclonal de souris (7F10G1) reconnaissant les acides aminés 52 à 259 de la séquence protéique de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAChR humains. Afin d'être certain que cet anticorps reconnaîtrait notre séquence, nous avons comparé la séquence prédite de *T. helgolandica*, de l'acide aminé 52 à 259, avec celle de l'homme. Une homologie de 46% en est ressortie. Il aurait été préférable de trouver un anticorps reconnaissant une séquence plus homologue à la séquence prédite de *T. helgolandica* néanmoins aucun autre anticorps commercial ne possédait une homologie plus élevée. L'homologie entre la séquence reconnue par l'anticorps et la séquence qu'il devra reconnaître chez notre polychète est primordiale. En effet, si notre anticorps n'est pas assez spécifique, il peut ne pas reconnaître le récepteur nicotinique malgré sa présence, nous donnant dans ce cas de figure un faux résultat négatif. La solution pour répondre à ce problème d'homologie aurait été de *designer* notre anticorps



en fonction de la séquence prédite, cependant, c'est un procédé coûteux et chronophage qui nous a été impossible à réaliser.

La première utilisation de ces anticorps a été faite lors des *Western blot*, ce qui nous permit de déterminer à la fois la présence de la sous-unité  $\alpha 7$  des nAChR de *T. helgolandica* et la spécificité de nos anticorps. Ces *Western blot* ont mis en avant un marquage à 250 kDa (**Figure 21**). Ce résultat n'était pas celui attendu, la séquence protéique prédites chez *T. helgolandica* possède un poids moléculaire de 56 kDa, une bande à cette hauteur était donc attendue (Bencherif et al., 2011). Cependant, cette bande ayant été marquée par l'anticorps, cela met en avant la présence de la sous-unité  $\alpha 7$  à 250 kDa. Cela peut suggérer que les différentes sous-unité du récepteur nicotinique ne se sont pas désolidarisées les unes des autres, ainsi, ce serait donc le récepteur dans son entièreté qui serait présent à 250 kDa. Afin de valider cette hypothèse, il serait judicieux de refaire un *Western blot* avec un marqueur de poids moléculaire allant jusqu'à 350 kDa afin de vérifier l'apparition d'une bande à 300 kDa. Cette non dissociation des sous-unités du récepteur pourrait être expliquée par la qualité des tissus, les vers utilisés ayant été récoltés en 2014 et conservés au -80°C depuis lors. Ainsi, effectuer un *Western blot* sur des tissus frais pourrait permettre une meilleure dissociation et ainsi des résultats de meilleure qualité avec une bande aux alentours de 56 kDa qui représenterait nos sous-unités  $\alpha 7$ .

La dernière étape des recherches concernant la photoémission de *T. helgolandica* fut les marquages immunologiques afin de localiser ces récepteurs nicotiniques. Dans un premier temps, nous avons effectué un immunomarquage de l' $\alpha$ -tubuline afin de mettre en avant la distribution du système nerveux au sein des parapodes. L' $\alpha$ -tubuline est la protéine structurale des microtubules, ces derniers faisant partie du cytosquelette cellulaire. Ainsi donc, l'anticorps dirigé contre l' $\alpha$ -tubuline marque non seulement les fibres nerveuses mais également les cellules tubulaires présentes en grande quantité dans le pinnule. Ce marquage typique s'observe sur la **Figure 25**, caractérisé par un marquage en forme de "points" dans les pinnules de *T. helgolandica*. Les points représentant les pores des cellules tubulaires impliquées dans la sécrétion de mucus (Otjacques et al., 2018).

A l'inverse du marquage au DAPI qui lui laisse ressortir les glandes de la rosette par absence de marquage, le marquage anti- $\alpha$ -tubuline recouvre ces glandes, il devient alors difficile de les observer. Le marquage contre l' $\alpha$ -tubuline met en avant les ramifications du système nerveux du parapode allant jusqu'à la glande de la rosette. Ce marquage à lui seul ne permet pas de certifier la localisation des récepteurs nicotiniques dans le parapode. Ainsi, nous avons réalisé, au niveau des parapodes, un immunomarquage dirigé contre les sous-unités  $\alpha 7$  des récepteurs nicotiniques.

L'ajustement des concentrations d'anticorps anti- $\alpha 7$  des nAChR a été la partie la plus problématique des recherches sur la photoémission de *T. helgolandica*. Les immunomarquages les plus précis et ayant le moins de bruit de fond ont été obtenus avec une concentration d'anticorps à

1:350. Ainsi l'immunomarquage des récepteurs nicotiniques a mis en avant quelques marquages au niveau des neuro- et notopodes ainsi que dans le pinnule en plus faible concentration (**Figure 26**). La présence de récepteurs nicotiniques au niveau des neuro- et notopodes concordent avec la ramification du système nerveux observé lors du marquage de l' $\alpha$ -tubuline. La présence de récepteurs nicotiniques au niveau de la glande de la rosette coïncide avec les résultats de Gouveneaux & Mallefet (2013) qui suggéraient que l'émission lumineuse était sous contrôle nerveux. Enfin, le marquage des nAChR obtenu au niveau de la glande de la rosette pourrait hypothétiquement correspondre aux fibres nerveuses ainsi qu'aux terminaisons du ganglion nerveux présentes dans la glande, schématisé par Greef en 1885 et repris par Gouveneaux en 2016 (**Figure 28**).

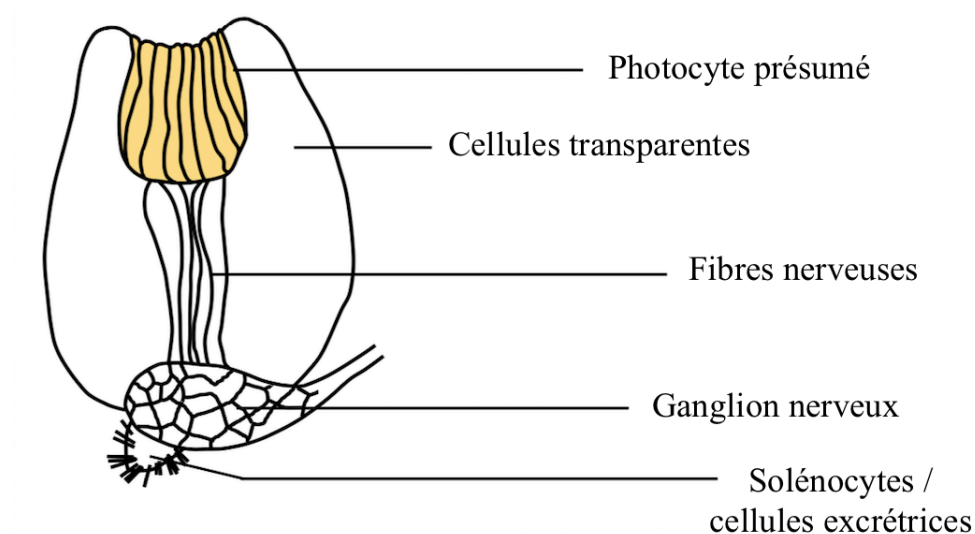


Figure 28: Schéma de structure de la glande de la rosette de *T. marina*.  
Schéma repris de Geef, 1885 par Gouveneaux, 2016.

Cette hypothèse est basée sur le schéma de la glande de la rosette de *Tomopteris marina*, il se peut donc que l'organisation structurale de la glande lumineuse de *T. helgolandica* varie et réfute cette hypothèse. De futures analyses structurales pourraient être menées sur la glande lumineuse de *T. helgolandica* afin d'approfondir les connaissances sur cet organe et ainsi valider ou réfuter cette hypothèse.

Nous avons également tenté de faire un double marquage incluant les récepteurs nicotiniques et l'opsine 4 afin de mettre en évidence la superposition des deux marquages au niveau de la glande de la rosette. Cependant, ce marquage n'a pas fonctionné et ce, malgré les différentes concentrations testées, seule l'opsine était marquée dans la glande. L'absence de marquage des récepteurs nicotiniques lors du double marquage peut s'expliquer par la compétition entre les anticorps lors du marquage. En effet, il y a une co-localisation des anticorps anti-opsine 4 et anti-nAChR $\alpha$ 7. Les anticorps anti-nAChR $\alpha$ 7 étant peu spécifiques à la sous-unité  $\alpha$ 7 de *T. helgolandica*,

il est possible que la présence des anticorps anti-opsine 4 ait empêché les anticorps anti-nAChR $\alpha$ 7 de se fixer aux récepteurs nicotiniques. Afin de remédier à ce problème, il serait envisageable, dans une étude future, de designer notre anticorps afin qu'il reconnaisse spécifiquement la séquence protéique de la sous-unité  $\alpha$ 7 des récepteurs nicotiniques chez *T. helgolandica*.

Une autre technique, l'hybridation *in situ*, aurait pu être utilisée pour mettre en évidence la présence des récepteurs nicotiniques dans la glande de la rosette. Cette technique repose sur la complémentarité des brins d'ADN ou ARN. Sur une coupe histologique, on va marquer l'ARNm codant pour la sous unité  $\alpha$ 7 des nAChR chez *T. helgolandica*. Ce marquage se fait à l'aide d'une sonde qui, par complémentarité de base, va se fixer à cette séquence ARNm. Il est possible qu'avec cette technique nous aurions obtenu un meilleur marquage ou à l'inverse, un marquage moins précis, la production d'ARNm étant régulée par la cellule, ils ne sont pas présents en tout temps contrairement aux protéines.

## **2) Photo perception**

La perception de la lumière est une capacité indispensable à la survie de certaines espèces. Cette perception est permise par des protéines photosensibles présentes dans des cellules spécialisées appelées cellules ciliaires et rhabdomériques. Lors d'une précédente étude portant sur l'expression des opsines chez *T. helgolandica*, des opsines rhabdomériques ont été trouvées dans la région céphalique et une opsine rhabdomérique extra-oculaire, l'opsine 4, a été trouvé dans le corps de *T. helgolandica* (Otjacques et al., 2018). Ainsi donc, lors de notre recherche transcriptomique, nous nous sommes penchés uniquement sur la cascade de transduction des opsines rhabdomériques et non des opsines ciliaires.

La séquence codante pour l'opsine 4 chez *T. helgolandica* est l'Unigène\_320\_All (Otjacques et al., 2018), une fois cette séquence ARNm traduite en séquence protéique, nous obtenons une séquence composée de 367 acides aminés. Le poids moléculaire prédit de cette opsine 4 est de 42.1 kDa selon le logiciel Expasy. Ce dernier est proche de celui obtenu lors du *Western blot* (52 kDa), ainsi, ces résultats concordent avec le poids moléculaire des mélanopsines de mammifères qui sont comprises entre 49 et 62 kDa (Fahrenkrug et al., 2009). De plus, notre séquence prédite est homologue à 40% aux séquences de rhodopsine de *C. plagiosum* (requin), *R. temporaria* (grenouille), *S. trutta* (poisson). Enfin, la conformation 2D de la protéine prédite comme étant l'opsine 4 de *T. helgolandica* possède une structure secondaire identique à la structure d'une mélanopsine. Elle possède un domaine N-terminal extra-cellulaire, sept domaines trans-

membranaires, une lysine en position 297 et un domaine C-terminal intra-cellulaire. Ces informations confirment les résultats obtenus par Otjacques et al (2018), prouvant la présence de l'opsine 4 dans le corps de *T. helgolandica*.

Les analyses transcriptomiques se sont poursuivies avec l'étude de la cascade de transduction dépendante de l'opsine 4. Il est fortement suggéré que les cascades de transduction liées à la mélanopsine sont hautement similaires chez les vertébrés et les invertébrés (Provencio et al., 1998 ; Angueyra et al., 2012). La cascade de transduction est médiée par la protéine G associée à la mélanopsine (OPN4) qui va déclencher une suite d'évènement intracellulaire via l'activation de la PLC, ce mécanisme a notamment été observé chez les mollusques et les arthropodes (**Figure 8**) (Koyanagi & Terakita, 2014). Cette analyse transcriptomique a été réalisée en suivant les mêmes étapes que celles mise en place pour la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques ou encore la recherche d'anticorps.

Les protéines trouvées ont été représentées dans la **Figure 17**. À l'inverse de la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques, ici, toutes les protéines ne sont pas majoritairement exprimées dans la tête de *T. helgolandica*. C'est le cas en effet de la PKC et de l'opsine 4. Cette dernière étant une opsine extra-oculaire, ce résultats concorde avec la précédente étude de Otjacques et al (2018) stipulant que l'opsine 4 n'est retrouvée que dans le corps de *T. helgolandica*. Les valeurs FPKM sont des valeurs relatives, représentant l'expression d'un gène à un instant donné. Ainsi, ces valeurs sont à prendre avec du recul, certes l'opsine 4 est une opsine extra-oculaire, on pourrait donc s'attendre à ce que les protéines constituant sa cascade de transduction soient elles aussi plus exprimées dans le corps que dans la tête. Cependant, la mélanopsine n'est pas la seule protéine faisant intervenir les différentes voies représentées dans la **figure 8**. Ainsi donc, les protéines présentent sur cette figure peuvent également prendre part dans d'autres mécanismes qui peuvent avoir lieu aussi bien dans la partie céphalique que dans le corps de *T. helgolandica*.

Les canaux TRPL ont été notés comme étant introuvables. Ces canaux sont des canaux perméables aux cations, les TRPL étant des récepteurs similaires aux canaux TRP, le L de TRPL signifiant *like*. L'absence de ces canaux dans notre schéma résulte du fait que lors de notre recherche transcriptomique, les séquences reconnues comme codantes pour le TRPL ont été, lors du BLAST réciproque, mises en avant comme étant des séquences codantes pour les TRP. Ainsi, nous supposons que les séquences des canaux TRP et TRPL étaient trop similaires pour permettre la mise en évidence d'une séquence codante pour les canaux TRPL. Cependant, ces canaux étant présents dans de nombreux tissus chez les mammifères ainsi que chez les invertébrés, nous pouvons supposer qu'ils sont également présents chez *T. helgolandica* mais que l'analyse transcriptomique n'a pas permis de déterminer leur présence (Estacion et al., 2001 ; Huang et al., 2010 ; Angueyra et al., 2012).

Au vue des résultats obtenus par cette analyse transcriptomique, nous pouvons émettre l'hypothèse que la cascade de transduction de l'opsine 4 chez *T. helgolandica* se déroule comme schématisé en **Figure 8**. Cependant, comme pour l'analyse transcriptomique de la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques, il nous est impossible d'affirmer avec certitude qu'elle se déroule ainsi. Afin de confirmer l'implication de ces protéines dans la cascade de transduction schématisée, il faudrait effectuer des analyses pharmacologiques, comme expliqué pour l'analyse transcriptomique des récepteurs nicotiniques.

À l'inverse des recherches concernant les récepteurs nicotiniques, aucune analyse transcriptomique n'a été nécessaire pour trouver l'anticorps anti-opsine 4, ce dernier étant déjà en notre possession au laboratoire car utilisé dans une précédente étude pour réaliser un immunomarquage et un *Western blot* de l'opsine 4 chez *T. helgolandica*. Le *Western blot* en question a révélé un marquage des anticorps anti-opsine 4 à 52 kDa, ce poids moléculaire correspondant à celui des opsines (Koyanagi et al., 2002). L'immunohistochimie contre l'opsine 4 avait fait ressortir un marquage au niveau des parapodes de *T. helgolandica*, plus précisément au niveau de la glande de la rosette. Cependant, aucun contrôle n'avait été effectué et ce marquage avait été réalisé sur un seul spécimen. (Delroisse et al., 2016). Ainsi donc, les recherches sur l'opsine 4 devaient être approfondies.

La concentration en anticorps pour effectuer les immunomarquages anti-opsine 4 a été plus facile à déterminer que la concentration d'anticorps pour les récepteurs nicotinique. Les résultats les plus probants avec le marquage le plus précis et le moins de bruits de fonds ont été obtenus avec une concentration à 1:400. Les parapodes situés aux extrémités postérieures étant en croissance, ils possèdent une taille plus petites que le reste des parapodes. Ainsi, les immunomarquages (nAChR et OPN4) étaient de moins bonne qualité avec parfois des marquages aspécifiques. Ces derniers peuvent être dûs à la immaturité des glandes de la rosettes ou encore causés par les manipulations. En effet, leur petite taille les rendait très difficile à manipuler, ainsi, les glandes ont pu être endommagées lors des différentes étapes de l'immunomarquage induisant ainsi des marquages de moins bonne qualité et/ou aspécifiques. Ces marquages aspécifiques ont cependant été observés uniquement sur les parapodes en croissance, aucune observation de ce genre n'a été faite sur les parapodes antérieurs à la zone en croissance.

L'observation du marquage des glandes de la rosette était plus aisé que lors des marquages à l' $\alpha$ -tubuline. En effet, le marquage des noyaux au DAPI laissent la glande de la rosette dépourvu de marquage, laissant ainsi un "trou" noir dans les parapodes à l'emplacement de la glande de la rosette. Ainsi, le marquage de l'OPN4 était complémentaire avec celui du DAPI, remplissant ainsi la glande de la rosette laissée vierge par ce dernier. Nous avons ainsi observé un marquage net de

l'opsine 4 dans les glandes de la rosette des parapodes de *T. helgolandica* (**Figure 22**). Un agrandissement de la glande de la rosette a également été effectué afin d'observer plus en détail la structure de cette glande (**Figure 23**). Ce zoom 25x permet de voir la structure glandulaire de notre glande et permet également de constater la spécificité du marquage anti-opsine 4. Lors de la précédente étude menée par Otjacques et al (2018), l'hybridation *in situ* n'a pas permis de mettre en évidence la présence de l'opsine 4 dans la glande de la rosette, sûrement dû à une expression trop faible des ARNm lors de la fixation des spécimens. Cependant, cette recherche avait mis en avant la présence de l'opsine 4 dans les parapodes de *T. helgolandica*. Ainsi, notre étude permet de confirmer l'hypothèse selon laquelle un lien existe entre l'opsine 4 et la glande lumineuse. La co-localisation de l'opsine 4, protéine photoréceptrice, avec la glande de la rosette, glande lumineuse, nous permet d'émettre l'hypothèse que, tout comme *M. leidy*, l'ophiure *A. filiformis*, le requin *E. spinax* et la crevette *J. spinicauda*, *T. helgolandica* pourrait être capable de percevoir sa bioluminescence.

### **3) Photoémission et Photo perception**

La co-localisation des récepteurs nicotiniques, centre de contrôle de l'émission lumineuse, et de l'opsine 4, protéine photosensible, dans l'organe lumineux soutient l'hypothèse selon laquelle cette opsine 4 pourrait permettre à *T. helgolandica* de réguler plus finement son émission lumineuse après photo perception. De plus, la co-localisation des protéines (opsine 4 et nAChR) induit une co-localisation de leurs cascades de transduction. On observe dans les **Figures 5 et 8** que certaines protéines à savoir la calmoduline, la calcineurine, la kinésine ainsi que la dynéine sont présentes à la fois dans la cascade de transduction des récepteurs nicotinique et de l'opsine 4. De plus, le  $Ca^{2+}$  est également l'acteur majeur de ces deux cascades de transduction. Ainsi, il est possible que ces deux cascades de transduction agissent en synergie, faisant intervenir des acteurs en commun.

Il a été démontré chez *E. spinax* que la perception lumineuse via l'opsine 3 (opsine extra-oculaire retrouvée au sein des tissus photogènes de *E. spinax*) induit des mouvements vésiculaires intracellulaires dans le photophore permettant la régulation de l'émission lumineuse du requin. Ces mouvements vésiculaires sont permis grâce à la kinésine et la dynéine, toutes deux présentes chez le polychaete étudié. Nous pouvons émettre une seconde hypothèse selon laquelle la bioluminescence de *T. helgolandica* pourrait elle aussi être régulée par la photoperception via l'opsine 4 et des mouvements vésiculaires au sein de ses photophores.

## CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif principal de ce mémoire est d'apporter les premières évidences de photo perception extra-oculaire au niveau de l'organe lumineux de *T. helgolandica* qui lui permettrait de réguler son émission lumineuse. Pour ce faire, nous avons (i) recherché la présence des protéines impliquées dans les cascades de transductions (ia) des récepteurs nicotiniques et (ib) de l'opsine 4 ; puis nous avons (ii) localisé les récepteurs nicotiniques et l'opsine 4 au sein des tissus photogènes de *T. helgolandica*.

Chez *M. leidy*, *A. filiformis*, *E. spinax* et *J. spinicauda*, les quatre organismes pour lesquels les premières preuves de photoperception ont été mise en avant, les mêmes techniques d'analyses ont été utilisées. Des études transcriptomiques ont mis en évidence la présence des protéines nécessaires à la cascade de transduction des opsines extra-oculaires de *M. leidy* et *J. spinicauda*. De plus des immunolocalisations ou des hybridations *in situ* ont permis de localiser les opsines extra-oculaires de ces quatre organismes au niveau des cellules/organes lumineux.

Les analyses transcriptomiques effectuées chez *T. helgolandica* ont permis de mettre en avant la présence de la quasi totalité des protéines impliquées dans les cascades de transduction des récepteurs nicotiniques et de l'opsine 4. Ainsi, nous savons désormais que *T. helgolandica* possède les protéines nécessaires à la mise en place de ces deux cascades de transduction. De plus, ces deux cascades ayant en commun certaines protéines ainsi que le  $\text{Ca}^{2+}$ , il se pourrait qu'elles interagissent lors de l'émission lumineuse ou encore lors de sa perception. Les immunodétections ont quant à elles permis de localiser les récepteurs nicotiniques ainsi que l'opsine 4 dans l'organe lumineux.

Au vue des résultats obtenus lors de cette étude, à savoir la co-localisation de l'opsine avec les récepteurs nicotiniques et l'organe lumineux, il nous est maintenant possible de soutenir l'hypothèse que *T. helgolandica*, tout comme les quatre organismes cités plus haut, possède les organes et le matériel protéique nécessaire à la photo perception de sa propre bioluminescence. Ainsi, ces résultats soutiennent l'hypothèse de Duchatelet et al., 2020 selon laquelle il y aurait une convergence fonctionnelle évolutive liant photoémission et photo perception au niveau des organes/cellules photoémettrices de certains organismes afin de réguler finement leur bioluminescence.

À l'avenir, d'autres études peuvent être menées sur *T. helgolandica* afin de valider l'hypothèse selon laquelle il peut percevoir et ainsi contrôler plus finement son émission lumineuse. Dans un premier temps, il serait intéressant de vérifier que l'opsine 4 de *T. helgolandica* absorbe dans le jaune à 573 nm afin d'être certain que cette protéine est capable de percevoir la lumière que ce polychaete émet. De plus, des tests pharmacologiques couplés à la luminométrie pourraient être effectués à l'instar de ceux réalisés par Duchatelet et al., 2020 afin de valider l'implication des

protéines des deux cascades de transduction dans le contrôle de l'émission de lumière par ce polychaete. De même, des quantifications de messagers secondaires intracellulaires, comme ceux effectués chez *E. spinax*, visant à quantifier l'IP<sub>3</sub>, l'AMPc, le DAG ou encore le calcium pourraient être effectués afin de vérifier la mise en place de ces cascades de transduction durant les phénomènes de photoémission et de photo perception. Il est à noter que malheureusement des manipulations génétiques tels que le *knock-in* ou le *knock-out* ne peuvent être appliquées à notre vers. Il aurait été intéressant d'effectuer ce genre de manipulations afin de déterminer le rôle de l'opsine 4 ou encore des protéines impliquées dans les cascades de transductions dans la photo perception. Cependant, il est à l'heure actuelle impossible de maîtriser le cycle de développement de *T. helgolandica* dans un laboratoire rendant impossible l'utilisation de ce type de techniques de manipulations géniques.



## BIBLIOGRAPHIE :

Abrahams, M. V., & Townsend, L. D. (1993). Bioluminescence in dinoflagellates: A test of the burglar alarm hypothesis. *Ecology (Durham)*, 74(1), 258-260.

Al Ali, B. (2010). Effet de la pression hydrostatique sur la distribution et l'activité (bioluminescence, dégradation de la matière organique) de différents micro-organismes marins (Doctoral dissertation, Aix-Marseille 2).

Amara, Z. (2012). Conception et synthèse d'analogues pyrrolidiniques d'alcaloïdes de *Lobelia* comme ligands potentiels des récepteurs nicotiniques centraux à l'acétylcholine (Doctoral dissertation, Université Paris Sud XI).

Anctil, M. (1985). Ultrastructure of the luminescent system of the ctenophore *Mnemiopsis leidyi*. *Cell and tissue research*, 242(2), 333-340.

Angueyra, J. M., Pulido, C., Malagón, G., Nasi, E., & Gomez, M. D. P. (2012). Melanopsin-expressing *Amphioxus* photoreceptors transduce light via a phospholipase C signaling cascade. *PloS one*, 7(1), e29813.

Arendt, D. (2003). Evolution of eyes and photoreceptor cell types. *International Journal of Developmental Biology*, 47(7-8), 563-571.

Arnold, J. M., & Young, R. E. (1974). Ultrastructure of a cephalopod photophore. I. Structure of the photogenic tissue. *The Biological Bulletin*, 147(3), 507-521.

Arnold, J. M., Young, R. E., & King, M. V. (1974). Ultrastructure of a cephalopod photophore. II. Iridophores as reflectors and transmitters. *The Biological Bulletin*, 147(3), 522-534.

Ballivet, M., Alliod, C., Bertrand, S., & Bertrand, D. (1996). Nicotinic acetylcholine receptors in the Nematode *Caenorhabditis elegans*. *Journal of molecular biology*, 258(2), 261-269.

Bao, H., Meng, X., & Liu, Z. (2017). Spider acetylcholine binding proteins: an alternative model to study the interaction between insect nAChRs and neonicotinoids. *Insect biochemistry and molecular biology*, 90, 82-89.

- Barnett, M. W., & Larkman, P. M. (2007). The action potential. *Practical neurology*, 7(3), 192-197.
- Bencherif, M., Lippiello, P. M., Lucas, R., & Marrero, M. B. (2011). Alpha7 nicotinic receptors as novel therapeutic targets for inflammation-based diseases. *Cellular and molecular life sciences*, 68(6), 931-949.
- Bockaert, J. (2015). Récepteurs couplés aux protéines G et leurs ligands. *Annales d'Endocrinologie*, 76(4), 295.
- Bracken-Grissom, H. D., DeLeo, D. M., Porter, M. L., Iwanicki, T., Sickles, J., & Frank, T. M. (2020). Light organ photosensitivity in deep-sea shrimp may suggest a novel role in counterillumination. *Scientific reports*, 10(1), 1-10.
- Brown, S., Hu, N., & Hombría, J. C. G. (2001). Identification of the first invertebrate interleukin JAK/STAT receptor, the *Drosophila* gene domeless. *Current Biology*, 11(21), 1700-1705.
- Burns, M. E., & Baylor, D. A. (2001). Activation, deactivation, and adaptation in vertebrate photoreceptor cells. *Annual review of neuroscience*, 24(1), 779-805.
- Canesi, L., Betti, M., Ciacci, C., Lorusso, L. C., Pruzzo, C., & Gallo, G. (2006). Cell signalling in the immune response of mussel hemocytes. *Invertebrate Survival Journal*, 3(1), 40-49.
- Causey, N. B., & Tiemann, D. L. (1969). A Revision of the Bioluminescent Millipedes of the Genus *Motyxia* (Xystodesmidae, Polydesmida). *Proceedings of the American Philosophical Society*, 113(1), 14-33.
- Chan, B. K., Lin, I. C., Shih, T. W., & Chan, T. Y. (2008). Bioluminescent emissions of the deep-water pandalid shrimp, *Heterocarpus sibogae* (De Man, 1917) (Decapoda, Caridea, Pandalidae) under laboratory conditions. *Crustaceana*, 81(3), 341-350.
- Chen, D., & Patrick, J. W. (1997). The  $\alpha$ -bungarotoxin-binding nicotinic acetylcholine receptor from rat brain contains only the  $\alpha 7$  subunit. *Journal of Biological Chemistry*, 272(38), 24024-24029.

- Chevesich, J., Kreuz, A. J., & Montell, C. (1997). Requirement for the PDZ domain protein, INAD, for localization of the TRP store-operated channel to a signaling complex. *Neuron*, 18(1), 95-105.
- Chyb, S., Hevers, W., Forte, M., Wolfgang, W. J., Selinger, Z., & Hardie, R. C. (1999). Modulation of the Light Response by cAMP in *Drosophila* Photoreceptors. *Journal of Neuroscience*, 19(20), 8799-8807.
- Corcoran, E. E., & Means, A. R. (2001). Defining Ca<sup>2+</sup>/calmodulin-dependent protein kinase cascades in transcriptional regulation. *Journal of Biological Chemistry*, 276(5), 2975-2978.
- Cronin, T. W., & Porter, M. L. (2014). The evolution of invertebrate photopigments and photoreceptors. In *Evolution of visual and non-visual pigments*, 105-135.
- Dacher, M. (2005). Rôle des récepteurs nicotiniques dans différentes formes de mémoire chez l'abeille *Apis mellifera* (Doctoral dissertation, Université Toulouse III-Paul Sabatier).
- Dadoune, J. P. (2006). Les souris dépourvues de CHRNA7, une sous-unité du récepteur nicotinique de l'acétylcholine, produisent des spermatozoïdes avec une mobilité altérée. *Médecine Thérapeutique/médecine de la reproduction*, 8(1), 11-12.
- Dajas-Bailador, F., & Wonnacott, S. (2004). Nicotinic acetylcholine receptors and the regulation of neuronal signalling. *Trends in pharmacological sciences*, 25(6), 317-324.
- Dales, R. P. (1971). Bioluminescence in pelagic *polychaetes*. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, 28(10), 1487-1489.
- Daunert, S., & Deo, S. K. (2006). Photoproteins in bioanalysis. *Wiley-VCH*, 240.
- Davies, W. I. L., Collin, S. P., & Hunt, D. M. (2012). Molecular ecology and adaptation of visual photopigments in craniates. *Molecular Ecology*, 21(13), 3121-3158.
- Delroisse J., Ullrich-Lüter E., Ortega-Martinez O., Dupont S., Arnone M-I., Mallefet J., & Flammang P. (2014). High opsin diversity in a non-visual infaunal brittle star. *BMC genomics*, 15(1035)

- Delroisse J., Duchatelet L., Gouveneaux A., Flammang P., Mallefet J. (2016) Opsin diversity in a luminous marine worm. Poster at the 19th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence.
- Delroisse, J., Ullrich-Lüter, E., Blaue, S., Eeckhaut, I., Flammang, P., & Mallefet, J. (2017). Fine structure of the luminous spines and luciferase detection in the brittle star *Amphiura filiformis*. *Zoologischer Anzeiger*. 269, 1-12.
- Delroisse, J., Duchatelet, L., Flammang, P., & Mallefet, J. (2021). Photophore Distribution and Enzymatic Diversity Within the Photogenic Integument of the Cookie-Cutter Shark *Isistius brasiliensis* (Chondrichthyes: *Dalatiidae*). *Frontiers in Marine Science*, 8, 366.
- Dent, J. A. (2006). Evidence for a diverse Cys-loop ligand-gated ion channel superfamily in early bilateria. *Journal of Molecular Evolution*, 62(5), 523-535.
- Desjardin, D. E., Oliveira, A. G., & Stevani, C. V. (2008). Fungi bioluminescence revisited. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 7(2), 170-182.
- Duchatelet, L. (2019). Extraocular photoreception and bioluminescence of representatives of two luminous shark families, *Etmopteridae* and *Dalatiidae*. (Doctoral dissertation, UCL-Université Catholique de Louvain).
- Duchatelet, L., Claes, J. M., & Mallefet, J. (2019). Embryonic expression of encephalopsin supports bioluminescence perception in lanternshark photophores. *Marine Biology*, 166(2), 21.
- Duchatelet, L., Sugihara, T., Delroisse, J., Koyanagi, M., Rezsohazy, R., Terakita, A., & Mallefet, J. (2020). From extraocular photoreception to pigment movement regulation: a new control mechanism of the lanternshark luminescence. *Scientific reports*, 10(1), 1-15.
- Dunlap, P. V. (1984). Physiological and morphological state of the symbiotic bacteria from light organs of ponyfish. *The Biological Bulletin*, 167(2), 410-425.
- Eakin, R. M. (1965). Evolution of photoreceptors. *Cold Spring Harbor Laboratory Press*. In *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, 30(1), 363-370.

- Emson, P. C., Malthe-Sosrensen, D., & Fonnum, F. (1974). Purification and properties of choline acetyltransferase from the nervous system of different invertebrates. *Journal of neurochemistry*, 22(6), 1089-1098.
- Ernst, O. P., Lodowski, D. T., Elstner, M., Hegemann, P., Brown, L. S., & Kandori, H. (2014;2013). Microbial and animal rhodopsins: Structures, functions, and molecular mechanisms. *Chemical Reviews*, 114(1), 126-163.
- Estacion, M., Sinkins, W. G., & Schilling, W. P. (2001). Regulation of *Drosophila* transient receptor potential-like (TrpL) channels by phospholipase C-dependent mechanisms. *The Journal of Physiology*, 530(1), 1-19.
- Eto, K., Takahashi, N., Kimura, Y., Masuho, Y., Arai, K. I., Muramatsu, M. A., & Tokumitsu, H. (1999). Ca<sup>2+</sup>/Calmodulin-dependent Protein Kinase Cascade in *Caenorhabditis elegans*: Implication in transcriptional activation. *Journal of Biological Chemistry*, 274(32), 22556-22562.
- Fahrenkrug, J., Falktoft, B., Georg, B., & Rask, L. (2009). N-linked deglycosylated melanopsin retains its responsiveness to light. *Biochemistry*, 48(23), 5142-5148.
- Fleiss, A., & Sarkisyan, K. S. (2019). A brief review of bioluminescent systems (2019). *Current Genetics*, 65(4), 877-882.
- Galeazzo, G. A., Mirza, J. D., Dorr, F. A., Pinto, E., Stevani, C. V., Lohrmann, K. B., & Oliveira, A. G. (2019). Characterizing the bioluminescence of the *Humboldt squid*, *Dosidicus gigas* (d'Orbigny, 1835): one of the largest luminescent animals in the world. *Photochemistry and photobiology*, 95(5), 1179-1185.
- Gasteiger E., Gattiker A., Hoogland C., Ivanyi I., Appel R.D., Bairoch A. (2003). ExPASy: the proteomics server for in-depth protein knowledge and analysis. *Nucleic Acids. Res.* 31:3784-3788.
- Gaston, G. R., & Hall, J. (2000). Lunar periodicity and bioluminescence of swarming *Odontosyllis luminosa* (Polychaeta: Syllidae) in Belize. *Gulf and Caribbean Research*, 12(1), 47-51.

- Gehring, W. J. (2014). The evolution of vision. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology*, 3(1), 1-40.
- Gouveneaux, A. (2016). Bioluminescence of *Tomopteridae* species (Annelida): multidisciplinary approach (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Centre National de la Recherche Scientifique, Université catholique de Louvain, Belgium).
- Gouveneaux, A., & Mallefet, J. (2013). Physiological control of bioluminescence in a deep-sea planktonic worm, *Tomopteris helgolandica*. *Journal of Experimental Biology*, 216(22), 4285-4289.
- Gouveneaux, A., Gielen, M. C., & Mallefet, J. (2018). Behavioural responses of the yellow emitting annelid *Tomopteris helgolandica* to photic stimuli. *Luminescence*, 33(3), 511-520.
- Greeff R. (1885). Ueber die pelagische Fauna an der Kusten der Guinea-Inseln. *Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie* 42, 423-458.
- Guan, Z. Z., Zhang, X., Blennow, K., & Nordberg, A. (1999). Decreased protein level of nicotinic receptor  $\alpha 7$  subunit in the frontal cortex from schizophrenic brain. *Neuroreport*, 10(8), 1779-1782.
- Gurevich, V. V., Hanson, S. M., Song, X., Vishnivetskiy, S. A., & Gurevich, E. V. (2011). The functional cycle of visual arrestins in photoreceptor cells. *Progress in retinal and eye research*, 30(6), 405-430.
- Haddock, S. H. D., Moline, M. A., & Case, J. F. (2010). Bioluminescence in the sea. *Annual Review of Marine Science*, 2(1), 443-493.
- Hall, T.A. (1999) BioEdit: A User-Friendly Biological Sequence Alignment Editor and Analysis Program for Windows 95/98/NT. *Nucleic Acids Symposium Series*, 41, 95-98.
- Hardie, R. C., & Postma, M. (2008). Phototransduction in microvillar photoreceptors of *Drosophila* and other invertebrates. *The senses: a comprehensive reference*, 1, 77-130.
- Harvey, E. N. (1956). Evolution and bioluminescence. *The Quarterly Review of Biology*, 31(4), 270-287.

- Hastings, J. W. (1983). Biological diversity, chemical mechanisms, and the evolutionary origins of bioluminescent systems. *Journal of molecular evolution*, 19(5), 309-321.
- Hastings, J. W. (1995). Bioluminescence. In *Cell physiology source book*, 665-681.
- Haygood, M. G., & Distel, D. L. (1993). Bioluminescent symbionts of flashlight fishes and deep-sea anglerfishes form unique lineages related to the genus *Vibrio*. *Nature*, 363(6425), 154-156.
- Herring, P. J., & Locket, N. A. (1978). The luminescence and photophores of *euphausiid* crustaceans. *Journal of Zoology*, 186(4), 431-462.
- Herring, P. J., Dilly, P. N., & Cope, C. (2002). The photophores of the squid family *Cranchiidae* (Cephalopoda: *Oegopsida*). *Journal of Zoology*, 258(1), 73-90.
- Herring, P. J., & Cope, C. (2005). Red bioluminescence in fishes: on the suborbital photophores of *Malacosteus*, *Pachystomias* and *Aristostomias*. *Marine Biology*, 148(2), 383-394.
- Huang, J., Liu, C. H., Hughes, S. A., Postma, M., Schwiening, C. J., & Hardie, R. C. (2010). Activation of TRP channels by protons and phosphoinositide depletion in *Drosophila* photoreceptors. *Current Biology*, 20(3), 189-197.
- Huber, A., Sander, P., Gobert, A., Böhner, M., Hermann, R., & Paulsen, R. (1996). The transient receptor potential protein (Trp), a putative store-operated  $\text{Ca}^{2+}$  channel essential for phosphoinositide-mediated photoreception, forms a signaling complex with NorpA, InaC and InaD. *The EMBO Journal*, 15(24), 7036-7045.
- Impey, S., Obrietan, K., & Storm, D. R. (1999). Making new connections: role of ERK/MAP kinase signaling in neuronal plasticity. *Neuron*, 23(1), 11-14.
- Jones, A. K., & Sattelle, D. B. (2010). Diversity of insect nicotinic acetylcholine receptor subunits. In *Insect nicotinic acetylcholine receptors*, 25-43.

- Kabbani, N., Nordman, J. C., Corgiat, B. A., Veltri, D. P., Shehu, A., Seymour, V. A., & Adams, D. J. (2013). Are nicotinic acetylcholine receptors coupled to G proteins?. *Bioessays*, 35(12), 1025-1034.
- Kadamur, G., & Ross, E. M. (2013). Mammalian phospholipase C. *Annual review of physiology*, 75, 127-154.
- Kahlke, T., & Umbers, K. D. L. (2016). Bioluminescence. *Current Biology*, 26(8), R313-R314.
- Karlin, A. (2001). The acetylcholine-binding protein: "What's in a name?". *Pharmacogenomics J*, 1, 221-223.
- Kaskova, Z. M., Tsarkova, A. S., & Yampolsky, I. V. (2016). 1001 lights: luciferins, luciferases, their mechanisms of action and applications in chemical analysis, biology and medicine. *Chemical Society Reviews*, 45(21), 6048-6077.
- Koyanagi, M., Terakita, A., Kubokawa, K., & Shichida, Y. (2002). *Amphioxus* homologs of G<sub>o</sub>-coupled rhodopsin and peropsin having 11-cis-and all-trans-retinals as their chromophores. *FEBS letters*, 531(3), 525-528.
- Koyanagi, M., Takada, E., Nagata, T., Tsukamoto, H., & Terakita, A. (2013). Homologs of vertebrate Opn3 potentially serve as a light sensor in non photoreceptive tissue. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(13), 4998-5003.
- Koyanagi, M., & Terakita, A. (2014). Diversity of animal opsin-based pigments and their optogenetic potential. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics*, 1837(5), 710-716.
- Koyasu, S. (2003). The role of PI3K in immune cells. *Nature immunology*, 4(4), 313-319.
- Kubodera, T., Koyama, Y., & Mori, K. (2007). Observations of wild hunting behaviour and bioluminescence of a large deep-sea, eight-armed squid, *Taningia danae*. *Biological Sciences*, 274(1613), 1029-1034.



LaLone, C. A., Villeneuve, D. L., Wu-Smart, J., Milsk, R. Y., Sappington, K., Garber, K. V., Housenger, J., & Ankley, G. T. (2017). Weight of evidence evaluation of a network of adverse outcome pathways linking activation of the nicotinic acetylcholine receptor in honey bees to colony death. *Science of The Total Environment*, 584, 751–775.

Lau, E. S., & Oakley, T. H. (2021). Multi-level convergence of complex traits and the evolution of bioluminescence. *Biological Reviews*, 96(2), 673-691.

Le Novère, N., Corringer, P. J., & Changeux, J. P. (2002). The diversity of subunit composition in nAChRs: evolutionary origins, physiologic and pharmacologic consequences. *Journal of neurobiology*, 53(4), 447-456.

Lee, J. (2017). Perspectives on bioluminescence mechanisms. *Photochemistry and Photobiology*, 93(2), 389-404.

Lester, H. A., Dibas, M. I., Dahan, D. S., Leite, J. F., Dougherty, D. A. (2004). Cys-loop receptors: new twists and turns. *Trends Neurosci* 27, 329-336.

Lewis, S. M., & Cratsley, C. K. (2008). Flash signal evolution, mate choice, and predation in fireflies. *Annual Revue Entomology*, 53, 293-321.

Litvin, F. F., Sineshchekov, O. A., & Sineshchekov, V. A. (1978). Photoreceptor electric potential in the phototaxis of the alga *Haematococcus pluvialis*. *Nature*, 271(5644), 476-478.

Lloyd, J. E. (1983). Bioluminescence and communication in insects. *Annual review of entomology*, 28(1), 131-160.

Lukas, R. J., Changeux, J. P., le Novère, N., Albuquerque, E. X., Balfour, D. J., Berg, D. K., & Wonnacott, S. (1999). International Union of Pharmacology. XX. Current status of the nomenclature for nicotinic acetylcholine receptors and their subunits. *Pharmacological reviews*, 51(2), 397-401.

Malikova, N. P., Visser, N. V., van Hoek, A., Skakun, V. V., Vysotski, E. S., Lee, J., & Visser, Antonie J. W. G. (2011). Green-fluorescent protein from the bioluminescent jellyfish *Clytia*

*gregaria* is an obligate dimer and does not form a stable complex with the Ca<sup>2+</sup>-discharged photoprotein clytin. *Biochemistry*, 50(20), 4232-4241.

Mallefet, J., Barker, M., Byrne, M., O'Hara, T., Heinzeller, T., & Nebelsick, J. H. (2004). First study of bioluminescence in *Ophionereis*. *Echinoderms: München. London: Taylor and Francis Group (Balkema)*, 299-304.

Mallefet, J., Duchatelet, L., Hermans, C., & Baguet, F. (2019). Luminescence control of *Stomiidae* photophores. *Acta histochemica*, 121(1), 7-15.

Mallefet, J., Stevens, D. W., & Duchatelet, L. (2021). Bioluminescence of the largest luminous vertebrate, the kitefin shark, *Dalatias licha* : First insights and comparative aspects. *Frontiers in Marine Science*, 8.

Martin, V. J. (2002). Photoreceptors of cnidarians. *Canadian Journal of Zoology*, 80(10), 1703-1722.

Martini, F. H., & Bartholomew, E. F. (1997). Neural Tissue and the Central Nervous system. *Essentials of Anatomy & Physiology*, 203-206.

Martini, S., & Haddock, S. H. (2017). Quantification of bioluminescence from the surface to the deep sea demonstrates its predominance as an ecological trait. *Scientific reports*, 7(1), 1-11.

Matthies, H. J., Miller, R. J., & Palfrey, H. C. (1993). Calmodulin binding to and cAMP-dependent phosphorylation of kinesin light chains modulate kinesin ATPase activity. *Journal of Biological Chemistry*, 268(15), 11176-11187.

McCormack, T., Petrovich, R. M., Mercier, K. A., DeRose, E. F., Cuneo, M. J., Williams, J., Johnson, K. L., Lamb, P. W., London, R. E., & Yakel, J. L. (2010). Identification and Functional Characterization of a Novel Acetylcholine-Binding Protein from the Marine Annelid *Capitella teleta*. *Biochemistry*, 49(10), 2279-2287.

Millar, N. S., & Harkness, P. C. (2008). Assembly and trafficking of nicotinic acetylcholine receptors. *Molecular membrane biology*, 25(4), 279-292.

Mongan, N. P., Jones, A. K., Smith, G. R., Sansom, M. S. P., & Sattelle, D. B. (2002). Novel  $\alpha 7$ -like nicotinic acetylcholine receptor subunits in the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Protein Science*, 11(5), 1162-1171.

Morin J.G. (1983). Coastal bioluminescence: patterns and functions. *Bulletin of Marine Science* 33, 787-817.

Morin, J. G., & Cohen, A. C. (2010). It's all about sex: bioluminescent courtship displays, morphological variation and sexual selection in two new genera of Caribbean ostracodes. *Journal of Crustacean Biology*, 30(1), 56-67.

National Center for Biotechnology Information (NCBI)[Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; [1988] – [cited 2017 Apr 06]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

Naumann, E. A., Kampff, A. R., Prober, D. A., Schier, A. F., & Engert, F. (2010). Monitoring neural activity with bioluminescence during natural behavior. *Nature neuroscience*, 13(4), 513.

Nealson, K. H., & Hastings, J. W. (1979). Bacterial bioluminescence: its control and ecological significance. *Microbiological reviews*, 43(4), 496.

Nicol, J. (1953). Luminescence in polynoid worms. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 32(1), 65-84.

Nicolas, M. T., Leclerc, C., & Moreau, M. (2001). Calcium et sondes bioluminescentes. *Journal de la Société de Biologie*, 195(3), 261-269.

OBIS [Ocean biogeographic Information system]. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. URL: <http://www.iobis.org> (accessed on 2016/04/02)

O'Day, P. M., Bacigalupo, J., Vergara, C., & Haab, J. E. (1997). Current issues in invertebrate phototransduction. *Molecular neurobiology*, 15(1), 41-63.

- Otjacques, E., Duchatelet, L., Helm, C., Blumenbach, J. F., Delroisse, J., Hausen, H., & Mallefet, J. (2018). In the eye of the holopelegic annelid *Tomopteris helgolandica*. In *53th European Marine Biology Symposium*.
- Patrick, J., Séqu  la, P., Vernino, S., Amador, M., Luetje, C., & Dani, J. A. (1993). Functional diversity of neuronal nicotinic acetylcholine receptors. *Progress in brain research*, 98, 113-120.
- Poupin, J., Cussatlegras, A. S., & Geistdoerfer, P. (1999). Plancton Marin Bioluminescent: inventaire document   des esp  ces et bilan des formes les plus communes de la mer d'Iroise (Doctoral dissertation, Ecole Navale, Laboratoire d'Oc  anographie).
- Provencio, I., Jiang, G., Willem, J., Hayes, W. P., & Rollag, M. D. (1998). Melanopsin: An opsin in melanophores, brain, and eye. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 95(1), 340-345.
- Purschke, G. (2005). Sense organs in polychaetes (Annelida). *Hydrobiologia*, 535(1), 53-78.
- Purschke, G., Arendt, D., Hausen, H., & M  ller, M. C. (2006). Photoreceptor cells and eyes in Annelida. *Arthropod Structure & Development*, 35(4), 211-230.
- Quail, P. H. (2010). phytochromes. *Current Biology*, 20(12), R504-R507.
- Renwart, M., Delroisse, J., Claes, J. M., & Mallefet, J. (2014). Ultrastructural organization of lantern shark (*Etmopterus spinax* Linnaeus, 1758) photophores. *Zoomorphology*, 133(4), 405-416.
- Robison, B. H., Reisenbichler, K. R., Hunt, J. C., & Haddock, S. H. (2003). Light production by the arm tips of the deep-sea cephalopod *Vampyroteuthis infernalis*. *The biological bulletin*, 205(2), 102-109.
- Scaps, P., Demuynck, S., Descamps, M., & Dhainaut, A. (1997). Effects of organophosphate and carbamate pesticides on acetylcholinesterase and choline acetyltransferase activities of the polychaete *Nereis diversicolor*. *Archives of environmental contamination and toxicology*, 33(2), 203-208.
- Schnitzler, C. E., Pang, K., Powers, M. L., Reitzel, A. M., Ryan, J. F., Simmons, D., Tada, T., Park, M., Gupta, J., Brooks, S. Y., Blakesley, R. W., Yokoyama, S., Haddock, S. H., Martindale, M. Q., &

- Baxevanis, A. D. (2012). Genomic organization, evolution, and expression of photoprotein and opsin genes in *Mnemiopsis leidyi* : a new view of ctenophore photocytes. *BMC Biology*, 10(1).
- Shieh, B. H., & Zhu, M. Y. (1996). Regulation of the TRP  $\text{Ca}^{2+}$  channel by INAD in *Drosophila* photoreceptors. *Neuron*, 16(5), 991-998.
- Shimomura, O. (1981). A new type of ATP-activated bioluminescent system in the millipede *Luminodesmus sequoiae*. *FEBS Letters*, 128(2), 242-244.
- Shimomura, O. (1985). Bioluminescence in the sea: photoprotein systems. In *Symposia of the Society for Experimental Biology*, 39, 351-372).
- Shimomura, O. (2005). The discovery of aequorin and green fluorescent protein. *Journal of Microscopy (Oxford)*, 217(1), 3-15.
- Shimomura, O. (2012). Bioluminescence: chemical principles and methods. *World Scientific*.
- Shimomura, O., Johnson, F. H., & Saiga, Y. (1962). Extraction, purification and properties of aequorin, a bioluminescent protein from the luminous hydromedusan, *Aequorea*. *Journal of Cellular and Comparative Physiology*, 59(3), 223-239.
- Sivinski, J. M. (1998). Phototropism, bioluminescence, and the Diptera. *Florida Entomologist*, 282-292.
- Smit, A. B., Brejc, K., Syed, N., & Sixma, T. K. (2003). Structure and function of AChBP, homologue of the ligand-binding domain of the nicotinic acetylcholine receptor. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 998(1), 81-92.
- Soderling, T. R. (1999). The  $\text{Ca}^{2+}$ -calmodulin-dependent protein kinase cascade. *Trends in biochemical sciences*, 24(6), 232-236.
- Strum, J. M. (1969). Photophores of *Porichthys notatus*: ultrastructure of innervation. *The Anatomical Record*, 164(4), 463-477.

- Kumar, S., Stecher, G., & Tamura, K. (2015). MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0. *Molecular Biology and Evolution*, 33, 1870-1874.
- Sun, Y., Zhang, X., Wang, G., Lin, S., Zeng, X., Wang, Y., & Zhang, Z. (2016). PI3K-AKT signaling pathway is involved in hypoxia/thermal-induced immunosuppression of small abalone *Haliotis diversicolor*. *Fish & shellfish immunology*, 59, 492-508.
- Sureda-Vives, M., & Sarkisyan, K. S. (2020). Bioluminescence-driven optogenetics. *Life*, 10(12), 318.
- Suzuki, T., Yamasaki, K., Fujita, S., Oda, K., Iseki, M., Yoshida, K., Watanabe, M., Daiyasu, H., Toh, H., Asamizu, E., Tabata, S., Miura, K., Fukuzawa, H., Nakamura, S., & Takahashi, T. (2003). Archaeal-type rhodopsins in *Chlamydomonas* : model structure and intracellular localization. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 301(3), 711-717.
- Sweatt, J. D. (2001). The neuronal MAP kinase cascade: a biochemical signal integration system subserving synaptic plasticity and memory. *Journal of neurochemistry*, 76(1), 1-10.
- Tanaka, H., Shinji (Iwano), T., Sawada, K., Monji, Y., Seto, S., Yajima, M., & Yagi, O. (1997). Development and application of a bioluminescence ATP assay method for rapid detection of coliform bacteria. *Water Research (Oxford)*, 31(8), 1913-1918.
- Tanet, L., Tamburini, C., Baumas, C., Garel, M., Simon, G., & Casalot, L. (2019). Bacterial bioluminescence: light emission in *Photobacterium phosphoreum* is not under quorum-sensing control. *Frontiers in microbiology*, 10, 365.
- Terakita, A. (2005). The opsins. *Genome biology*, 6(3), 1-9.
- Tsunoda, S., Sierralta, J., Sun, Y., Bodner, R., Suzuki, E., Becker, A., Socolich, M., & Zuker, C. S. (1997). A multivalent PDZ-domain protein assembles signalling complexes in a G-protein-coupled cascade. *Nature*, 388(6639), 243-249.
- Valera, S. (1993). Modulation fonctionnelle des récepteurs nicotiniques par certaines hormones stéroïdes (Doctoral dissertation, University of Geneva).

Venot, P. E. (2015). Synthèse stéréosélective d'hybrides de lobéline et de ligands naturels des récepteurs nicotiniques centraux à l'acétylcholine (Doctoral dissertation, Université Paris Sud-Paris XI), 40-44

Verdes, A., & Gruber, D. F. (2017). Glowing worms: biological, chemical, and functional diversity of bioluminescent annelids. *Integrative and comparative biology*, 57(1), 18-32.

Wang, C., Dostanic, S., Servant, N., & Chalifour, L. E. (2005). Egr-1 negatively regulates expression of the sodium–calcium exchanger-1 in cardiomyocytes in vitro and in vivo. *Cardiovascular research*, 65(1), 187-194.

Warrant, E. J., Locket, N. A. (2004) Vision in the deep sea. *Biological Reviews* 79:671-712.

Widder, E. A. (2002). Bioluminescence and the pelagic visual environment. *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology*, 35(1-2), 1-26.

Widder, E. A. (2010). Bioluminescence in the ocean: Origins of biological, chemical, and ecological diversity. *Science (American Association for the Advancement of Science)*, 328(5979), 704-708.

Wu, J., Liu, Q., Tang, P., Mikkelsen, J. D., Shen, J., Whiteaker, P., & Yakel, J. L. (2016). Heteromeric  $\alpha 7\beta 2$  nicotinic acetylcholine receptors in the brain. *Trends in pharmacological sciences*, 37(7), 562-574.

Yarfitz, S., & Hurley, J. B. (1994). Transduction mechanisms of vertebrate and invertebrate photoreceptors. *Journal of Biological Chemistry*, 269(20), 14329-14332.

Young, R. E. (1983). Oceanic bioluminescence: an overview of general functions. *Bulletin of Marine Science*, 33(4), 829-845.

Zach, W. (1994). Introduction à la neurobiologie moléculaire. *Flammarion*, 34-151.

## ANNEXES

### Annexe 1:

Liste des séquences protéiques impliquées dans la cascade de transduction de l'opsine 4.

| Protéines    | Unigène       | BLAST réciproque               |                | % identité | Valeur FPKM |       |
|--------------|---------------|--------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|
|              |               | Espèce                         | Référence      |            | Tête        | corps |
| <b>OPN4</b>  | Unigène 320   | <i>Capitela teleta</i>         | ELU07054.1     | 72.99 %    | 2.56        | 3.33  |
|              |               | <i>Hirudo verbana</i>          | AWJ68152.1     | 63.34 %    |             |       |
|              |               | <i>Hirudo verbana</i>          | AWJ68161.1     | 62.42 %    |             |       |
| <b>GRK</b>   | Unigène 7570  | <i>Octopus sinensis</i>        | XP_029640097.1 | 71.77%     | 52.82       | 27.17 |
|              |               | <i>Pomacea canaliculata</i>    | XP_025095259.1 | 71.43%     |             |       |
|              |               | <i>Gigantopelta aegis</i>      | XP_041370909.1 | 71.17%     |             |       |
| <b>RBP</b>   | Unigène 1087  | <i>Aplysia californica</i>     | XP_012939201.2 | 53.56%     | 52.43       | 27.62 |
|              |               | <i>Biomphalaria glabrata</i>   | XP_013068282.1 | 51%        |             |       |
|              |               | <i>Gigantopelta aegis</i>      | XP_041350512.1 | 50.90%     |             |       |
| <b>Arr-β</b> | Unigène 4845  | <i>Biomphalaria glabrata</i>   | XP_013067754.1 | 82 %       | 12.21       | 2.77  |
|              |               | <i>Mizuhopecten yessiensis</i> | XP_021373729.1 | 82 %       |             |       |
| <b>Gqα</b>   | Unigène 9811  | <i>Perinereis aibuhitensis</i> | AFX71644.1     | 88.95 %    | 4.33        | 1.12  |
|              |               | <i>Platynereis dumerilii</i>   | AGC12566.1     | 88.67 %    |             |       |
|              |               | <i>Pomacea canaliculata</i>    | XP_025084253.1 | 87.57 %    |             |       |
| <b>Gqβ</b>   | Unigène 11532 | <i>Gigantopelta aegis</i>      | XP_041377779.1 | 91.10 %    | 153.79      | 99.43 |
|              |               | <i>Crassostrea gigas</i>       | XP_011419295.1 | 90.80%     |             |       |
|              |               | <i>Ostrea edulis</i>           | AFA34431.1     | 90.80%     |             |       |
|              | Unigène 10972 | <i>Sepia pharaonis</i>         | CAE1263369.1   | 80.70%     | 4.77        | 3.05  |
|              |               | <i>Crassostrea virginica</i>   | XP_022333116.1 | 77.98%     |             |       |
|              |               | <i>Tegillarca granosa</i>      | QBG38984.1     | 77.78%     |             |       |
|              | Unigène 1507  | <i>Loa loa</i>                 | XP_020305411.1 | 57.82%     | 6.80        | 6.72  |
|              |               | <i>Caenorhabditis elegans</i>  | NP_001366714.1 | 57.82%     |             |       |
|              |               | <i>Trichinella spiralis</i>    | XP_003379057.1 | 57.52%     |             |       |
| <b>PLC</b>   | Unigène 20070 | <i>Acanthaster planci</i>      | XP_022090612.1 | 57.63%     | 3.72        | 0.73  |
|              |               | <i>Bufo bufo</i>               | XP_040285796.1 | 55.98%     |             |       |
|              |               | <i>Dendronephthya gigantea</i> | XP_028393518.1 | 55.73%     |             |       |
| <b>PKC</b>   | CL 1665 ctg1  | <i>Crassostrea gigas</i>       | XP_034312255.1 | 70.35 %    | 14.94       | 34.18 |
|              |               | <i>Crassostrea virginica</i>   | XP_022317288.1 | 70.22%     |             |       |
|              |               | <i>Pomacea canaliculata</i>    | XP_025110858.1 | 68.82%     |             |       |
|              | CL 268 ctg1   | <i>Mus musculus</i>            | BAE93682.1     | 54.80%     | 0.03        | 0.00  |
|              |               | <i>Anopheles stephensi</i>     | AGY49602.1     | 52.77%     |             |       |
|              |               | <i>Otolemur garnettii</i>      | XP_023368770.1 | 52.66%     |             |       |
| <b>NINAC</b> | Unigène 9190  | <i>Lingula anatina</i>         | XP_013418100.1 | 49.68 %    | 33.62       | 8.37  |
|              |               | <i>Patiria miniata</i>         | XP_038052103.1 | 45.42%     |             |       |
|              |               | <i>Acanthaster planci</i>      | XP_022083353.1 | 44.60%     |             |       |



| Protéines    | Unigène                | BLAST réciproque                                                                                 |                                                    | % identité                  | Valeur FPKM |            |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|              |                        | Espèce                                                                                           | Référence                                          |                             | Tête        | corps      |
| TRP          | Unigène 24106          | <i>Lingula anatina</i><br><i>Hirudo verbana</i><br><i>Aplysia californica</i>                    | XP_013421841.2<br>AWJ68220.1<br>XP_012934963.1     | 71.88%<br>70.63%<br>70.63%  | 2.5         | 0.48       |
|              | Unigène 11336          | <i>Elysia marginata</i><br><i>Paragonimus westermani</i><br><i>Aplysia californica</i>           | GFS11075.1<br>KAA3681347.1<br>XP_035827540.1       | 66.06%<br>65.78%<br>65.65%  | 2.6         | 2.81       |
| TRPL         | -                      | -                                                                                                | -                                                  | -                           | -           | -          |
| INAD         | CL 2243 ctg 1          | <i>Plakobranthus ocellatus</i><br><i>Platynereis dumerilii</i><br><i>Pecten maximus</i>          | GFO19020.1<br>QWX94527.1<br>XP_033737452.1         | 70.33 %<br>70.33%<br>48.98% | 0.66        | 0.12       |
|              | ctg 2                  | <i>Pecten maximus</i><br><i>Mizuhopecten yessoensis</i><br><i>Crassostrea virginica</i>          | XP_033737452.1<br>XP_021361837.1<br>XP_022319411.1 | 46.61%<br>46.57%<br>46.06%  | 1.04        | 0.40       |
| NCX          | CL 1372 ctg 1          | <i>Gigantopelta aegis</i><br><i>Doryteuthis opalescens</i><br><i>Mytilus galloprovincialis</i>   | XP_041354013.1<br>AAB52920.1<br>VDI61470.1         | 62.98%<br>62.71%<br>62.71%  | -           | -          |
|              | ctg 2                  | <i>Mytilus galloprovincialis</i><br><i>Gigantopelta aegis</i><br><i>Mytilus coruscus</i>         | VDI61469.1<br>XP_041354013.1<br>CAC5390708.1       | 62.98%<br>59.32%<br>55.48%  |             |            |
|              | CL 1448 ctg 1<br>ctg 4 | <i>Lingula anatina</i><br><i>Owenia fusiformis</i><br><i>Anneisia Japonica</i>                   | XP_013386874.1<br>CAC9668468.1<br>XP_033102566.1   | 60.28%<br>59.32%<br>55.48%  |             |            |
|              | CL1448 ctg 2<br>ctg 3  | <i>Lingula anatina</i><br><i>Owenia fusiformis</i><br><i>Gigantopelta aegis</i>                  | XP_013386874.1<br>CAC9668468.1<br>XP_041363701.1   | 61.78%<br>60.48%<br>57.38%  |             |            |
| CaM          | CL 1358 ctg 1          | <i>Trichinella pseudospiralis</i><br><i>Frankliniella cephalica</i><br><i>Acanthaster planci</i> | KRX92830.1<br>QBH73077.1<br>XP_022090949.1         | 100%<br>100%<br>100%        | 150.2<br>9  | 92.57      |
|              | CL 1358 ctg 2          | <i>Pinctada fucata</i><br><i>Trichinella pseudospiralis</i><br><i>Pomacea canaliculata</i>       | AAQ20043.1<br>KRX92830.1<br>ARF07504.1             | 99.33%<br>98.67%<br>98.66%  | 43.82       | 23.69      |
|              | Unigène 13007          | <i>Electrophorus electricus</i><br><i>Lingula anatina</i><br><i>Gigantopelta aegis</i>           | XP_026867805.1<br>XP_013381514.1<br>XP_041353554.1 | 90.54%<br>89.86%<br>89.86%  | 4.57        | 2.05       |
| Calcineurine | CL 2291 ctg1           | <i>Pomacea canaliculata</i><br><i>Biomphalaria glabrata</i><br><i>Pinctada fucata</i>            | XP_025104852.1<br>XP_013072348.1<br>ACI96107.1     | 93.67%<br>93.04%<br>92.41%  | 438.2<br>5  | 422.6<br>7 |
|              | Unigène 6385           | <i>Lingula anatina</i><br><i>Mizuhopecten yessoensis</i><br><i>Mytilus galloprovincialis</i>     | XP_013414584.1<br>XP_021379913.1<br>VDI10673.1     | 72.63%<br>72.25%<br>71.73%  | 3.20        | 0.45       |

| Protéines                  | Unigène                         | BLAST réciproque                                                                                      |                                                    | % identité                 | Valeur FPKM         |                      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                 | Espèce                                                                                                | Référence                                          |                            | Tête                | corps                |
| <b>Kinésine</b>            | Unigène 21156                   | <i>Strongylocentrotus purpuratus</i><br><i>Lytechinus varegatus</i><br><i>Patiria miniata</i>         | 2001425B<br>XP_041466686.1<br>XP_038053158.1       | 94.59%<br>92.95%<br>91.03% | 3.19                | 0.44                 |
|                            | Unigène 12150                   | <i>Biomphalaria glabrata</i><br><i>Crassostrea gigas</i><br><i>Paramormyrops</i><br><i>kingsleyae</i> | XP_013064639.1<br>XP_034299956.1<br>XP_023694120.1 | 86.91%<br>85.00%<br>84.81% | 5.97                | 0.91                 |
|                            | Unigène 21339                   | <i>Octopus sinensis</i><br><i>Phascolosoma esculenta</i><br><i>Aplysia californica</i>                | XP_036360834.1<br>AUN27682.1<br>XP_005108306.1     | 77.84%<br>77.84%<br>77.84% | 3.19                | 0.16                 |
|                            | CL 248 ctg 1                    | <i>Sepia pharaonis</i><br><i>Doryteuthis pealeii</i><br><i>Octopus sinensis</i>                       | CAE1153074.1<br>P21613.1<br>XP_029638020.1         | 71.54%<br>71.02%<br>70.61% | 0.08                | 0.35                 |
|                            | CL 248 ctg 2                    | <i>Limulus polyphemus</i><br><i>Penaeus vannamei</i><br><i>Doryteuthis pealeii</i>                    | XP_013789116.1<br>XP_027232094.1<br>P21613.1       | 86.05%<br>86.05%<br>85.56% | 3.19                | 0.16                 |
| <b>Dynéine heavy chain</b> | Unigène 24927                   | <i>Schistosoma japonicum</i><br><i>Mytilus galloprovincialis</i><br><i>Crassostrea gigas</i>          | TNN09425.1<br>VDI49397.1<br>XP_011428027.2         | 88.37%<br>86.22%<br>86.17% | 2.46                | 0.28                 |
|                            | Unigène 3288                    | <i>Platynereis dumerilii</i><br><i>Lingula anatina</i><br><i>Octopus sinensis</i>                     | AUG84427.1<br>XP_013384335.1<br>XP_029633002.1     | 77.15%<br>74.75%<br>44.03% | 21.65               | 7.27                 |
| <b>Dynéine inter chain</b> | Unigène 3322                    | <i>Gigantopelta aegis</i><br><i>Aplysia californica</i><br><i>Pecten Maximus</i>                      | XP_041362988.1<br>XP_005098059<br>XP_033755651.1   | 74.43%<br>73.45%<br>73.14% | 4.97                | 4.51                 |
|                            | Unigène 78                      | <i>Lingula anatina</i><br><i>Apostichopus japonicus</i><br><i>Saccoglossus kowalevskii</i>            | XP_013403907.1<br>PIK55498.1<br>XP_006814059.1     | 61.16%<br>60.81%<br>60.61% | 2.31                | 3.23                 |
|                            | CL 1586 ctg 1<br>ctg 2<br>ctg 3 | <i>Mizuhopecten yessoensis</i><br><i>Crassostrea virginica</i>                                        | XP_021377045.1<br>XP_022327530.1                   | 60.57%<br>60.15%           | 1.18<br>2.1<br>3.07 | 0.36<br>1.44<br>2.28 |

## Annexe 2:

Liste des séquences protéiques impliquées dans la cascade de transduction des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.

| Protéines    | Unigène                     | BLAST réciproque<br>Espèce       | Référence      | %<br>identité | Valeur FPKM<br>tête corps |       |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------|
| <b>AchT</b>  | -                           | -                                | -              | -             | -                         | -     |
| <b>AchE</b>  | CL2115 ctg 1<br>et<br>ctg 2 | <i>Hirudo verbana</i>            | AWJ68267.1     | 60.27%        | 1.69                      | 0.48  |
|              |                             | <i>Lingula anatina</i>           | XP_013408916.1 | 54.79%        |                           |       |
|              |                             | <i>Nephotettix cincticeps</i>    | BAI63643.1     | 53.42%        | 1.89                      | 1.14  |
|              | CL1812 ctg1<br>et<br>ctg 2  | <i>Hirudo verbana</i>            | AWJ68267.1     | 49.19%        | 12.15                     | 8.73  |
|              |                             | <i>Mizuhopecten yessoensis</i>   | XP_021355078.1 | 46.83%        |                           |       |
|              |                             | <i>Lingula anatina</i>           | XP_013408916.1 | 46.59%        | 0.92                      | 1.79  |
| <b>JAK2</b>  | -                           | -                                | -              | -             | -                         | -     |
| <b>Shc</b>   | Unigène 12322               | <i>Lingula anatina</i>           | XP_013384635.1 | 50.40%        | 7.82                      | 5.24  |
|              |                             | <i>Pecten Maximus</i>            | XP_033750379.1 | 47.39%        |                           |       |
|              |                             | <i>Mizuhopecten yessoensis</i>   | XP_021368459.1 | 46.61%        |                           |       |
| <b>AC</b>    | Unigène 23545               | <i>Centruroides sculpturatus</i> | XP_023223232.1 | 78.23%        | 2.95                      | 1.11  |
|              |                             | <i>Lingula anatina</i>           | XP_013407025.1 | 77.55%        |                           |       |
|              |                             | <i>Argiope bruennichi</i>        | KAF8770565.1   | 77.55%        |                           |       |
| <b>PKA</b>   | Unigène 7406                | <i>Daphnia magna</i>             | XP_032784800.1 | 69.08%        | 51.19                     | 41.49 |
|              |                             | <i>Pollicipes pollicipes</i>     | XP_037089266.1 | 67.31%        |                           |       |
|              |                             | <i>Stegodyphus dumicola</i>      | XP_035225472.1 | 67.11%        |                           |       |
| <b>AMPK</b>  | Unigène 14769               | <i>Mizuhopecten yessoensis</i>   | XP_021351306.1 | 67.54%        | 17.64                     | 13.31 |
|              |                             | <i>Haliotis discus discus</i>    | ARR97160.1     | 65.29%        |                           |       |
|              |                             | <i>Pomacea canaliculata</i>      | XP_025110617.1 | 64.96%        |                           |       |
| <b>CaMK</b>  | Unigène 6815                | <i>Mytilus galloprovincialis</i> | VDI41405.1     | 59.71%        | 3.47                      | 3.02  |
|              |                             | <i>Alosa sapidissima</i>         | XP_041914761.1 | 58.03%        |                           |       |
|              |                             | <i>Zootoca vivipara</i>          | XP_034956155.1 | 58.03%        |                           |       |
| <b>CaMKK</b> | Unigène 268                 | <i>Mytilus edulis</i>            | CAG2198598.1   | 61.16%        | 4.00                      | 1.16  |
|              |                             | <i>Mytilus galloprovincialis</i> | VDI36685.1     | 60.91%        |                           |       |
|              |                             | <i>Crassostrea gigas</i>         | XP_011437874.1 | 59.59%        |                           |       |
| <b>MEK</b>   | CL1644 ctg 1                | <i>Tegillarca granosa</i>        | ALG64477.1     | 73.22%        | 2.47                      | 1.11  |
|              |                             | <i>Pomacea canaliculata</i>      | XP_025078135   | 72.05%        |                           |       |
|              |                             | <i>Aplysia californica</i>       | XP_005089386.1 | 71.78%        |                           |       |
|              | CL1644 ctg 2                | <i>Tegillarca granosa</i>        | ALG64477.1     | 73.50%        | 1.26                      | 0.63  |
|              |                             | <i>Elysia marginata</i>          | GFR68659.1     | 71.78%        |                           |       |
|              |                             | <i>Pomacea canaliculata</i>      | XP_025078135   | 71.74%        |                           |       |
|              | Unigène 10683               | <i>Corvus brachyrhynchos</i>     | KFO53466.1     | 53.49%        | 14.03                     | 13.64 |
|              |                             | <i>Hirundo rustica</i>           | XP_039933274.1 | 53.41%        |                           |       |
|              |                             | <i>Dromaius novaehollandiae</i>  | XP_025977485.1 | 53.35%        |                           |       |
| <b>ERK</b>   | -                           | -                                | -              | -             | -                         | -     |

| Protéines    | Unigène                      | BLAST réciproque<br>Espèce                                                                | Référence                                          | %<br>identité              | Valeur FPKM<br>tête corps |              |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>CREB</b>  | Unigène 13065                | <i>Branchiostoma belcheri</i><br><i>Salarias fasciatus</i><br><i>Cheilinus undulatus</i>  | XP_019629969.1<br>XP_029941730.1<br>XP_041637446.1 | 69.57%<br>67.65%<br>66.91% | 9.05                      | 5.58         |
|              | CL 1585 ctg1                 | <i>Octopus bimaculoides</i><br><i>Octopus sinensis</i><br><i>Onchidium reevesii</i>       | XP_014787851.1<br>XP_029638688.1<br>QBL95833.1     | 57.59%<br>56.96%<br>46.91% | 10.02                     | 9.38         |
| <b>PI3K</b>  | -                            | -                                                                                         | -                                                  | -                          | -                         | -            |
| <b>PKB</b>   | CL 2454 ctg 1<br>et<br>ctg 2 | <i>Mytilus edulis</i><br><i>Mytilus coruscus</i><br><i>Pinctada imbricata</i>             | CAG2211774.1<br>CAC5366042.1<br>QCW06540.1         | 74.78%<br>74.56%<br>72.34% | 1.30<br>3.50              | 1.20<br>3.44 |
|              |                              |                                                                                           |                                                    |                            |                           |              |
| <b>Bcl-2</b> | Unigène 3178                 | <i>Trichinella spiralis</i><br><i>Haliotis discus hannai</i><br><i>Gigantopelta aegis</i> | XP_003375997.1<br>QPP19402.1<br>XP_041366574.1     | 46.56%<br>46.43%<br>45.65% | 15.94                     | 13.56        |
|              | Unigène 4721                 | <i>Elysia marginata</i><br><i>Crassostrea gigas</i><br><i>Plakobranthus ocellatus</i>     | GFR90146.1<br>XP_011436990.2<br>GFO38894.1         | 35.48%<br>35.46%<br>34.84% | 41.36                     | 43.79        |
|              | Unigène 9470                 | <i>Actinia tenebrosa</i><br><i>Microcebus murinus</i><br><i>Dendronephthya gigantea</i>   | XP_031558098.1<br>XP_012607685.1<br>XP_028399129.1 | 34.76%<br>33.33%<br>33.12% | 10.71                     | 7.47         |

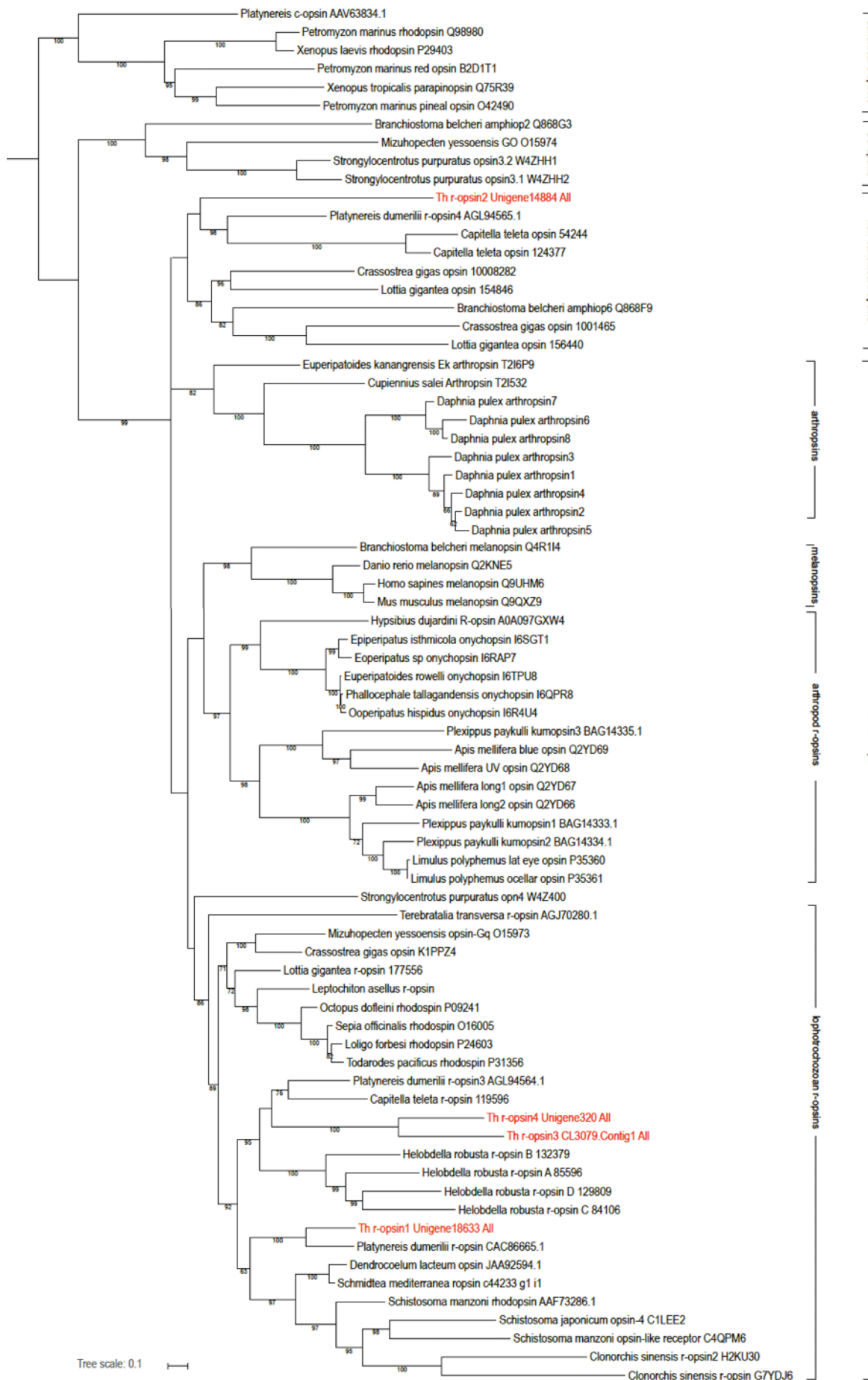
### Annexe 3:

Liste des séquences protéiques utilisées pour réaliser l'arbre phylogénétique des sous-unités des récepteurs nicotiniques.

| Sous unité recherchée | Nom de l'espèce                | Numéro d'accension |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Aphis gossypii</i>          | AFM78640.1         |
| nAChR $\alpha 2$      | <i>Aplysia californica</i>     | AAL78649.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Asbolus verrucosus</i>      | RZC41816.1         |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Bactrocera dorsalis</i>     | AFI93470.1         |
| nAChR $\alpha$        | <i>Balaenoptera musculus</i>   | XP_036712867.1     |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Balaenoptera musculus</i>   | XP_036709424.1     |
| nAChR $\alpha 10$     | <i>Balaenoptera musculus</i>   | XP_036718491.1     |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Blatella germanica</i>      | QQH14667.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Bombyx mori</i>             | XP_012549099.1     |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Bombyx mori</i>             | ABV45523.1         |
| nAChR $\alpha$        | <i>Bos taurus</i>              | CAA40348.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Danio rerio</i>             | AAO91913.1         |
| GABA receptor $\beta$ | <i>Drosophila melanogaster</i> | AAA28559.1         |
| nAChR $\alpha 3$      | <i>Gallus gallus</i>           | AAA48559.1         |
| nAChR $\alpha 10$     | <i>Gallus gallus</i>           | CAB99482.1         |
| nAChR $\alpha$        | <i>Hirudo verbana</i>          | AWJ68162.1         |
| nAChR $\alpha$        | <i>Hirudo verbana</i>          | AWJ68161.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Homo sapiens</i>            | XP_011519478.2     |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Homo sapiens</i>            | CAB65091.1         |
| nAChR $\alpha 10$     | <i>Homo sapiens</i>            | AAG00795.1         |
| nAChR $\alpha$        | <i>Hypnos monopterygius</i>    | AAR29364.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Mus musculus</i>            | AAF35885.1         |
| nAChR $\alpha 9$      | <i>Mus musculus</i>            | NP_001074573.1     |
| nAChR $\alpha$        | <i>Narcine tasmaniensis</i>    | AAR29368.1         |
| nAChR $\alpha 1$      | <i>Nasonia vitripennis</i>     | NP_001234893.1     |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Oncorhynchus mykiss</i>     | AMH93715.1         |
| nAChR $\alpha 7$      | <i>Rattus norvegicus</i>       | AAV31080.1         |

| Sous unité recherchée             | Nom de l'espèce                | Numéro d'accession |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| nAchR $\alpha 9$                  | <i>Rattus norvegicus</i>       | AAA56720.1         |
| nAchR $\alpha 3$                  | <i>Sitobion avenae</i>         | ABM97498.1         |
| nAchR $\alpha 7$ <b>predicted</b> | <i>Tomopteris helgolandica</i> | Unigène 11258      |
| nAchR $\alpha$                    | <i>Torpedo marmorata</i>       | AAA96704.1         |
| nAchR $\alpha 10$                 | <i>Tursiops truncatus</i>      | XP_033712847.1     |
| nAchR $\alpha 9$                  | <i>Tursiops truncatus</i>      | XP_033718286.1     |

## Annexe 4: Arbre phylogénétique des opsines.



## **Annexe 5:**

Liste des séquences protéiques utilisées pour réaliser l'arbre phylogénétique.

| <b>Opsine recherchée</b>                          | <i>Nom de l'espèce</i>        | Numéro d'accension |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Opsin, blue-sensitive</b>                      | <i>Apis melifera</i>          | P90680.2           |
| <b>Opsin, ultraviolet- sensitive</b>              | <i>Apis mellifera</i>         | O61303.1           |
| <b>Long wavelength sensitive Opn1 ; rhodopsin</b> | <i>Apis mellifera</i>         | Q2YD67             |
| <b>Long wavelength sensitive opsin 2</b>          | <i>Apis mellifera</i>         | Q2YD66             |
| <b><i>Branchiostoma belcheri</i> Opsin</b>        | <i>Branchiostoma belcheri</i> | Q868G3             |
| <b>Opsin</b>                                      | <i>Branchiostoma belcheri</i> | Q868F9             |
| <b>Melanopsin</b>                                 | <i>Branchiostoma belcheri</i> | Q4R1I4             |
| <b>Opsin</b>                                      | <i>Capitella teleta</i>       | AXC08026.1         |
| <b>Opsin</b>                                      | <i>Capitella teleta</i>       | AXB38865.1         |
| <b>Opsin</b>                                      | <i>Capitella teleta</i>       | AXB38864.1         |
| <b>r-Opsin</b>                                    | <i>Clonorchis sinensis</i>    | GAA35102.1         |
| <b>r-Opsin</b>                                    | <i>Clonorchis sinensis</i>    | GAA51030.1         |
| <b>Opsin</b>                                      | <i>Crassostrea gigas</i>      | XP_011442970.2     |
| <b>Rhodopsin, GQ- coupled</b>                     | <i>Crassostrea gigas</i>      | XP_034303314.1     |
| <b>Rhodopsin, GQ- coupled</b>                     | <i>Crassostrea gigas</i>      | XP_011447068.2     |
| <b>Arthropsin</b>                                 | <i>Cupiennius salei</i>       | CCP46951.1         |
| <b>Melanopsin-A</b>                               | <i>Danio rerio</i>            | Q2KNE5.3           |
| <b>Arthropsin 1</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX83617.1         |
| <b>Arthropsin 2</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX83618.1         |
| <b>Arthropsin 3</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX83619.1         |
| <b>Arthropsin 4</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX83630.1         |
| <b>Arthropsin 5</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX83631.1         |
| <b>Arthropsin 6</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX84250.1         |
| <b>Arthropsin 7</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX84031.1         |
| <b>Arthropsin 8</b>                               | <i>Daphnia pulex</i>          | EFX84032.1         |



| Opsine recherchée                         | Nom de l'espèce                     | Numéro d'accension    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Opsin</b>                              | <i>Dendrocoelum lacteum</i>         | JAA92594.1            |
| <b>Rhodopsin</b>                          | <i>Enteroctopus dofleini</i>        | P09241.1              |
| <b>Onychopsin</b>                         | <i>Eoperipatus sp</i>               | AFM43711.1            |
| <b>Onychopsin</b>                         | <i>Epiperipatus isthmicola</i>      | I6SGT1                |
| <b>Ek arthropsin</b>                      | <i>Euperipatoides kanangrensis</i>  | CCP46948.1            |
| <b>Onychopsin</b>                         | <i>Euperipatoides rowelli</i>       | AFM75824.1            |
| <b>r-opsin A</b>                          | <i>Helobdella robusta</i>           | AID66633.1            |
| <b>r-opsin B</b>                          | <i>Helobdella robusta</i>           | AID66634.1            |
| <b>r-opsin C</b>                          | <i>Helobdella robusta</i>           | AID66635.1            |
| <b>r-opsin D</b>                          | <i>Helobdella robusta</i>           | -                     |
| <b>Melanopsin (opsin 4)</b>               | <i>Homo sapiens</i>                 | Q9UHM6                |
| <b>r-Opsin</b>                            | <i>Hypsibius dujardini</i>          | AIT40609.1            |
| <b><i>Leptochiton asellus</i> r-opsin</b> | <i>Leptochiton asellus</i>          | AMB26726.1            |
| <b>Lateral eye opsin</b>                  | <i>Limulus polyphemus</i>           | P35360.1              |
| <b>Ocellar opsin</b>                      | <i>Limulus polyphemus</i>           | P35361.1              |
| <b>Rhodopsin</b>                          | <i>Loligo forbesi</i>               | P24603.1              |
| <b>Opsin</b>                              | <i>Lottia gigantea</i>              | P24603.1              |
| <b>Opsin</b>                              | <i>Lottia gigantea</i>              | -                     |
| <b><i>Lottia gigantea</i> r-opsin</b>     | <i>Lottia gigantea</i>              | -                     |
| <b>Rhodopsin Gq coupled</b>               | <i>Mizuhopecten yessoensis</i>      | O15973.1              |
| <b>Rhodopsin, G0-coupled</b>              | <i>Mizuhopecten yessoensis</i>      | O15974.1              |
| <b>Melanopsin</b>                         | <i>Mus musculus</i>                 | Q9QXZ9                |
| <b>Onychopsin</b>                         | <i>Ooperipatus hispidus</i>         | AFM43712.1            |
| <b>Red opsin</b>                          | <i>Petromyzon marinus</i>           | XP_032827541.1        |
| <b>Pineal opsin</b>                       | <i>Petromyzon marinus</i>           | XP_032818533.1        |
| <b>rhodopsin</b>                          | <i>Petromyzon marinus</i>           | Q98980.1              |
| <b>Onychopsin</b>                         | <i>Phallocephale tallagandensis</i> | Platynereis dumerilii |
| <b>c-opsin</b>                            | <i>Platynereis dumerilii</i>        | AAV63834.1            |
| <b>r-opsin</b>                            | <i>Platynereis dumerilii</i>        | CAC86665.1            |
| <b>r-opsin 3</b>                          | <i>Platynereis dumerilii</i>        | AGL94564.1            |

| Opsine recherchée                     | Nom de l'espèce                      | Numéro d'accension |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>r-opsin 4</b>                      | <i>Platynereis dumerilii</i>         | AGL94565.1         |
| <b>Kumopsin1</b>                      | <i>Plexippus paykulli</i>            | BAG14333.1         |
| <b>Kumopsin2</b>                      | <i>Plexippus paykulli</i>            | BAG14334.1         |
| <b>Kumopsin3</b>                      | <i>Plexippus paykulli</i>            | BAG14335.1         |
| <b>Opsin 4 (Melanopsin)</b>           | <i>Schistosoma japonicum</i>         | CAX73070.1         |
| <b>RHO G-protein coupled receptor</b> | <i>Schistosoma manzoni</i>           | AAF73286.1         |
| <b>Opsin-like receptor</b>            | <i>Schistosoma manzoni</i>           | -                  |
| <b>Opsin</b>                          | <i>Schmidtea mediterranea</i>        | Q9XYL7             |
| <b>Rhodopsin</b>                      | <i>Sepia officinalis</i>             | O16005.1           |
| <b>Opsin3.1</b>                       | <i>Strongylocentrotus purpuratus</i> | -                  |
| <b>Opsin3.2</b>                       | <i>Strongylocentrotus purpuratus</i> | XP_783329.4        |
| <b>Opn4</b>                           | <i>Strongylocentrotus purpuratus</i> | -                  |
| <b>Rhabdomeric opsin</b>              | <i>Terebratalia transversa</i>       | AGJ70280.1         |
| <b>Rhodopsin</b>                      | <i>Todarodes pacificus</i>           | P31356.2           |
| <b>Predicted r-opsin 1</b>            | <i>Tomopteris helgolandica</i>       | Unigene18633 All   |
| <b>Predicted r-opsin 2</b>            | <i>Tomopteris helgolandica</i>       | Unigene14884 All   |
| <b>Predicted r-opsin 3</b>            | <i>Tomopteris helgolandica</i>       | CL3079.Contig1 All |
| <b>Predicted r-opsin 4</b>            | <i>Tomopteris helgolandica</i>       | Unigene320 All     |
| <b>rhodopsin</b>                      | <i>Xenopus laevis</i>                | P29403.1           |
| <b>Parapinopsin</b>                   | <i>Xenopus tropicalis</i>            | AID66633.1         |

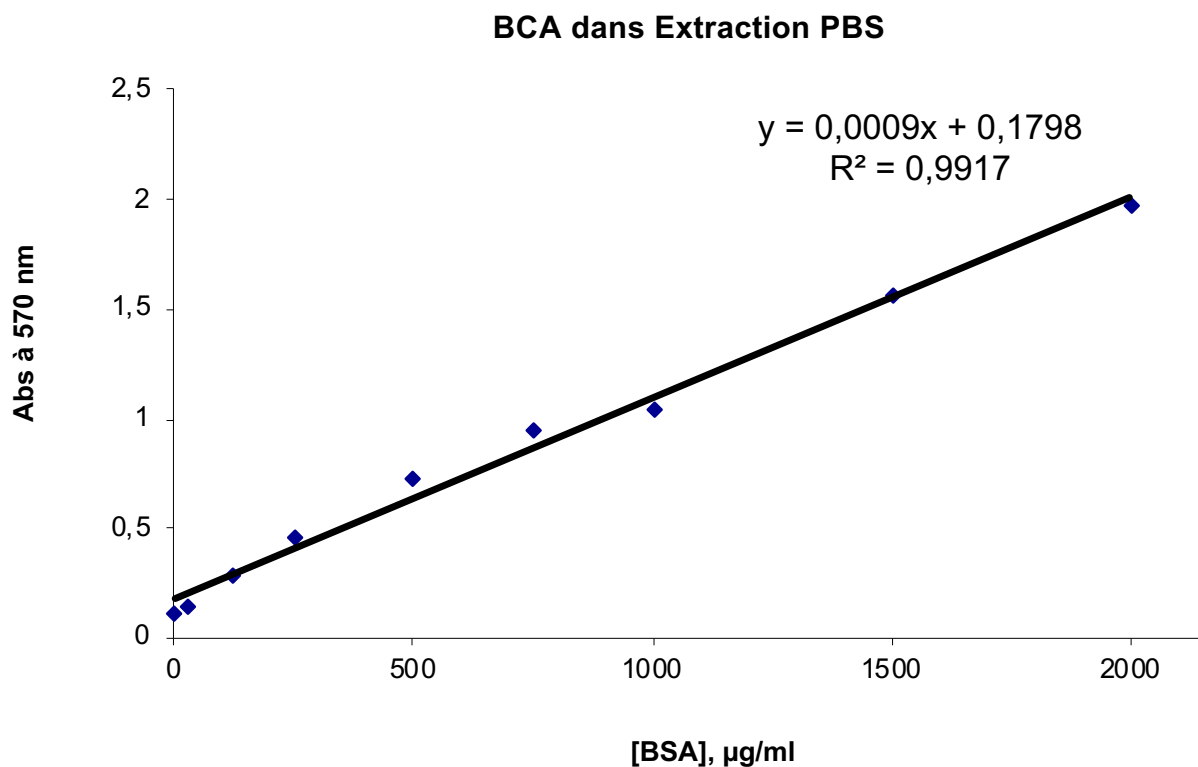
## Annexe 6:

Absorbance des puits obtenues lors de la lecture de la plaque de 96 puits pour le dosage protéique.

| Temperature(°C) | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24,3            | 1,7835 | 1,5229 | 1,0348 | 0,9098 | 0,6297 | 0,4333 | 0,2587 | 0,1484 | 0,1157 |
|                 | 1,5382 | 1,2197 | 0,903  | 0,7635 | 0,5124 | 0,3323 | 0,2696 | 0,1465 | 0,1156 |
|                 | 1,6362 | 2,1865 | 1,5835 | 0,0472 | 0,048  | 1,8369 | 1,54   | 0,6775 | 0,0497 |
|                 | 1,6565 | 2,0382 | 1,6724 | 0,0471 | 0,0479 | 0,7371 | 0,9769 | 0,6407 | 0,0482 |
|                 | 2,1892 | 1,6635 | 1,0657 | 0,049  | 0,047  | 0,4732 | 0,5711 | 0,4676 | 0,0496 |
|                 | 1,035  | 1,2635 | 0,9719 | 0,0486 | 0,0474 | 0,4614 | 0,6529 | 0,4449 | 0,0464 |
|                 | 0,0462 | 0,0464 | 0,0475 | 0,0475 | 0,0483 | 0,0469 | 0,0476 | 0,0495 | 0,048  |
|                 | 0,0487 | 0,0466 | 0,0459 | 0,0492 | 0,0523 | 0,0477 | 0,0496 | 0,0482 | 0,0479 |
| Temperature(°C) | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 24,3            | 1,7514 | 1,5305 | 1,0461 | 0,9364 | 0,6505 | 0,4389 | 0,2672 | 0,145  | 0,1152 |
|                 | 1,5371 | 1,2336 | 0,9311 | 0,7848 | 0,5357 | 0,3405 | 0,2746 | 0,1508 | 0,1039 |
|                 | 1,6202 | 2,1873 | 1,5851 | 0,0472 | 0,048  | 1,8466 | 1,5509 | 0,6746 | 0,0498 |
|                 | 1,6577 | 2,0261 | 1,6611 | 0,0471 | 0,0479 | 0,7401 | 0,9728 | 0,6471 | 0,0483 |
|                 | 2,4517 | 1,4853 | 1,0589 | 0,0492 | 0,047  | 0,4787 | 0,5757 | 0,4731 | 0,0497 |
|                 | 1,0498 | 1,2642 | 0,9934 | 0,0488 | 0,0475 | 0,4595 | 0,6649 | 0,448  | 0,0464 |
|                 | 0,0463 | 0,0464 | 0,0474 | 0,0475 | 0,0483 | 0,0468 | 0,0476 | 0,0496 | 0,048  |
|                 | 0,0484 | 0,0466 | 0,0458 | 0,0491 | 0,052  | 0,0476 | 0,0495 | 0,0481 | 0,0476 |

## Annexe 7:

Courbe étalon du standard BSA.



### **Annexe 8:**

Volume de lysat à mettre dans chacun des puits pour la migration protéique en fonction de l'extrait utilisé.

|                  |          |       |         |       | Volume d'homogénat à utiliser (µl) |       |       |
|------------------|----------|-------|---------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| Echantillons     | Dil      | moy   | cc      |       | 10 µg                              | 30 µg | 50 µg |
| Tomo S Extract 1 | 1,300425 | 1,300 | 1408,78 | µg/ml | 7,1                                | 21,3  | 35,5  |
| Tomo S Extract 2 | 2,066075 | 2,066 | 2365,84 | µg/ml | 4,2                                | 12,7  | 21,1  |
| Tomo S Extract 3 | 3,443525 | 3,444 | 4087,66 | µg/ml | 2,4                                | 7,3   | 12,2  |

### **Annexe 9:**

Volumes d'extraits, de Laemmli et d'eau à mettre dans chacun des puits pour le Westernblot.

|    | Lysat | Laemmli | H2O  |
|----|-------|---------|------|
| T1 | 22.5  | 7.5     | 0    |
| T2 | 14.3  | 7.5     | 8.2  |
| T3 | 8.3   | 7.5     | 14.2 |

